

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Дальневосточный федеральный университет
Школа медицины

МОРФОЛОГИЯ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ

Учебное пособие

Для студентов, обучающихся по специальностям
31.05.01 «Лечебное дело», 30.05.02 «Медицинская биофизика»,
30.05.01 «Медицинская биохимия»,
32.05.01 «Медико-профилактическое дело»

Владивосток



2021

© Гумовская Ю.П., Кожевникова Т.А.,
Новиков А.С., Гусева Е.В.,
Михайлов Г.В., 2021

© Оформление. ФГАОУ ВО ДВФУ, 2021

ISBN 978-5-7444-5245-2

УДК 611/612(075.8)

ББК 28.706я73

Авторы:

Ю.П. Гумовская, канд. мед. наук, доцент департамента
фундаментальной медицины Школы медицины ДВФУ;
Т.А. Кожевникова, канд. мед. наук, доцент департамента
фундаментальной медицины Школы медицины ДВФУ;
А.С. Новиков, канд. мед. наук, доцент департамента
фундаментальной медицины Школы медицины ДВФУ;
Е.В. Гусева, старший преподаватель департамента
клинической медицины Школы медицины ДВФУ;
Г.В. Михайлов, ассистент департамента
фундаментальной медицины
Школы медицины ДВФУ.

Рецензенты:

Н.Е. Семко, директор ООО «Приморский центр медосмотров»;
В.В. Усов, д-р мед. наук, профессор, руководитель
образовательной программы «Лечебное дело».

Морфология мочеполовой системы : учебное пособие : для студентов, обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 30.05.02 «Медицинская биофизика», 30.05.01 «Медицинская биохимия», 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» / Ю.П. Гумовская, Т.А. Кожевникова, А.С. Новиков, Е.В. Гусева, Г.В. Михайлов. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2021. – 1 CD-ROM ; [88 с.]. – Загл. с титул. экр. – ISBN 978-5-7444-5245-2. – Текст. Изображение : электронные.

Пособие посвящено изучению гистологического и анатомического строения органов мочеполовой системы, их топография, образования и области иннервации. Иллюстрировано схемами и рисунками, что облегчает усвоение материала.

Предназначено для студентов медицинских специальностей, врачей разных специальностей и аспирантов.

Ключевые слова: анатомия, человек, почки, женские половые органы, мужские половые органы.

Текстовое электронное издание

Минимальные системные требования:

процессор с частотой 1,3 ГГц (Intel, AMD); оперативная память 256 МБ,
свободное место на винчестере 335 МБ; Windows (XP; Vista; 7 и т.п.)

Программное обеспечение:

Acrobat Reader, Foxit Reader либо любой другой их аналог

Дальневосточный федеральный университет

690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.

Тел./факс: (423) 226-54-43

E-mail: dvfutip@yandex.ru, prudkoglyad.sa@dvfu.ru

Изготовитель CD-ROM:

Дальневосточный федеральный университет,

690922, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10.

Подписано к использованию 28.12.2021 г.

Объем 3,10 Мб.

Тираж 50 экз.

© Гумовская Ю.П., Кожевникова Т.А., Новиков А.С.,

Гусева Е.В., Михайлов Г.В., 2021

© Оформление. ФГАОУ ВО ДВФУ, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ	5
Почка	5
Нефрон	9
Чашечно-лоханочная система	12
Мочеточник	14
Мочевой пузырь.....	16
Мочеиспускательный канал.....	19
РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА	22
МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ	22
Яичко	23
Придаток яичка.....	26
Семенной канатик	28
Семявыносящие протоки.....	29
Семенные пузырьки	31
Предстательная железа	33
Мошонка	37
Половой член	39
ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ	43
Яичник	44
Маточная труба	50
Матка	51
Влагалище	55
Лобок	57
Молочные железы	62
Промежность	66
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ	71
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ	73
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ.....	79
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ	82
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	88

МОЧЕВЫЕ ОРГАНЫ (organa urinaria)

К мочевым органам относятся:

1. почки (ren) (рис.1) – парный орган,
2. мочеточники (ureter) – парный орган,
3. мочевого пузыря (vesical urinaria),
4. мочеиспускательный канал (urethra).

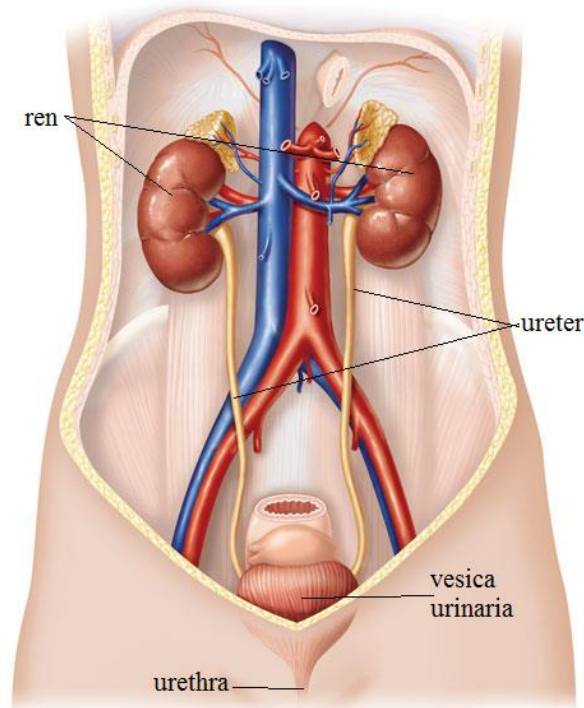


Рис. 1. Органы мочевой системы

Почка, ren (греч. nephros)

Почка – парный паренхиматозный орган бобовидной формы.

Почки поддерживают постоянство внутренней среды и осуществляют следующие функции:

- 1) образуют и выводят мочу;
- 2) осуществляют секрецию продуктов азотистого обмена и поддержание белкового гомеостаза;
- 3) обеспечивают водно-солевой обмен;
- 4) регулируют щелочно-кислотное равновесие;
- 5) регулируют тонус сосудов;
- 6) вырабатывают факторы, стимулирующие эритропоэз.

В течение эмбрионального развития закладывается 3 парных выделительных органа:

- головная почка или предпочка,
- первичная почка,
- постоянная или окончательная почка.

Предпочка развивается из передних 8-10 сегментных ножек мезодермы у человека, как мочевыделительный орган не функционирует. Функционирующим органом в течение эмбрионального развития является первичная почка (рис. 2).

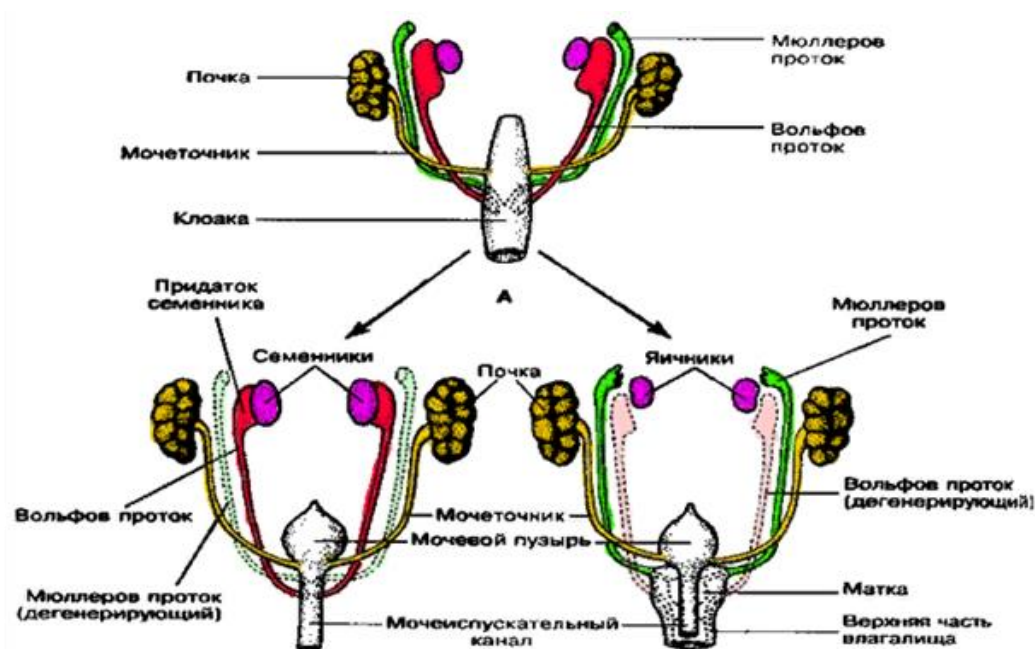


Рис. 2. Развитие мочеполовой системы

Первичная почка развивается из большинства туловищных сегментных ножек, дающих начало каналам первичной почки метанефридиям. Последние вступают в контакт с мезонефральным (вольфовым) протоком. От аорты берут начало сосуды, распадающиеся на капиллярные клубочки. Канальцы первичной почки своими слепыми концами обрастают клубочками, образуя капсулы. Таким образом формируются почечные тельца.

На 2-м месяце у зародыша формируется окончательная почка. Она образуется из двух источников:

- 1) мезонефральный проток дает начало мозговому веществу почки, собирательным трубкам, почечной лоханке, почечным чашечкам, мочеточнику;
- 2) нефрогенная ткань – корковому веществу почки или почечным канальцам.

Голотопия почек: располагаются почки в поясничной области, в забрюшинном пространстве (ретроперитонеально).

Правая почка проецируется на переднюю брюшную стенку в *regiones epigastrica, umbilicalis et abdominalis lat. dext.*, левая – в *regiones epigastrica et abdominalis lat. sin.*

Почки лежат в так называемом «почечном ложе», образованном мышцами живота.

Скелетотопия почек: левая почка расположена на уровне ThXII грудного и двух верхних поясничных L1-2 позвонков. Правая находится на 2-3 см ниже левой и соответствует по протяженности L I, II и III поясничным позвонкам.

Синтопия почек: к верхнему полюсу каждой почки прилегает надпочечник; спереди и с боков они окружены петлями тонкой кишки. К правой почке прилежит печень, к левой – желудок, поджелудочная железа и селезенка.

Средняя масса почки составляет 120 г, длина 10-12 см, ширина около 6 см, толщина 3-4 см.

Поверхности почки:

- передняя (*facies anterior*) – более выпуклая
- задняя (*facies posterior*) – сглаженная

Концы (полюса) почки:

- верхний (*extremitas superior*) – закругленный
- нижний (*extremitas inferior*) – заостренный

Края почки:

- латеральный (*margo lateralis*) – выпуклый
- медиальный (*margo medialis*) – вогнутый.

На медиальном крае расположены **ворота почки (*hilus renalis*)**.

Ворота почки проецируются на уровне тела I поясничного позвонка (или хряща между I и II поясничными позвонками):

- входят в ворота почки: почечная артерия и нерв,
- выходят: почечная вена, лимфатические сосуды и мочеточник.

Все эти образования объединены понятием «**почечная ножка**» – ***crus renis***.

Почка покрыта фиброзной капсулой, которая рыхло связана с ее паренхимой. Кнаружи от капсулы почки расположен толстый слой жировой клетчатки, который называют жировой капсулой. Она отграничена почечной фасцией, выполняющей роль футляра для почки и жировой капсулы.

Фиксирующий аппарат почки:

- почечная фасция (fascia renalis),
- жировая капсула (capsula adiposa, peranephron),
- почечное ложе образованно квадратной поясничной и большой поясничной мышцами (m. quadratus lumborum et m. psoas major)
- почечная ножка (crus renis)
- внутрибрюшное давление.

Два слоя паренхимы почки:

1. корковое вещество (cortex renis)
 - почечные тельца (corpuscula renis)
 - дольки (lobuli corticales)
2. мозговое вещество (medulla renis)
 - прямые и собирательные каналы (tubuli renales recti et contorti)
 - пирамиды (Мальпигиевые) – pyramides renales (всего их 8-18).

Между пирамидами тянутся почечные столбы (columnae renales), отделяющие доли почки (lobi renales). Суженная часть пирамиды обращена в виде сосочка (papilla renalis) в синус и пронизана 10-25 отверстиям (foramina papillaria) собирательных протоков, открывающихся в малые чашечки (calices renales minores) (рис. 3).

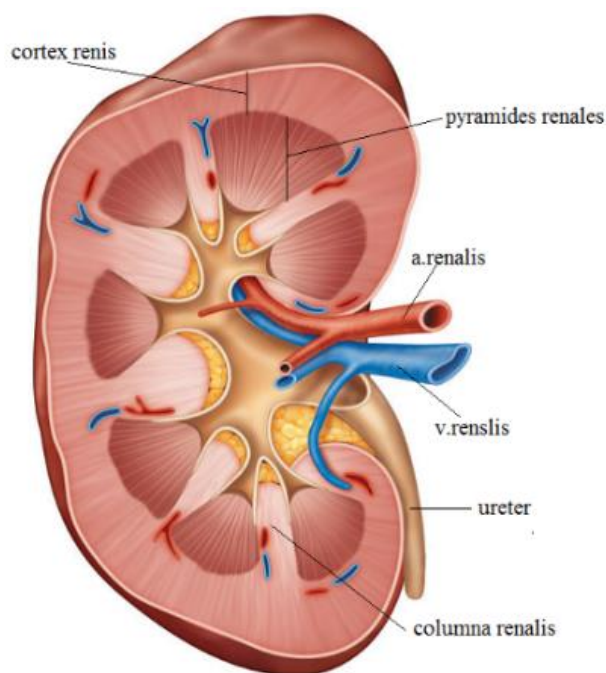
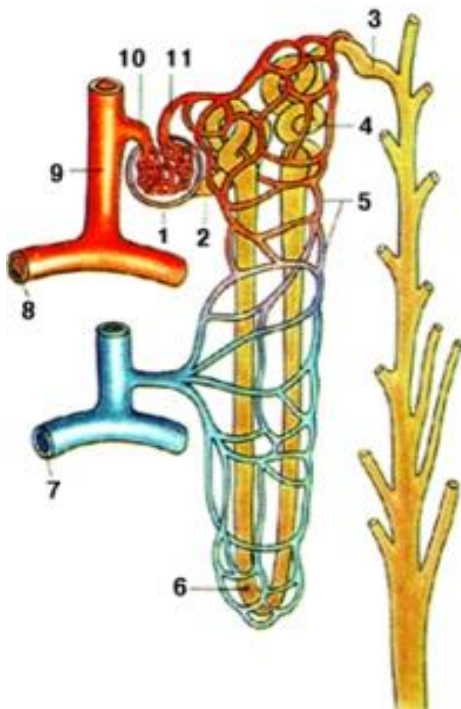


Рис. 3. Внутреннее строение почки

Нефрон – структурно-функциональная единица почки

Четыре отдела нефрона (рис. 4):

1. почечное (Мальпигиево) тельце;
2. извитой каналец первого порядка (проксимальный извитой каналец);
3. петлю нефрона (Генле);
4. извитой каналец второго порядка (дистальный извитой каналец).



1. corpusculum renale
2. tubus rectus proximalis nephroni
3. tubus renalis colligens
4. tubus contortus distalis nephroni
5. rete capillare peritubulare
6. ansa nephrica
7. v. arcuata
8. a. arcuata
9. a. interlobularis
10. arteriola glomerularis afferens (vas afferens)
11. arteriola glomerularis efferens (vas efferens)

Рис. 4. Строение нефрона

Нефрон начинается почечным тельцем, состоящим из сосудистого клубочка и капсулы, а затем переходит в проксимальный отдел, петлю нефрона и заканчивается дистальным отделом.

Корковое вещество представлено почечными тельцами и извитыми канальцами проксимальной и дистальной части нефрона.

В составе мозгового вещества находятся петли Генле нефрона, собирающие трубочки и интерстициальная ткань почки.

Нефрон представлен двумя разновидностями:

1. Корковые нефроны – (80%) имеют сравнительно короткую петлю Генле. Эти нефроны наиболее активно участвуют в мочеобразовании.
2. У юкстамедуллярных или околомозговых нефронов – (20%) петля Генле глубоко уходит в мозговое вещество, остальные части располагаются на границе коркового и мозгового вещества. Эти нефроны образуют более короткий и

легкий путь, по которому проходит часть крови через почки в условиях сильного кровенаполнения.

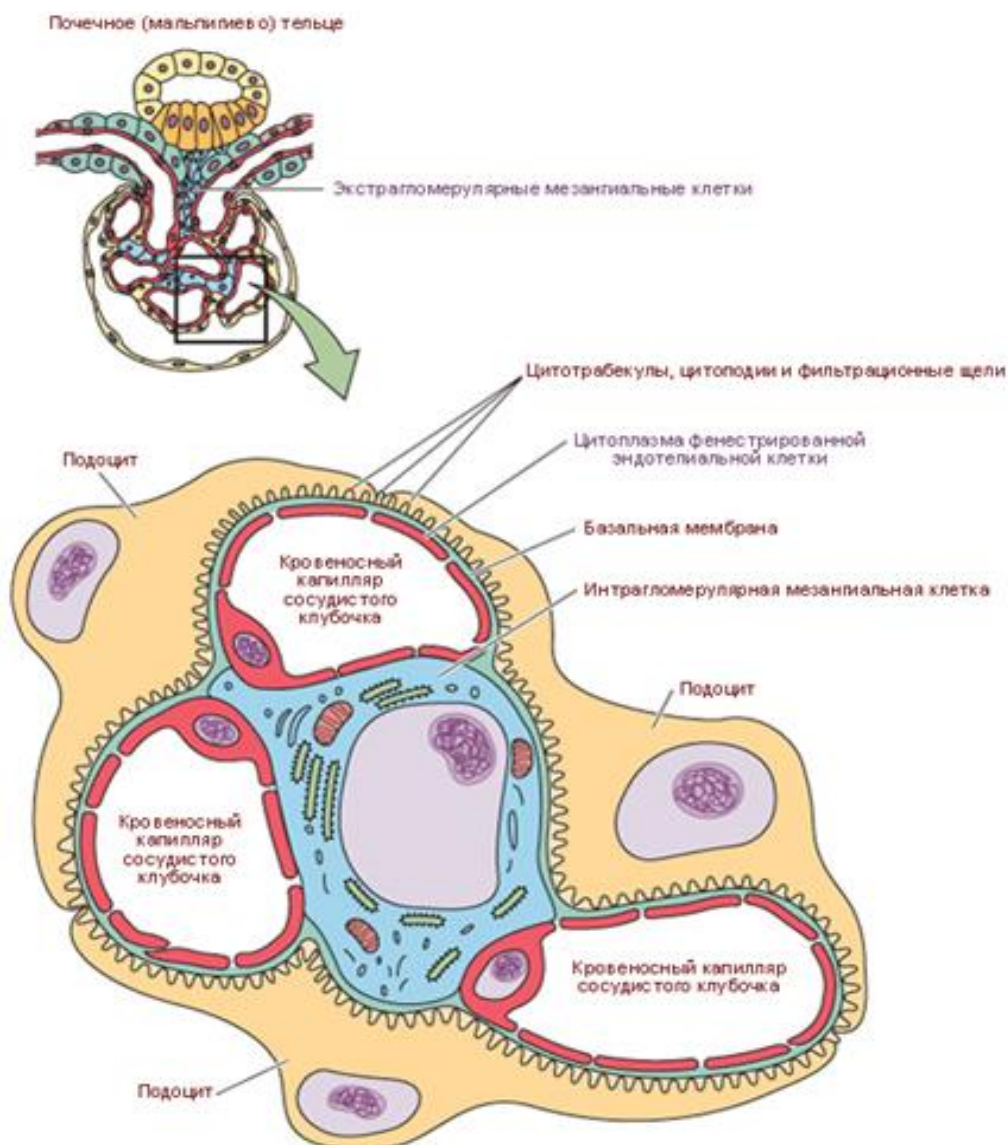


Рис. 5. Сосудистый клубочек

Сосудистый клубочек нефрона образован кровеносными капиллярами (рис.5, 7). Эндотелиальные клетки капилляров являются первым элементом фильтрационного барьера, через который из крови в полость капсулы фильтруются составные части плазмы крови, образующие первичную мочу. Они располагаются на внутренней поверхности трехслойной мембраны. Со стороны полости капсулы располагаются эпителиальные клетки – подоциты.

Таким образом, фильтрационный барьер нефрона представлен тремя элементами:

- эндотелием капилляров клубочка,
- подоцитами внутреннего листка капсулы,
- общей для них трехслойной мембраной (рис.6).

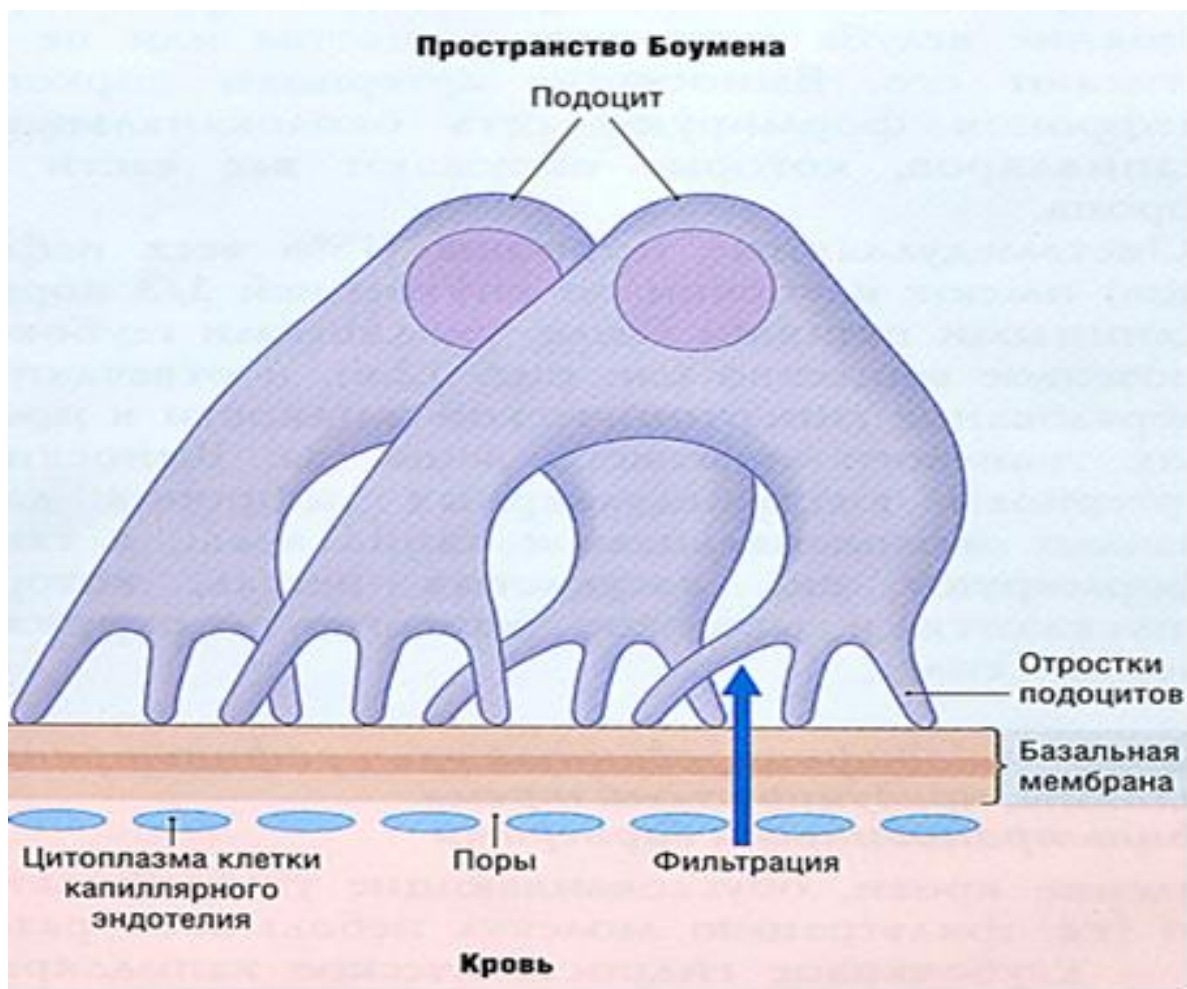


Рис. 6. Фильтрационный барьер нефрона

Проксимальный отдел нефрона образован однослойным кубическим эпителием. В этом отделе осуществляется обратное всасывание, т.е., реабсорбция белков, глюкозы, электролитов, воды из первичной мочи в кровь.

Особенности эпителиальных клеток этого отдела:

1. Наличие щеточной каёмки с высокой активностью щелочной фосфатазы.
2. Большое число лизосом с протеолитическими ферментами.
3. Наличие базальной исчерченности за счет складок цитолеммы и расположенных между ними митохондрий.

Эти структуры обеспечивают пассивное обратное всасывание воды и некоторых электролитов. В результате реабсорбции в проксимальных отделах из первичной мочи полностью исчезает сахар и белок.

Стенка дистального отдела образована цилиндрическим эпителием, участвующим в факультативной реабсорбции – обратном всасывании в кровь электролитов, что обеспечивает количество и концентрацию выделяемой мочи.

Эндокринная система почки представлена юкстагломерулярным и простогландиновым аппаратами (ЮГА). ЮГА секретирует гормон ренин, который

катализирует образование в организме ангиотензинов, оказывающих сосудосуживающее действие, и стимулирует продукцию гормона альдостерона в надпочечниках.

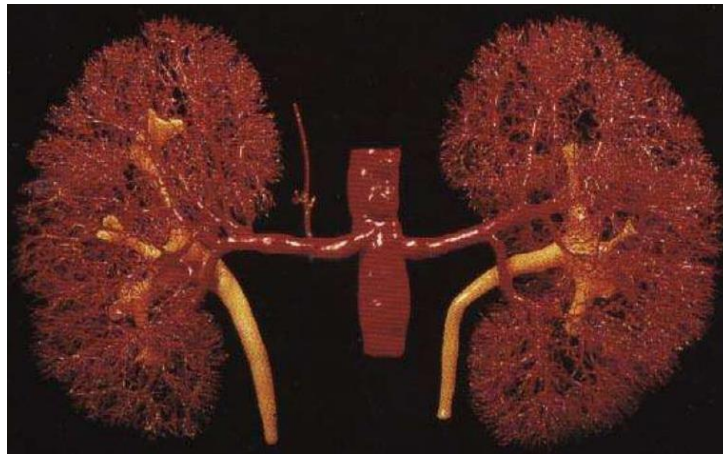


Рис. 7. Коррозионный препарат сосудов почки

В состав ЮГА входят:

1. Юктагломерулярные клетки, располагающиеся в стенке приносящих и выносящих артериол под эндотелием.
2. Плотное пятно – участок стенки дистального отдела нефрона в том месте, где проходит рядом с почечным тельцем между приносящей и выносящей артериолами. Плотное пятно действует подобно «натриевому рецептору», улавливая изменение содержания натрия в моче, и воздействует на около клубочковые клетки, секретирующие ренин.
3. Клетки Гурмаггига или юкставаскулярные, лежат в треугольном пространстве между приносящей и выносящей артериолами и плотным телом. Простагландиновый аппарат состоит из интерстициальных клеток и нефроцитов собирательных трубочек и оказывает антигипертензивное действие.

Чашечно-лоханочная система

Чашечно – лоханочная система (рис. 8) включает:

1. Малые чашки, *calyces renales minores*, числом около 8–9, одним концом охватывают один – два, реже три почечных сосочка, другим впадают в одну из больших чашек.
2. Больших чашек, *calyces renales majores*, обыкновенно две – верхняя и нижняя.
3. Почечная лоханка, *pelvis renalis* (греч. *pyelos*, отсюда воспаление почечной лоханки – *pyelitis*), которая выходит через ворота позади почечных сосудов и, загибаясь вниз, переходит тотчас ниже ворот почки в мочеточник.

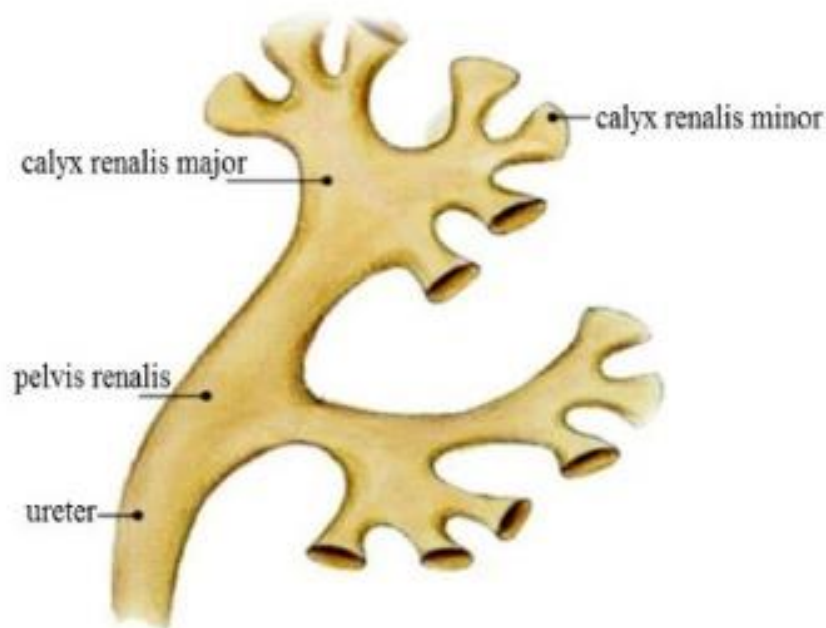


Рис. 8. Чашечно-лоханочная система

Строение стенок почечных чашечек и лоханок, мочеточников и мочевого пузыря в общих чертах сходно. В них различают слизистую оболочку, состоящую из переходного эпителия и собственной пластинки, подслизистую основу, мышечную и наружную оболочки (рис. 7).

В стенке почечных чашечек и почечных лоханок вслед за переходным эпителием располагается собственная пластинка слизистой оболочки, незаметно переходящая в соединительную ткань подслизистой основы.

Мышечная оболочка состоит из слоёв спирально расположенных гладких миоцитов. Однако вокруг сосочков почечных пирамид миоциты принимают циркулярное расположение. Наружная оболочка без резких границ переходит в соединительную ткань, окружающую крупные почечные сосуды.

Кровоснабжение почки:

артериальное – почечная артерия отходит непосредственно от брюшной аорты.

венозное – из коркового вещества оттекает сначала в звездчатые вены, *venulae stellatae*, затем в *vv. interlobulares*, и в *vv. arcuatae*. Из мозгового вещества выходят *venulae rectae*. Из крупных притоков *v. renalis* складывается ствол почечной вены. В области *sinus renalis* вены располагаются спереди от артерий.

Лимфоотток – в прилежащие регионарные лимфатические узлы, в том числе преаортальные, парааортальные, ретрокавальные и почечные.

Иннервация почек происходит из почечного нервного сплетения (*pl. renalis*), куда вступают эфферентные вегетативные проводники и афферентные нервные волокна блуждающего нерва, а также отростки клеток спинномозговых узлов.

Мочеточник, ureter

Мочеточник (рис. 9) – полый парный орган длиной 30-35 см.

Служит для постоянного отведения мочи из почечной лоханки в мочевой пузырь.

Части мочеточника:

- pars abdominalis – брюшная часть, до места его перегиба через linea terminalis в полость малого таза
- pars pelvina – тазовая часть
- внутривенечная часть

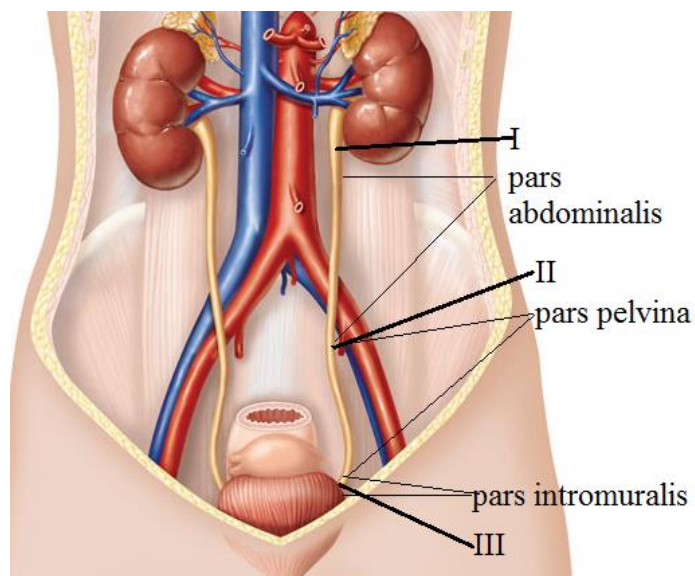


Рис. 9. Части мочеточника

Сужения мочеточника:

- I – переход лоханки в мочеточник
- II – на границе между partes abdominalis и pelvina
- III – в месте впадения мочеточника в мочевой пузырь.

Оболочки мочеточника:

1. tunica mucosa – слизистая, собрана в продольные складки
2. tunica muscularis – мышечная. В верхней части имеет два слоя (продольный и циркулярный), в нижней – три слоя (внутренний – продольный, средний – циркулярный, наружный – продольный)
3. tunica adventitia – наружная – адвентициальная оболочка. Брюшная часть покрыта экстраперитонеально.

В женском тазу мочеточник идет вдоль свободного края яичника, затем у основания широкой связки матки ложится латерально от шейки матки, проникает

в промежутке между влагалищем и пузырем и прободает стенку последнего в косом, как и у мужчины, направлении.

Мочеточники обладают выраженной способностью к растяжению благодаря наличию в них глубоких продольных складок слизистой оболочки. В подслизистой основе нижней части мочеточников располагаются мелкие альвеоларно-трубчатые железы, по строению сходные с предстательной железой.

Мышечная оболочка, образующая в верхней части мочеточников два, а в нижней части три слоя, состоит из гладкомышечных пучков, охватывающих мочеточник в виде спиралей, идущих сверху вниз. Они являются продолжением мышечной оболочки почечных лоханок и внизу переходят в мышечную оболочку мочевого пузыря, имеющую также спиралевидное строение. Лишь в той части, где мочеточник проходит через стенку мочевого пузыря, пучки гладких мышечных клеток идут только в продольном направлении. Сокращаясь, они раскрывают отверстие мочеточника независимо от состояния гладких мышц мочевого пузыря.

Спиральная ориентация гладких миоцитов в мышечной оболочке соответствует представлению о порционном характере транспорта мочи из почечной лоханки и по мочеточнику. Согласно этому представлению, мочеточник состоит из 3, реже из 2 или 4 секций – цистоидов, между которыми находятся сфинктеры. Роль сфинктеров выполняют расположенные в подслизистой и мышечной оболочках кавернозообразные образования из широких извивающихся сосудов. В зависимости от наполнения их кровью сфинктеры оказываются закрытыми или открытыми. Происходит это последовательно рефлекторным путем по мере наполнения секции мочой и повышения давления на рецепторы, заложенные в стенке мочеточника. Благодаря этому моча поступает порциями из почечной лоханки в вышележащие, а из нее в нижележащие секции мочеточника, а затем в мочевой пузырь. Снаружи мочеточники покрыты адвентициальной оболочкой.

Кровоснабжение мочеточника:

артериальное – к стенкам *pelvis renalis* и верхнего отдела мочеточника подходят ветви *a. renalis*. В месте перекреста с *a. testicularis* (или *a. ovarica*) от последней к мочеточнику тоже отходят ветви. К средней части мочеточника подходят *rr. ureterici* (из аорты, *a. iliaca communis* или *a. iliaca interna*).

венозное – в *v. testicularis* (или *v. ovarica*) и *v. ilica interna*.

Лимфоотток – в поясничные и подвздошные лимфатические узлы.

Иннервация – к верхнему отделу из *plexus renalis*; к нижней части *pars abdominalis* – из *plexus uretericus*; к *pars pelvina* – из *plexus hypogastrics inferior*. Парасимпатическая иннервация из *nn. splanchnici pelvini*.

Мочевой пузырь, vesica urinaria (греч. cystis)

Мочевой пузырь (рис. 10) – непарный орган для накопления мочи. Емкость мочевого пузыря индивидуальна и колеблется от 250 до 700 мл.

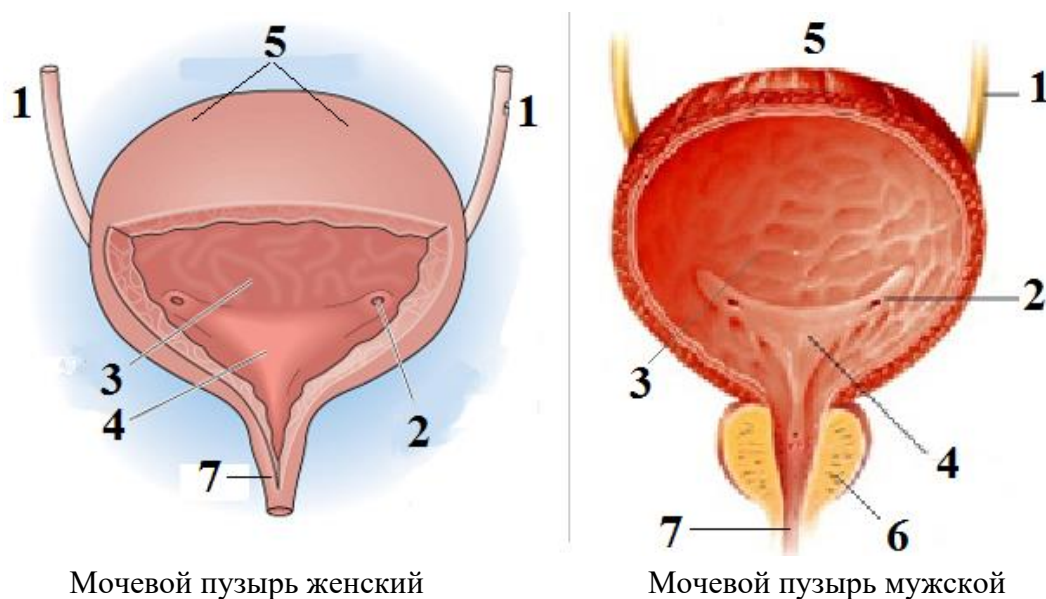


Рис. 10. Строение мочевого пузыря

1. Мочеточник (ureter)
2. Отверстие мочеточника (ostium ureteris)
3. Дно мочевого пузыря (fundus vesicae)
4. Треугольник мочевого пузыря (trigonum vesicae)
5. Верхушка мочевого пузыря (apex vesicae)
6. Предстательная железа (prostata)
7. Мочеиспускательный канал (urethra)

Голотопия: мочевой пузырь расположен в полости малого таза за лобковым симфизом.

Синтопия: у мужчин к мочевому пузырю сзади прилежит прямая кишка, семенные пузырьки и ампулы семявыносящих протоков, сверху – петли тонкой кишки, дно соприкасается с простатой. К мочевому пузырю у женщины сзади прилежит шейка матки и влагалище, сверху – тело и дно матки; дно пузыря расположено на мышцах промежности.

Благодаря переходу брюшины с мочевого пузыря на соседние органы образуются углубления: у мужчин – прямокишечно-пузырное, у женщин – пузырно-маточное. Орган фиксирован с помощью связок к лобковым костям и к передней брюшной стенке. В наполненном состоянии он может быть пропальпирован над лобковым сочленением как эластичное уплотнение.

Части мочевого пузыря:

- верхушка (apex vesicae) – верхняя часть,
- дно (fundus vesicae) – нижняя часть,
- тело (corpus vesicae) – среднюю часть
- шейка (cervix vesicae) – место перехода в мочеиспускательный канал

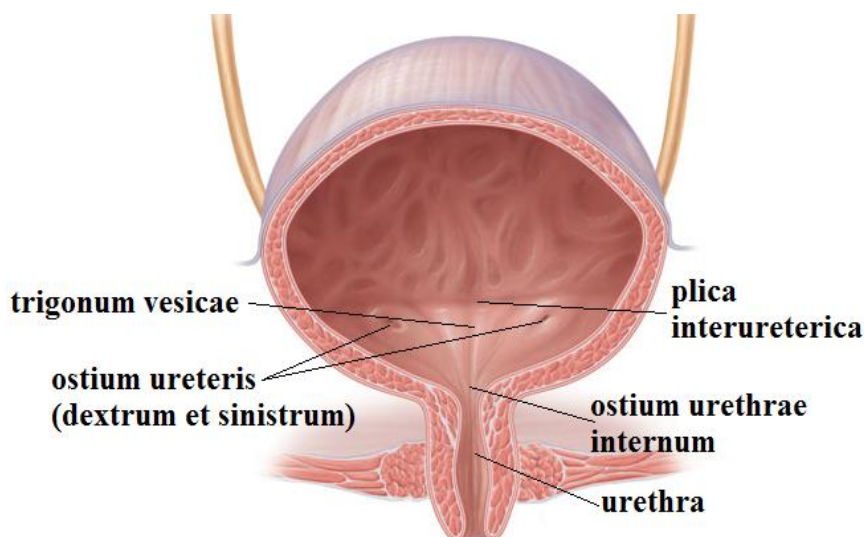


Рис. 11. Мочевой пузырь

Три оболочки мочевого пузыря:

1. внутренняя – слизистая, подвижна и легко образует многочисленные складки за счет хорошо развитой подслизистой, которые сглаживаются при растяжении пузыря. В области дна мочевого пузыря расположен участок треугольной формы, лишенный складок. Этот участок известен под названием *треугольника Льева* (рис. 11). Слизистая оболочка здесь не имеет подслизистой основы и плотно срастается с мышечной оболочкой. Вершинами треугольника служат отверстия мочеточников (расположенных на задней стенке в области дна) и устье мочеиспускательного канала (в области шейки). Наличие небольших складок слизистой оболочки мочевого пузыря у отверстий мочеточников, их сужение и косое расположение способствуют предупреждению обратного попадания мочи из пузыря в мочеточники.

2. средняя – мышечная, имеет три слоя:

- наружный – продольный
- средний – циркулярный
- внутренний – продольный.

3. наружная – адвентициальная и серозная, где прилежит брюшина.

Мочевой пузырь в ненаполненном состоянии покрыт брюшиной экстраперитонеально. В наполненном состоянии – мезоперитонеально.

Окраска: гематоксилин-эозин

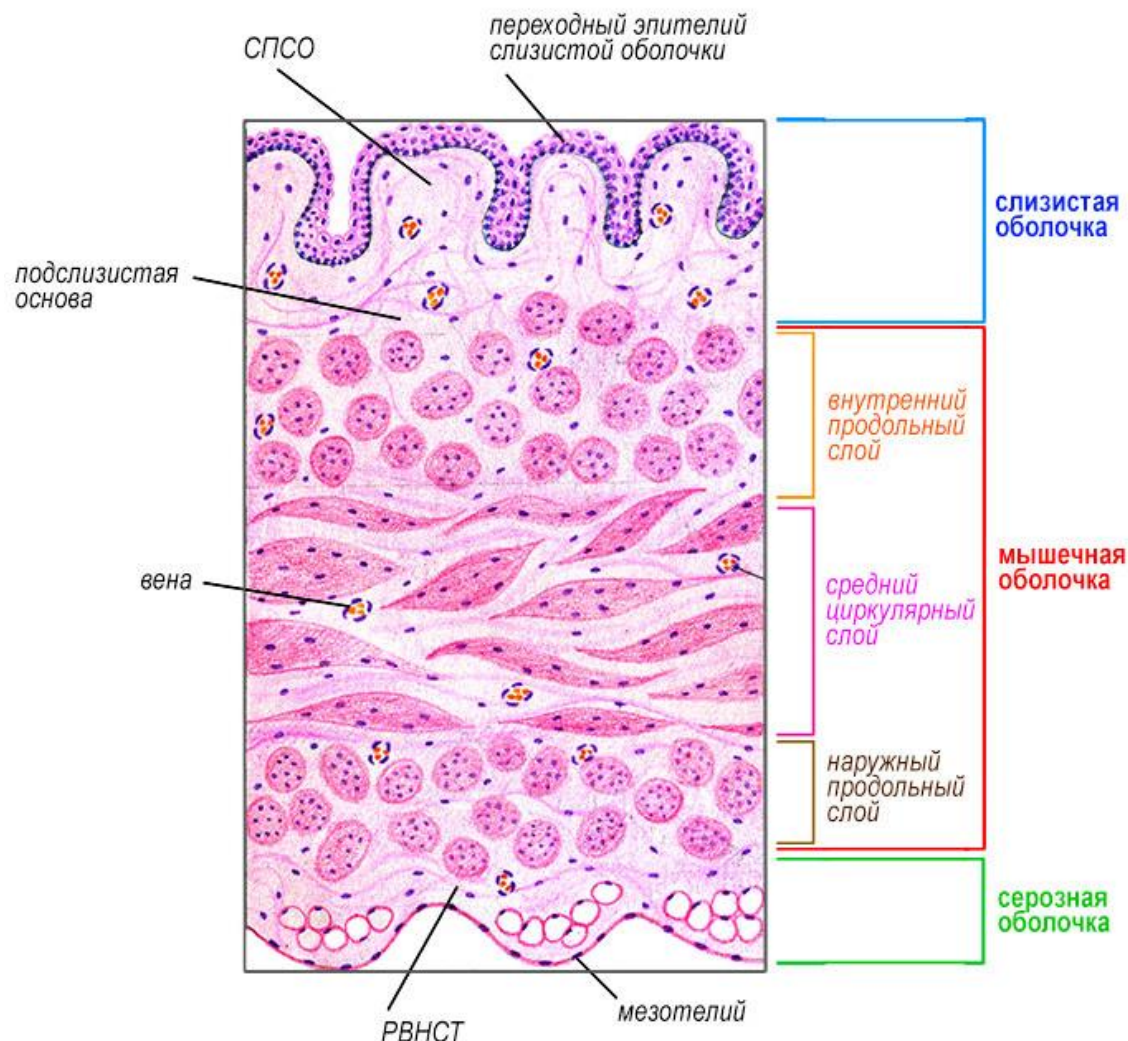


Рис. 12. Строение стенки мочевого пузыря

Слизистая оболочка мочевого пузыря состоит из переходного эпителия и собственной пластики (рис.12). В ней мелкие кровеносные сосуды особенно близко подходят к эпителию. В спавшемся или умеренно растянутом состоянии слизистая оболочка мочевого пузыря имеет множество складок. Они отсутствуют в переднем отделе дна пузыря, где в него впадают мочеточники и выходит мочеиспускательный канал. Этот участок стенки мочевого пузыря, имеющий форму треугольника, лишен подслизистой основы, и его слизистая оболочка плотно сращена с мышечной оболочкой. Здесь в собственной пластинке слизистой оболочки заложены железы, подобные железам нижней части мочеточников.

Мышечная оболочка мочевого пузыря построена из трех не резко отграниченных слоев, которые представляют собой систему спирально ориентированных и пересекающихся пучков гладкомышечных клеток.

Гладкие мышечные клетки часто напоминают по форме расщепленные на концах веретена. Прослойки соединительной ткани разделяют мышечную ткань в этой оболочке на отдельные крупные пучки. В шейке мочевого пузыря циркулярный слой образует мышечный сфинктер.

Наружная оболочка на верхнезадней и частично на боковых поверхностях мочевого пузыря представлена листком брюшины (серозная оболочка), в остальной его части она является адвентицией.

Мочеиспускательный канал, uretra

Женский мочеиспускательный канал, *urethra feminina*, короче и шире мужского, начинается от мочевого пузыря внутренним отверстием, *ostium urethrae internum*, и представляет собой трубку длиной 3 – 3,5 см, слегка изогнутую выпуклостью кзади и огибающую снизу и сзади нижний край лобкового симфиза.

Наружное отверстие канала, *ostium urethrae externum*, открывается в преддверие влагалища впереди и выше отверстия влагалища и представляет собой узкое место канала.

Стенка женского мочеиспускательного канала состоит из следующих оболочек:

1. слизистой, *tunica mucosa*, ложится продольными складками. В канал открываются многочисленные слизистые железы, *glandulae urethrales*.
2. подслизистой
3. мышечной

Мужской мочеиспускательный канал, или уретра, *urethra masculina*, – полый непарный орган служит не только для выведения мочи, но и спермы (рис. 13).

Части мочеиспускательного канала:

1. *pars prostatica*, простатическая часть; длина составляет 30-35 мм
2. *pars membranacea*, перепончатая часть; длиной 15-20 мм, самая узкая часть мочеиспускательного канала
3. *pars spongiosa*, губчатая часть, длина в среднем 100-120мм.

Сужения мужского мочеиспускательного канала:

1. у внутреннего отверстия, в области шейки мочевого пузыря,
2. в перепончатой части – самая узкая, но растяжимая часть,
3. у наружного отверстия мочеиспускательного канала,

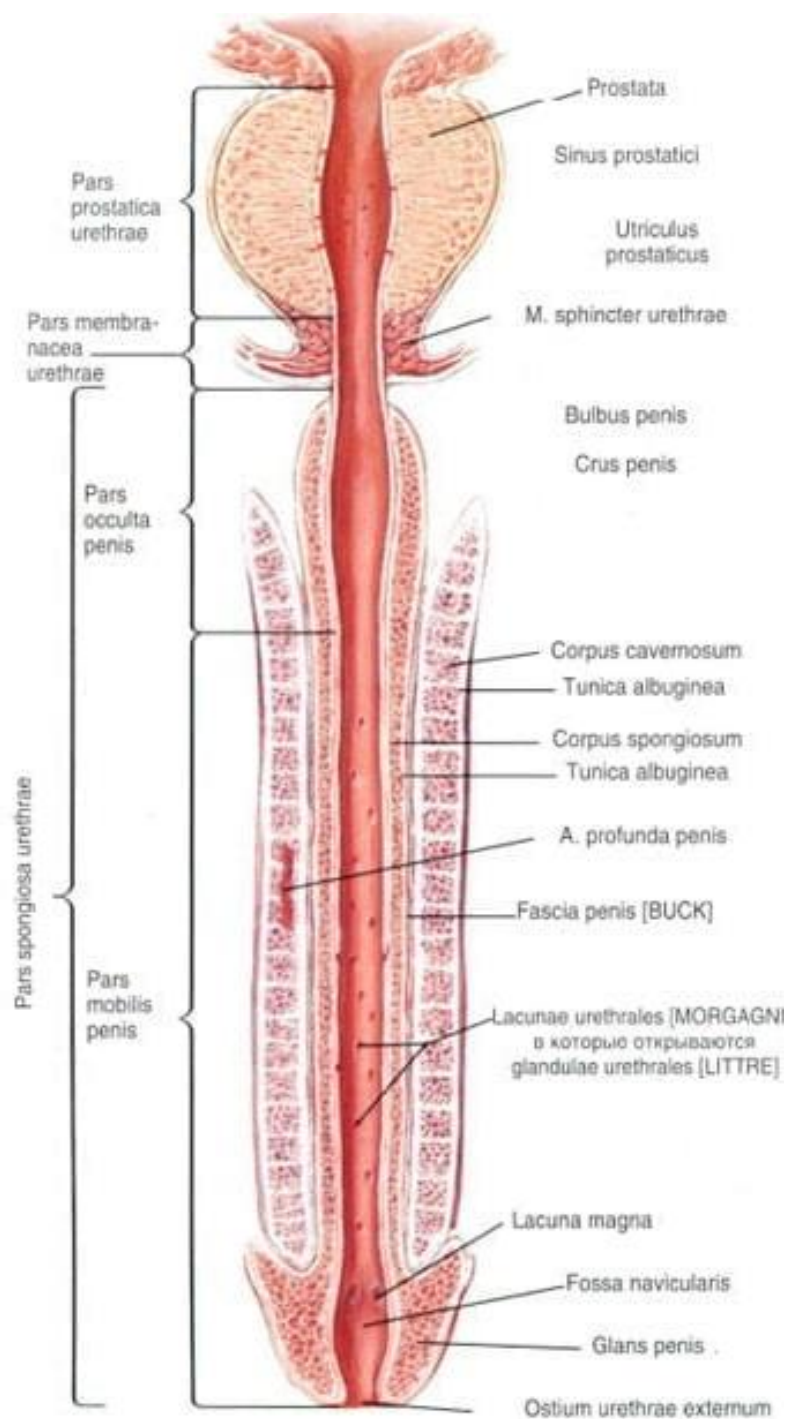


Рис. 13. Мужской мочеиспускательный канал

Расширение:

- в простатической части,
- в луковице мужского полового члена
- перед внешним отверстием, в ладьевидной ямке, fossa navicularis.

Два изгиба в сагиттальной плоскости:

1. curvature infrapubica – подлобковая кривизна, постоянная
2. curvature prepubica – предлобковая кривизна, непостоянная

При катеризации с целью выпрямления предлобковой кривизны половой член поднимают под прямым углом.

В клинической практике мочеиспускательный канал делят на два отдела: заднюю часть – неподвижную и переднюю часть – подвижную. Неподвижный отдел, в свою очередь, делится на внутривузырную (длиной 5-6 мм), простатическую (30-35 мм) и перепончатую (15-20 мм). Внутривузырный отдел является сфинктером мочевого пузыря.

Кровоснабжение:

артериальное – из a. vesicalis inferior и a. pudenda interna.

венозное – через венозное сплетение, plexus venosus vesicalis, в v. iliaca interna.

Лимфоотток: к nodi lymphatici iliaci, nodi lymphatici inguinales.

Иннервация: из plexus hypogastrics inferior, nn. splanchnici pelvini и n. pudendus.

РЕПРОДУКТИВНАЯ СИСТЕМА

Репродуктивная система – это совокупность органов, предназначенных для воспроизводства себе подобных особей. Человеку свойственен половой тип размножения.

Половые органы подразделяют по расположению:

- **внутренние** (находящиеся внутри тела)
- **наружные** (доступные внешнему осмотру).

МУЖСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ (ORGANA GENITALIA MASCULINA) (рис. 14, 30)

Наружные мужские половые органы:

- половой член,
- мошонка

Внутренние мужские половые органы:

- яички (testes, гр. orchis)
- придатки яичек (epididymis)
- семявыносящий проток (ductus deferens)
- семенные пузырьки (vesiculae seminales)
- простата (prostata)
- бульбоуретральные железы (glandulae bulbourethral)

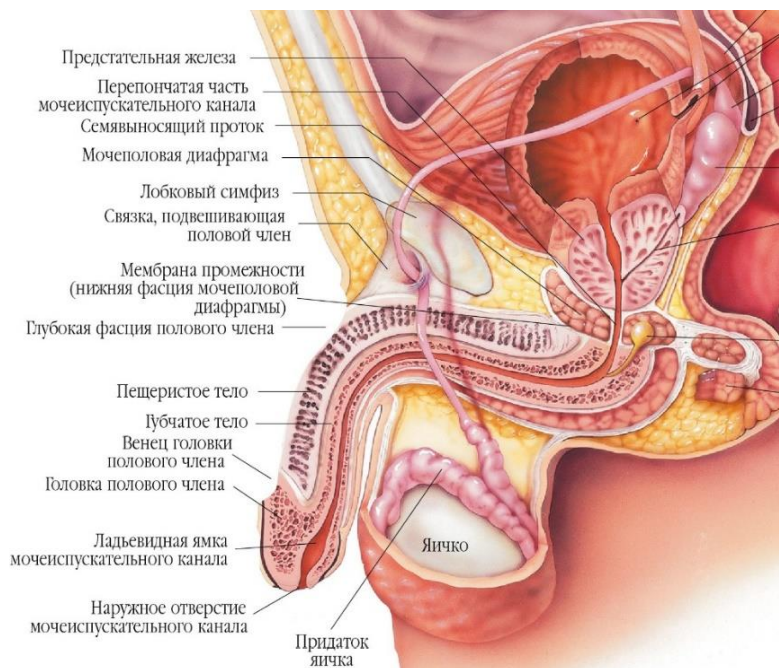


Рис. 14. Мужские половые орган

Яичко (testes, гр. orchis)

Развитие органов мужской половой системы

Закладка гонад появляется у зародыша на 28-30-е сутки эмбриогенеза в виде парных утолщений целомического эпителия на медиовентральной поверхности первичных почек (мезонефросов). Здесь формируются половые валики, в которые мигрируют первичные половые клетки – гоноциты. От половых валиков в строуму первичной почки, состоящей из мезенхимы, прорастают половые шнуры – тяжи, состоящие из гоноцитов, окруженных клетками фолликулярного эпителия.

До начала 7-й недели гонада человека гистологически не дифференцирована по половому признаку (стадия индифферентной гонады). В дальнейшем мужская половая система развивается независимо от женской (рис. 2).

Своими дистальными концами половые шнуры, разветвляясь, соединяются с почечными канальцами первичной почки; в свою очередь, эти канальцы впадают в проток первичной почки. Половые шнуры становятся семенными канальцами будущего семенника, а почечные канальцы – выносящими канальцами, дифференцируясь в сеть яичка. Верхний отдел протока первичной почки, многократно извиваясь, формирует придаток семенника, в то время как его нижняя часть превращается в семявыносящий канал. Предстательная железа и семенные пузырьки развиваются как выросты стенки мочепоолового синуса.

Стволовые клетки целомического происхождения являются источником развития эпителиального дифферона – клеток Сертоли (поддерживающих эпителиоцитов, или сустентоцитов). Клетки Сертоли формируют эпителий извитого семенного канальца. Мезенхима содержит источники развития тканевых элементов соединительнотканной стромы, сосудов и дифферона клеток Лейцига (интерстициальных эндокриноцитов).

Яичко (рис. 15) – парные паренхиматозные органы, расположенные в мошонке. Длинник яичка равен в среднем 4 см, поперечник – 3 см, масса составляет от 15 до 25 г. Левое яичко обычно опущено несколько ниже, чем правое.

Поверхности:

- латеральная
- медиальная

Края:

- передний
- задний

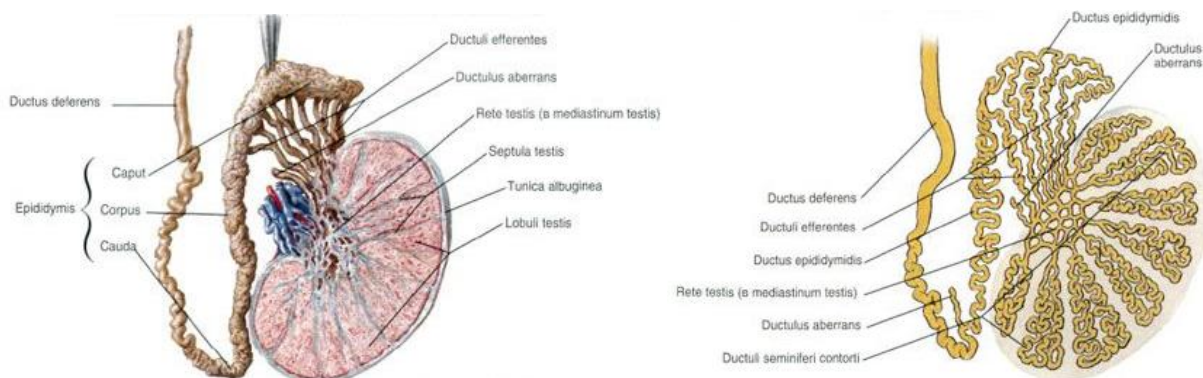


Рис. 15. Внутреннее строение яичка

Строма яичка:

- фиброзная белочная оболочка (tunica albuginea)
- перегородки, или утолщения (mediastinum testis);
- фиброзные перегородочки (septula testis),
- дольки (lobuli testis) до 250- 300.

Паренхима яичка состоит из семенных канальцев:

- извитые семенные канальцы (tubuli seminiferi contorti) 3-4 в дольке
- прямые семенные канальцы (tubuli seminiferi recti).

Прямые канальцы открываются в сеть яичка (rete testis), расположенную в толще mediastinum. Из сети яичка открываются 12-15 выносящих канальцев (ductuli efferentes testis), которые направляются к головке придатка. По выходе из яичка выносящие канальцы становятся извилистыми и образуют ряд конических долек придатка (lobulis coni epididymidis).

Жидкая составная часть спермы только в незначительном количестве продуцируется яичками, так как представляет собой главным образом продукт выделения придаточных желез полового аппарата, открывающихся в выводящие пути.

Избирательность поступления веществ из крови в сперматогенный эпителий обеспечивается **гематотестикулярным барьером** (ГТБ). В состав ГТБ входят (рис.16): система плотных контактов между клетками Сертоли, базальная мембрана извитого семенного канальца, миоидные клетки, расположенные вокруг извитых канальцев, интерстициальная соединительная ткань, базальная мембрана и эндотелий гемокапилляров.

Стенку семенного канальца образует собственная оболочка, состоящая из базального, миоидного и волокнистого слоев. На базальной мембране располагается однослойный эпителий, представленный клетками Сертоли и сперматогенными клетками, находящимися на различных стадиях дифференцировки (стволовые клетки, сперматогонии, сперматоциты, сперматиды и сперматозоиды).

Клетки Сертоли имеют пирамидальную форму, широким основанием прикреплены к базальной мембране. Апикальные части образуют множество анастомозирующих друг с другом отростков, между которыми, как в карманах, располагаются развивающиеся половые клетки. Пространства между базальными частями называются базальным отсеком канальца и заняты сперматогониями разных типов – здесь происходит процесс их размножения.

Между соседними поддерживающими клетками формируются зоны плотных контактов, которые подразделяют сперматогенный эпителий на два отдела – наружный базальный и внутренний адлюминальный. В базальном отделе расположены сперматогонии, имеющие максимальный доступ к питательным веществам, поступающим из кровеносных капилляров. В адлюминальном отделе находятся сперматоциты на стадии мейоза, а также сперматиды и сперматозоиды, которые не имеют доступа к тканевой жидкости и получают питательные вещества непосредственно, от поддерживающих эпителиоцитов. Поддерживающие эпителиоциты создают микросреду, необходимую для дифференцирующихся половых клеток. Кроме того, они синтезируют андрогенсвязывающий белок (АСБ), который транспортирует мужской половой гормон к сперматидам.

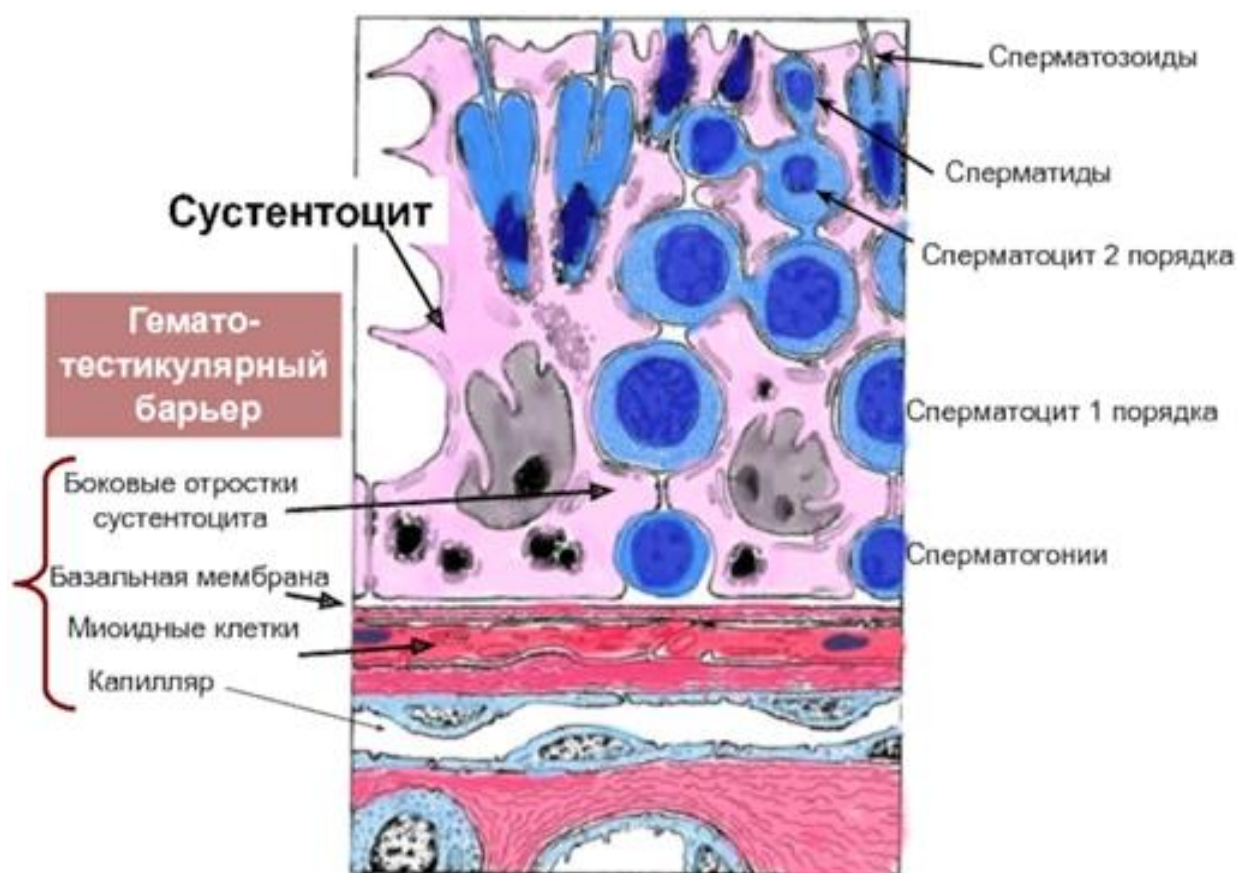


Рис. 16. Гематотестикулярный барьер

В извитом семенном канальце сперматотенез протекает неравномерно, волнами, поэтому на препаратах на одном срезе канальца не всегда можно наблюдать все стадии развития половых клеток, цикл развития которых продолжается в среднем 74 суток.

В рыхлой соединительной ткани между петлями извитых канальцев (вокруг кровеносных капилляров) располагаются интерстициальные клетки Лейдига. Они округлой или многоугольной формы диаметром 10-15 мкм, с оксифильной цитоплазмой, хорошо развитой гладкой эндоплазматической сетью, многочисленными митохондриями с трубчатыми кристами. Клетки Лейдига вырабатывают мужские половые гормоны – тестостерон, дигидротестостерон, андростендион и небольшое количество эстрогенов. Помимо половых гормонов, клетки Лейдига вырабатывают небольшое количество окситоцина, стимулирующего сокращение перитубулярных миоидных клеток извитых семенных канальцев, интерлейкин-1, действующий как фактор роста на сперматогонии типа В.

Кровоснабжение:

артериальное – a. testicularis, a. ductus deferentis и отчасти a. cremasterica.

венозное – оттекает из testis и epididymis в лозовидное сплетение (plexus pampiniformis) и далее в яичковую вену (v. testicularis).

Лимфатические сосуды от яичка идут в составе семенного канатика и, минуя паховые узлы, оканчиваются в поясничных лимфатических узлах (nody lymphatici lumbales).

Иннервация: вегетативные сплетения plexus testicularis и plexus deferentialis вокруг одноименных артерий.

К заднему краю яичка подходят **семенной канатик** (funiculus spermaticus) и **придаток яичка** (epididymis).

Придаток яичка (epididymis)

Эпидидимис представляет собой узкий длинный проток, многократно свернутый в продолговатую компактную структуру. Придаток расположен в мошонке, сверху и сзади яичка, примыкая к последнему. Длина протока составляет от 6 до 8 см.

Придаток состоит из трех основных частей (рис. 17):

1. хвоста (cauda epididymidis)
2. тела (corpus epididymidis)
3. головки (caput epididymidis).

Каналец придатков яичка состоит из псевдомногослойного эпителия, окруженного слоем соединительной ткани и гладких мышц. Особенностью эпителия придатка является наличие стереоцилий – длинных и ветвящихся микроворсинок. Стереоцилии увеличивают площадь поверхности клеток эпителия, помогают эпителиальной ткани поглощать избыток жидкости из полового просвета придатка, наряду с мертвыми или дефектными половыми клетками.

Мужские половые клетки, поступающие в головку придатков яичка, являются неполноценными, они не могут передвигаться и оплодотворять яйцеклетку. Гладкая мышечная ткань проталкивает сперму вдоль протока придатка яичка при помощи медленных перистальтических волн, в результате чего сперматозоиды преодолевают извитый проток (6-8 метров) примерно через две недели. В течение этого времени сперма обеспечивается питательными веществами, секретируемыми слизистой оболочкой придатка, и созревает. Отсутствие фруктозы и низкое парциальное давление кислорода препятствуют возникновению активных метаболических процессов в спермиях и обеспечивают продолжительное сохранение их жизнедеятельности.

Все дефектные и погибшие сперматозоиды, наряду с большей частью жидкой среды, медленно поглощаются организмом. Созревшие сперматозоиды могут храниться в расширенной хвостовой части придатков яичка на протяжении около одного месяца. По истечении этого периода сперма поглощается стереоцилиями и заменяется новой.

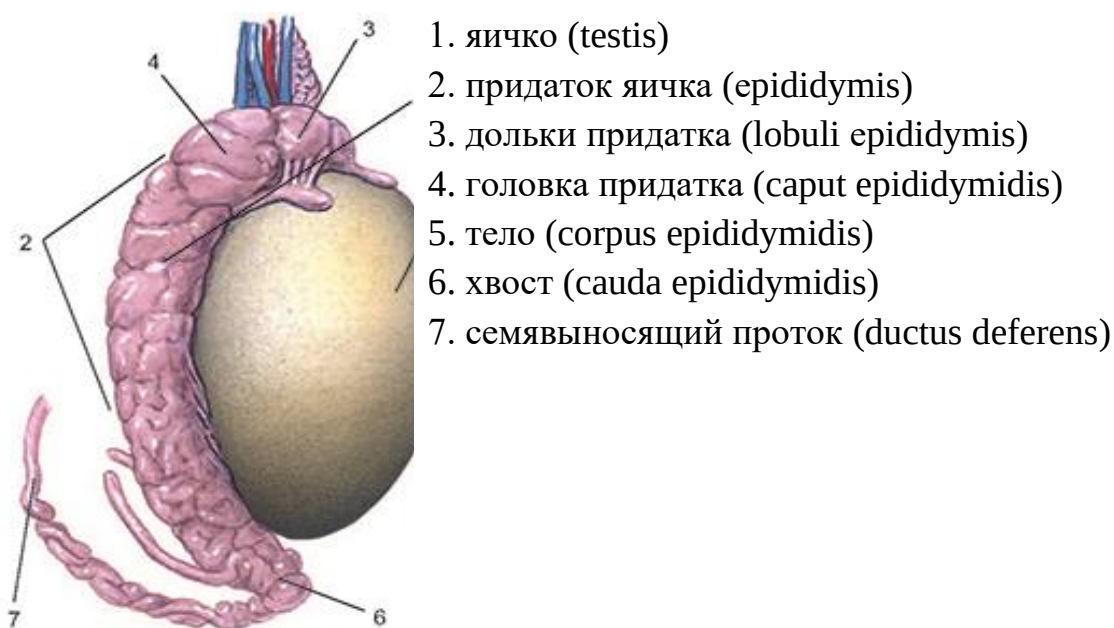


Рис. 17. Строение придатка яичка

В 1761 году Баттиста Морганьи описал рудиментарные образования яичка и его придатка, которые назвал «гидатидами» – «пузырьки с жидкостью». В 1893 году Гриффитс разделил две эти структуры по характеру роста и морфологии, а в 1954 году Г. Лушка еще больше индивидуализировал эти две гидатиды, установив, что рудимент яичка – «сидячий», т. е. находится непосредственно на яичке, рудимент придатка яичка – располагается на «ножке» [M. Nistal, R. Paniagua, P. González-Peramato, and M. Reyes-Múgica, 'Perspectives in Pediatric Pathology, Chapter 8. Persistence of Embryonal Remnants in the Testis and Epididymis', *Pediatr. Dev. Pathol.*, vol. 18, no. 5, pp. 353–361, 2014.]. Гидатиды Морганьи или привески яичка и придатка яичка – рудиментарные образования яичка и его придатка. Гидатиды остаются после неполной дегенерации Вольфова и Мюллера протоков во время эмбриогенеза. Гидатиды могут перекручиваться, образоваться кисты, опухоли. В англоязычной литературе преимущественно используются термины «appendix testis» и «appendix epididymis»; в случае употребления «hydatide of Morgagni» зачастую уточняется – «sessile» («сидячая» – т. е., привесок яичка) или же «pediculate» («на ножке» – привесок придатка).

Семенной канатик (funiculus spermaticus)

Семенной канатик (рис. 18) – круглый тяж длиной 16-20 см, покрытый наружной семенной фасцией и расположенный между внутренним паховым кольцом и верхним полюсом яичка.

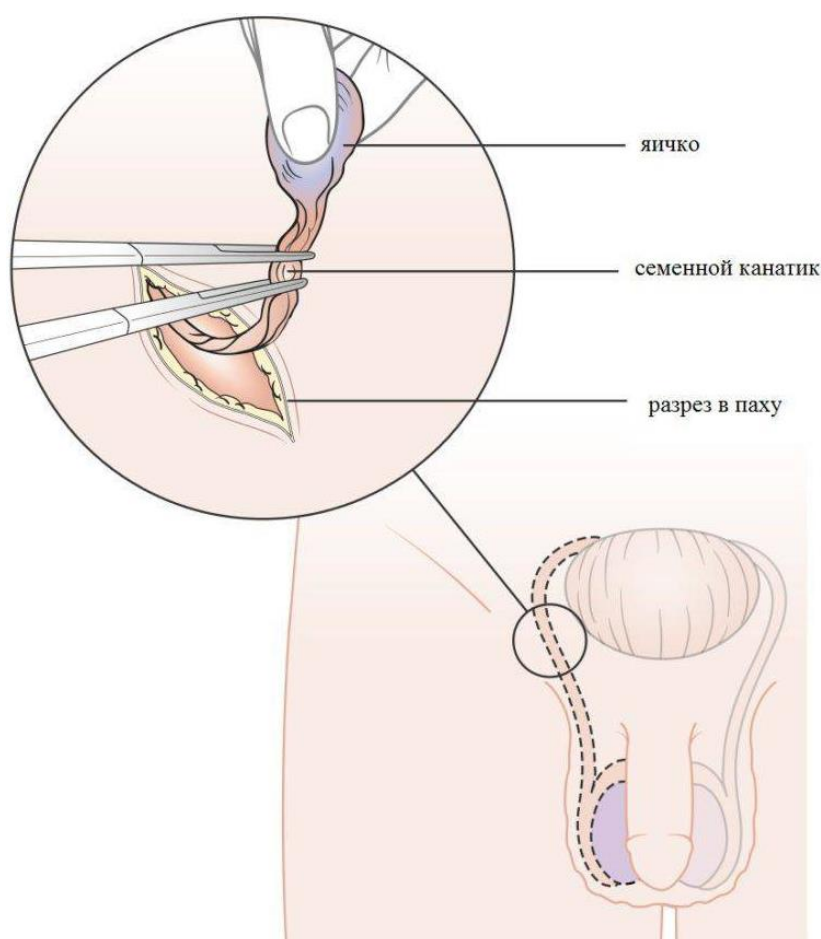
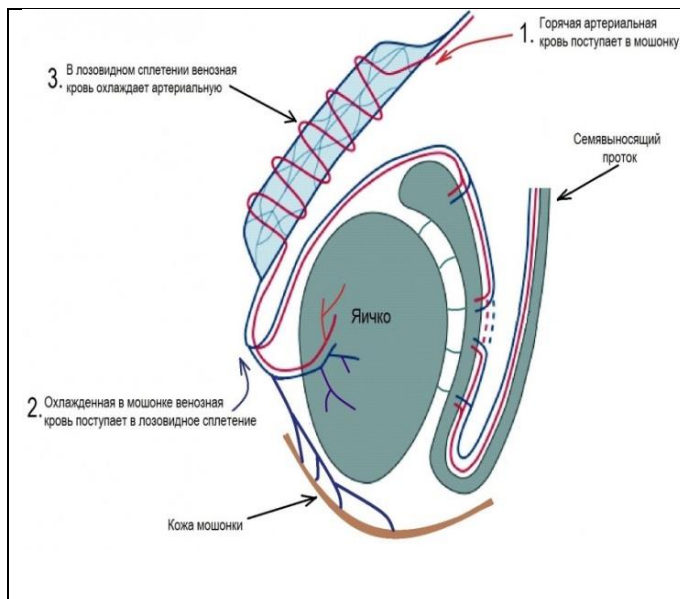


Рис. 18. Семенной канатик

Семенной канатик состоит из:

- семявыносящий проток, ductus deferens
- яичковая артерия, артерия, a. testicularis
- лозовидное венозное сплетение,
- лимфатические сосуды яичка и его придатка,
- нервы
- влагалищный отток брюшины.



Лозовидное, гроздевидное сплетение (plexus pampiniformis)

Характерной особенностью вен яичка является то, что они располагаются не отдельными стволами, как в других органах, а образуют сеть связанных друг с другом мелких вен, в которую оттекает венозная кровь от яичка и придатка. Сливаясь между собой, все сосуды гроздевидного сплетения образуют яичковую вену, по которой кровь и оттекает от яичка в сосуды брюшной полости: слева в левую почечную, а справа в нижнюю полую вену.

Семявыносящие протоки (ductus deferens)

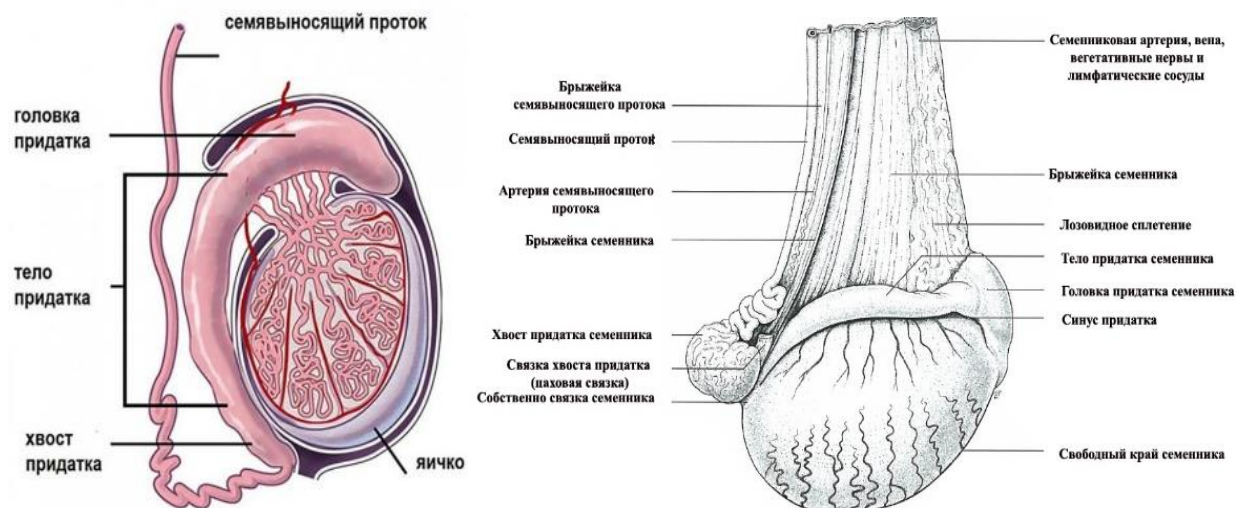


Рис. 19. Семявыносящий проток

Семявыносящий проток (рис. 19, 20) – продолжение канала придатка. Длина его около 40-45 см, средний диаметр – 2,5 мм, ширина просвета – всего

0,2-0,5 мм. В составе семенного канатика ductus deferens поднимается вертикально вверх к поверхностному паховому кольцу.

Стенка ductus deferens состоит из трех слоев:

- наружной фиброзной,
- средней мышечной (три слоя)
- внутренней слизистой оболочки.

Части:

- яичковая
- канатиковая
- паховая
- тазовая
- ампула (ampulla ductus deferentis)

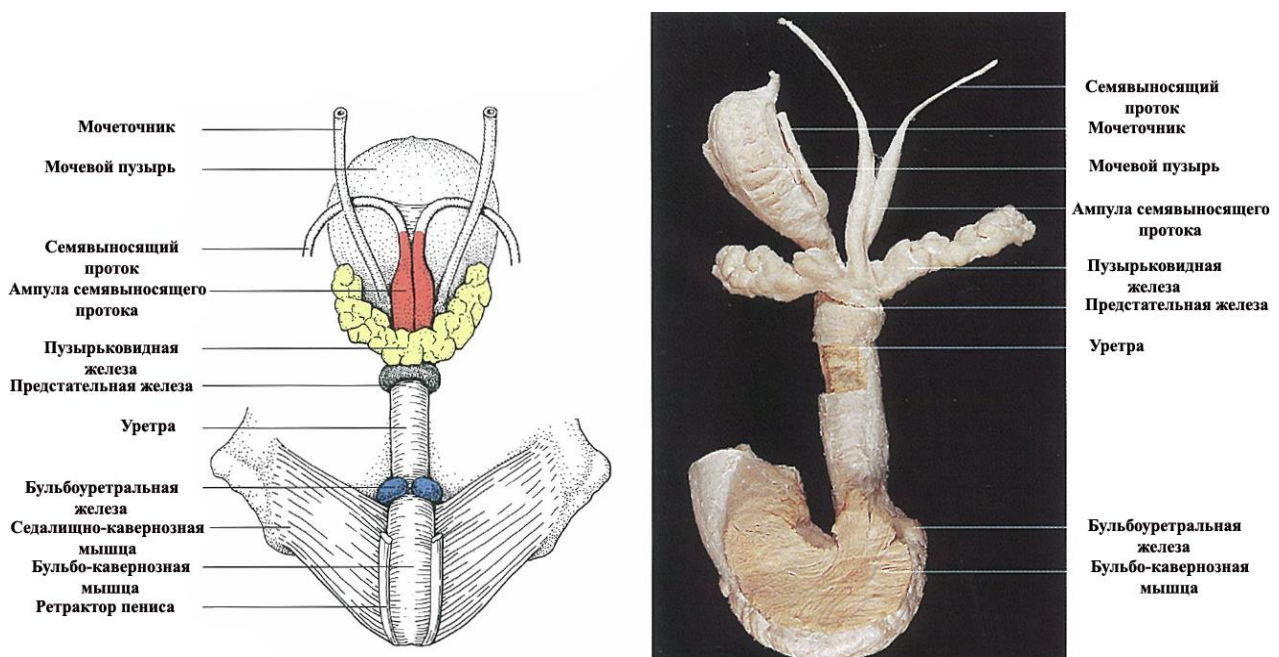


Рис. 20. Семявыносящий проток

Семенные пузырьки (vesiculae seminales)

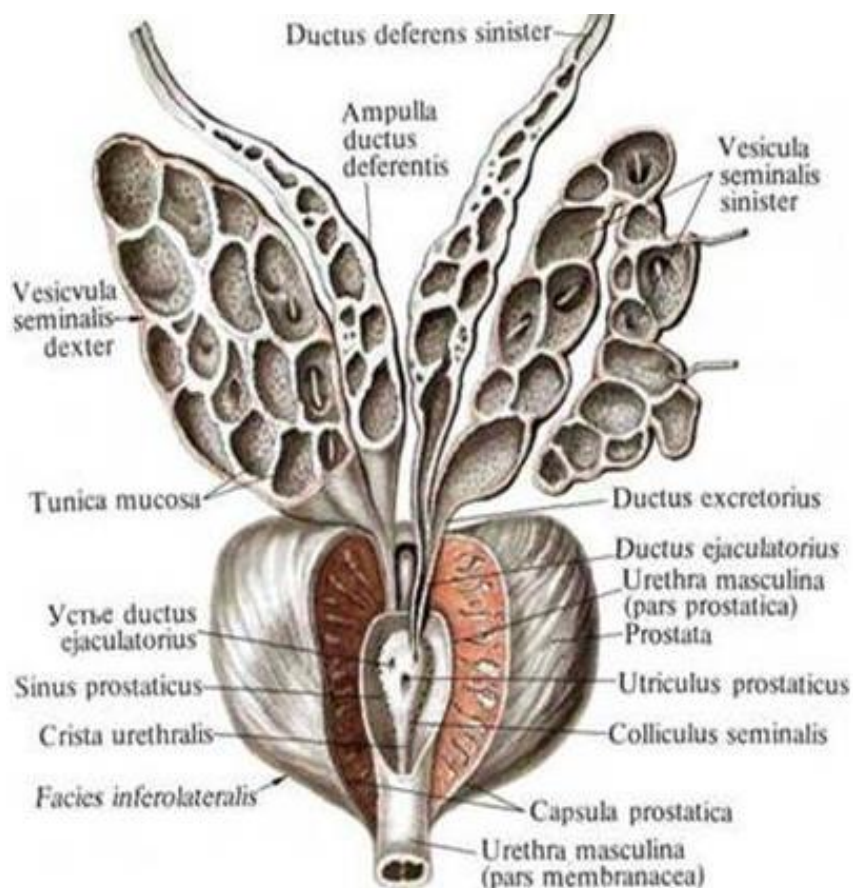


Рис. 21. Семенные пузырьки

Семенные пузырьки развиваются как выпячивания стенки семявыносящего протока и его дистальной (верхней) части.

Семенные пузырьки (рис. 21) – парный секреторный орган длиной до 12 см, в нерасправленном – 5 см. Нижний заостренный конец семенного пузырька переходит в узкий выделительный проток (ductus excretorius), который соединяется под острым углом с ductus deferens той же стороны, образуя вместе с ним семявыбрасывающий проток (ductus ejaculatorius). Последний представляет собой тоненький каналец длиной около 2 см, который, начавшись от места слияния ductus deferens и ductus excretorius, проходит через толщу предстательной железы и открывается в предстательную часть мочеиспускательного канала узким отверстием у основания семенного бугорка. Стенки семенных пузырьков состоят из тех же слоев, что и ductus deferens. Семенные пузырьки вырабатывают жидкую часть спермы.

В стенке пузырьков имеются оболочки, границы между которыми выражены нечетко:

- слизистая оболочка собрана в многочисленные разветвлённые складки, местами срастающиеся между собой, вследствие чего она приобретает ячеи-

стый вид. Слизистая оболочка покрыта однослойным столбчатым эпителием, лежащим на тонкой базальной мембране. В собственной пластике слизистой оболочки много эластических волокон. В слизистой оболочке расположены терминальные отделы желез альвеолярного типа, состоящих из слизистых экзокриноцитов

- мышечная оболочка хорошо выражена и состоит из двух слоёв гладких мышечных клеток – внутреннего циркулярного и наружного продольного.

- адвентициальная оболочка состоит из плотной волокнистой соединительной ткани с большим содержанием эластических волокон.

Отношение к брюшине – экстраперитонеально

Кровоснабжение:

артериальное – и a. ductus deferenis (ветвь a. iliaca interna), семенные пузырьки – из aa. vesicalis inferior, ductus deferentis, rectales.

венозное – по v. deferentialis, которая впадает в v. iliaca interna.

лимфоотток – в наружные, внутренние подвздошные и крестцовые лимфатические узлы.

Иннервация: plexus deferentialis, образованным нервами из plexus hypogastricus inferior.

Секрет семенных пузырьков составляет основной объем эякулята 70% от количества выбрасываемой при эякуляции спермы. Секрет слабощелочной реакции содержит белки, ферменты, фруктозу, флавины, слизь, витамин С, фосфорилхолин и простагландины. Фруктоза служит источником энергии для поддержания жизнеспособности и подвижности спермиев. После эякуляции фруктоза потребляется сперматозоидами в рамках процесса, именуемого фруктолизом – сахар расщепляется, выделяя энергию, необходимую для поддержания жизнеспособности и передвижения мужских половых клеток. Аскорбиновая кислота обеспечивает антиоксидантную защиту сперматозоидов, подвергающихся окислительной атаке. Простагландины предположительно требуются для обеспечения необходимых реакций спермы и слизи цервикса, а также сокращений фаллопиевых труб и матки, облегчающих движение сперматозоидов. Семенные пузырьки выделяют антигены, которые, предположительно, предназначены для предотвращения женского иммунного ответа против сперматозоидов и эмбриона. При нереализованном половом возбуждении спермии попадают в семенные пузырьки, где могут поглощаться спермиофагами.

Булбоуретральные железы (glandulae bulbourethral) или Куперова железа.

Булбоуретральные железы представляют собой две альвеолярно-трубчатые железки, каждая диаметром 0,5-0,7 см, которые располагаются в толще diaphragma urogenitale над задним концом bulbus penis, кзади от pars membranacea urethrae. Выводной проток этих желез открывается в губчатую

часть мочеиспускательного канала в области bulbus. Железы выделяют тягучую жидкость, которая защищает стенки мочеиспускательного канала от раздражения мочой и для ощелачивания и разжижения спермы (рис. 22).

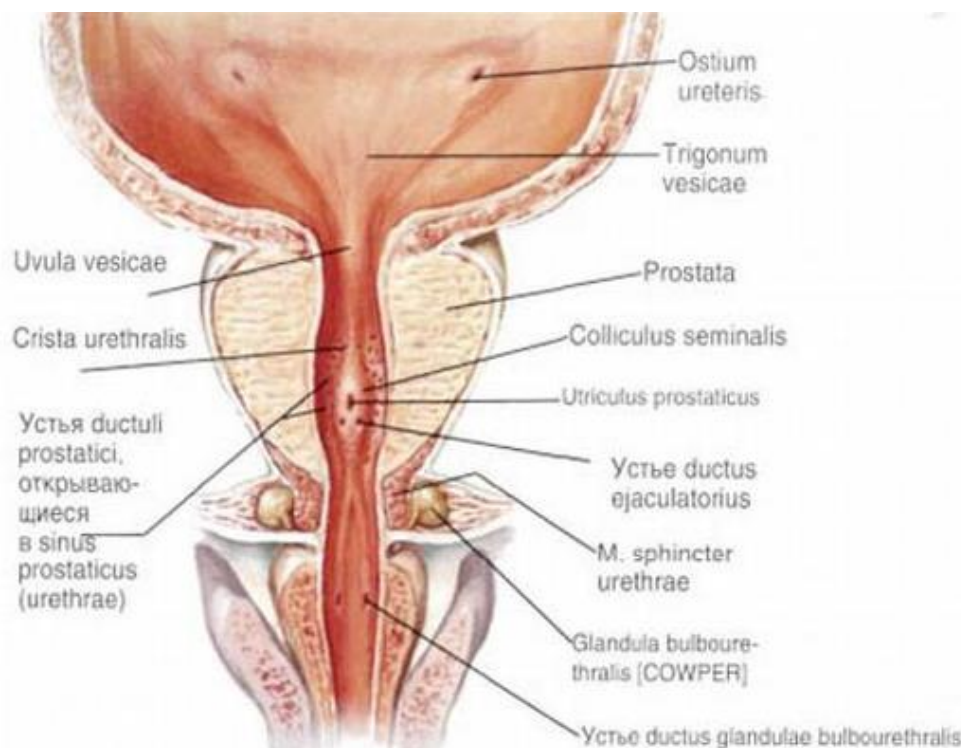


Рис. 22. Бульбоуретральные железы

Кровоснабжение:

артериальное: из а. pudendae internae;

венозный отток в вены bulbus и diaphragmae urogenitale.

Лимфатические сосуды идут к Inn. lymphoidi iliaci interni.

Иннервация из n. pudendus, а также из вегетативного сплетения plexus prostaticus.

Предстательная железа (prostata)

Развитие предстательной железы начинается на 11-12-й неделе эмбриогенеза, при этом из эпителия уретры в окружающую мезенхиму вырастают 5-6 тяжей. В первой половине пренатального эмбриогенеза человека из развивающихся эпителиальных тяжей развиваются преимущественно альвеоларно-трубчатые простатические железы, а со второй половины преобладает рост гладкой мышечной ткани и соединительнотканых прослоек предстательной железы. Просветы в эпителиальных тяжях появляются в конце предплодного периода развития зародыша. Обособленно от указанных желез из эпителия уретры возникают небольшие железы, располагающиеся между предстательной маточкой и семявыбрасывающим протоком.

Предстательная железа (рис. 23) – непарный железисто-мышечный орган, напоминающий по форме усеченный конус. Масса ее около 25 г; вертикальный размер – приблизительно 3 см, горизонтальный – 4 см, сагиттальный – около 2,5 см.

В ней выделяют:

- верхушку (apex),
- основание (basis),
- переднюю и заднюю поверхности (facies anterior et posterior).

Доли:

- правую
- левую
- средняя (перешеек)

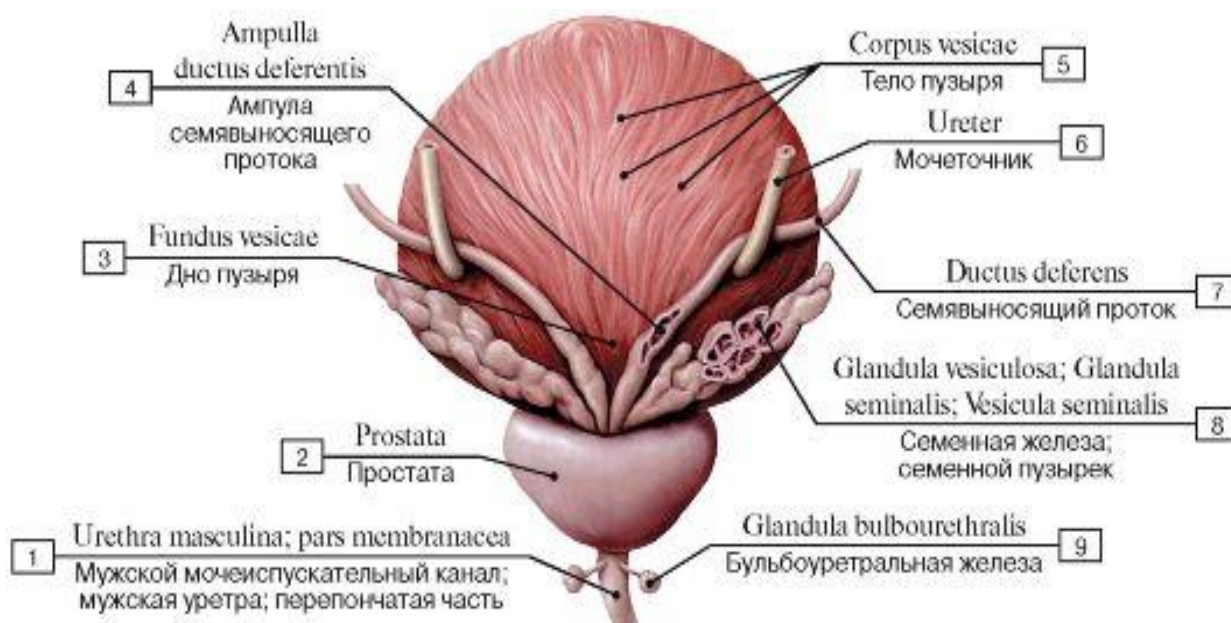


Рис. 23. Предстательная железа

Существуют и другие классификации долевого строения предстательной железы: в частности, на 5 долей – переднюю, заднюю, среднюю и две боковые доли (Lowsley O.S., 1915); на 6 долей – две задние, две внутренние и две боковые доли (Tissel L.E., 1975). В настоящее время наиболее распространенной является зональная анатомия предстательной железы, разработанная урологом и морфологом J.E. Mc Neal (1981). Он выделил четыре железистые зоны. **Центральная** – имеет форму конуса с основанием, являющимся основанием предстательной железы, и верхушкой, обращенной к семенному бугорку. Сбоку она ограничена семявыбрасывающими протоками. Она составляет 20% объема железы. **Периферическая** – занимает большую часть железистых отделов предстательной железы, окружает уретру дистальнее семенного холмика, составляет около 75% объема железы. **Две переходные зоны** – представляют собой два округлых сегмента, расположенные сбоку от проксимальной уретры, составляют 5% железистого объема предстательной железы. Помимо этого, имеется четыре

фиброзно-мышечных слоя. **Передняя фибромускулярная строма** – покрывает переднюю часть предстательной железы. **Циркулярный мышечный слой, окружающий уретру, делится на:** препростатический сфинктер, продольные гладкомышечные волокна уретры и постпростатический сфинктер

Снаружи предстательная железа покрыта капсулой, богатой эластическими волокнами и содержащей мощные пучки гладких мышц, составляющих кольцевую предстательную мышцу. Вверху она сливается с круговым мышечным слоем мочевого пузыря; внизу – с мышцами, образующими произвольный сфинктер перепончатой части уретры.

Предстательная железа состоит из 30-50 трубчато-альвеолярных желез, между которыми находится соединительная ткань, богатая гладкомышечными волокнами. Железки предстательной железы открываются в предстательную часть мочеиспускательного канала вокруг семенного бугорка 20-30 выводными протоками. В подслизистом слое предстательной части мочеиспускательного канала располагаются также периуретральные железы, каждая из которых открывается в просвет мочеиспускательного канала.

Кровоснабжение:

артериальное: из aa. vesicalis inferiores и aa. rectalis mediae.

венозное: являются частью мочеполового венозного сплетения, имеющего связь с венозным сплетением прямой кишки.

Лимфатические сосуды в предпузырные лимфатические узлы, в лимфатические сосуды, проходящие вблизи мочеточников и семявыносящих протоков по боковым стенкам таза к наружным и внутренним подвздошным лимфатическим узлам.

Иннервация: осуществляется чувствительными и постганглионарными симпатическими и парасимпатическими нервными волокнами из нижнего подчревного сплетения (plexus hypogastricus inferior).

Семенной бугорок (colliculus serninalis), или семенной холмик (рис. 24)

- возвышение продолговатой формы, расположенное на задней стенке предстательной части мочеиспускательного канала. Возвышение имеет длину около 2 см, ширину 3-4 мм и высоту 3-4 мм. Основу его составляет продольно-осевой тяж из эластических волокон, имеющих связь с продольными мышечными пучками пузырного треугольника и мембранозным отделом уретры.

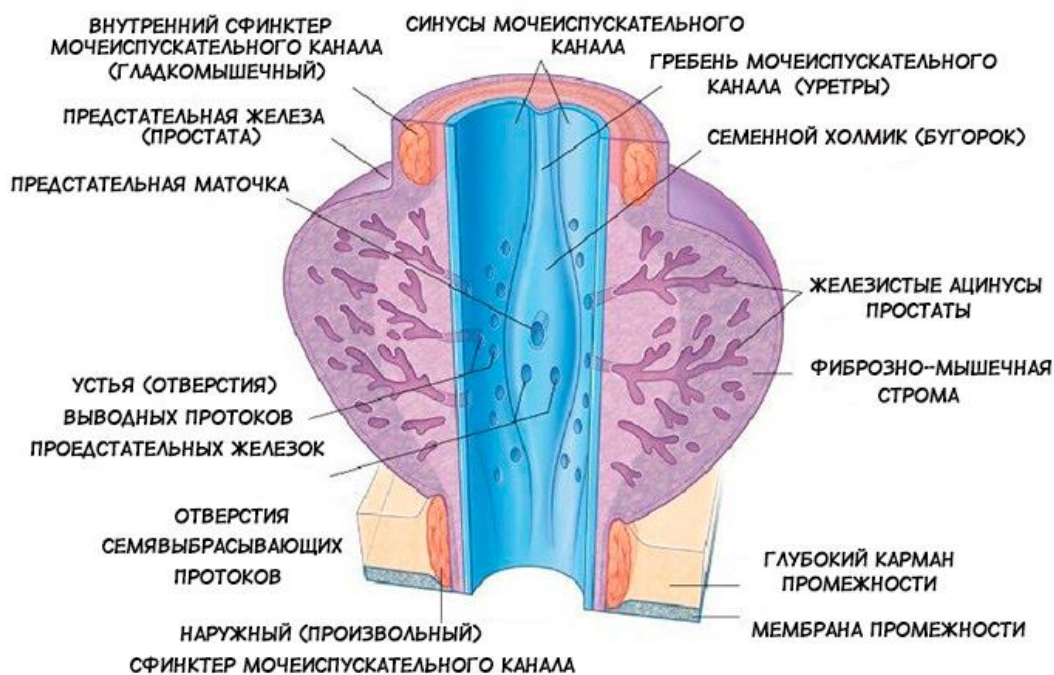


Рис. 24. Семенной бугорок

Между эластическими волокнами заключено большое количество нервных волокон и окончаний. Поверхность семенного бугорка покрыта эпителием переходного типа.

Центральную часть тела семенного бугорка занимает предстательная, или мужская, маточка (utriculus prostaticus). Она является рудиментом сращенных концевых отделов мюллеровых ходов (длина ее 5-10 мм, глубина 3-5 мм, ширина 2-4 мм). В центре ее на семенном бугорке открывается отверстие диаметром 1-2 мм, ведущее в полость мужской маточки на глубину до 3-5 мм. По бокам от входа в полость мужской маточки, а иногда и на дне ее полости открываются отверстия семявыбрасывающих протоков (по одному справа и слева). С обеих сторон от семенного бугорка имеются углубления, куда открываются устья выводных протоков предстательной железы. Выводной проток семенного пузырька сливается под острым углом с расширенной частью семявыводящего протока. Образовавшиеся после этого семяизвергающие протоки (ductus ejaculatorius) проникают через заднюю поверхность предстательной железы, направляясь в толще ее вниз, медиально и впереди, открываясь в pars prostatica urethrae двумя отверстиями на семенном бугорке. Щелевидное отверстие на вершукке семенного бугорка ведет в небольшой слепой кармашек, расположенный в толще предстательной железы, который носит название предстательная маточка (utriculus prostaticus). Название указывает на происхождение этого образования из слившихся нижних концов ductus paramesonephricus, из которых у женщины развиваются матка и влагалище.

Мошонка (scrotum)

Мошонка (рис. 25) – является обособленным выпячиванием передней брюшной стенки. Она состоит из двух отдельных камер, в которых располагаются яички, их придатки и часть семенного канатика.

Яичко при смещении из брюшной полости как бы увлекает за собой брюшину и фасции мышц живота и оказывается окутанным ими.

В результате в соответствии со строением слоев передней брюшной стенки образуются оболочки яичка.

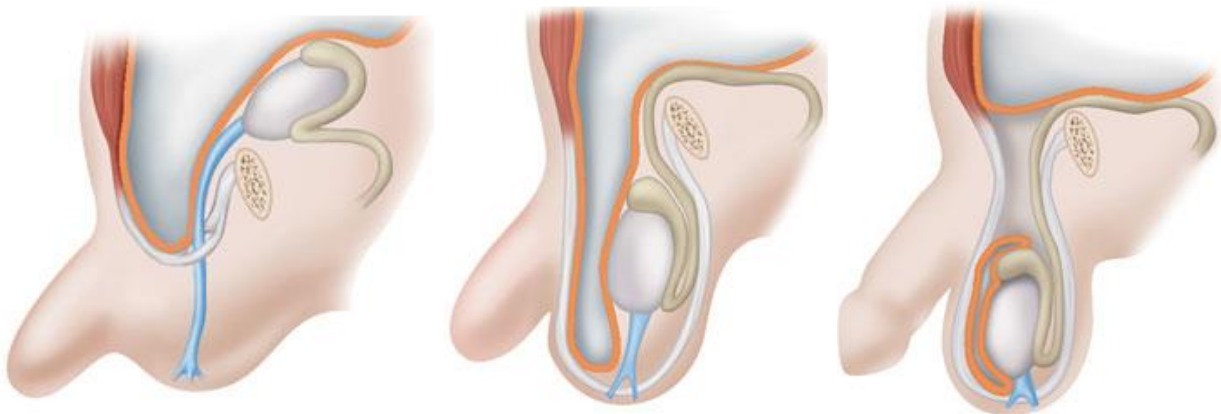


Рис. 25. Формирование мошонки

Оболочки яичка и семенного канатика, считая снаружи, следующие (рис. 26):

1. Кожа (cutis), тонкая и имеет более темную окраску, снабжена многочисленными крупными сальными железами, секрет которых имеет характерный запах.

2. Мясистая оболочка (tunica dartos), образует для каждого яичка по одному отдельному мешку, которые соединяются по средней линии так, что получается перегородка (septum scroti), прикрепляющаяся по линии raphe.

3. Наружная семенная фасция (fascia spermatica externa), продолжение fasciae intercruralis, отходящей от краев поверхностного пахового кольца; она покрывает m. cremaster, поэтому и называется fascia cremasterica.

4. Фасция мышцы, поднимающей яичко (fascia cremasterica),

5. Мышца, поднимающая яичко (m. cremaster), является продолжением поперечной мышцы живота (t.transversus abdominis). При сокращении m. cremaster яичко подтягивается кверху.

6. Внутренняя семенная фасция (fascia spermatica interna), продолжение fasciae transversalis, охватывает кругом все составные части семенного канатика и в области яичка прилежит к наружной поверхности его серозного покрова.

7. Влагалищная оболочка яичка (tunica vaginalis testis) образуется из влагалищного отростка брюшины (processus vaginalis) и формирует замкнутый серозный мешок, состоящий из двух пластинок – пристеночной (lamina parietalis) и висцеральной (lamina visceralis).

Между ними в патологических случаях может скопиться большое количество серозной жидкости и образоваться водянка яичка.

Соответствие оболочек яичка слоям передней брюшной стенки

Брюшная стенка	Мошонка
Кожа	Кожа
Подкожная основа	Мясистая оболочка
Поверхностная фасция живота	Наружная семенная фасция
Собственная фасция наружной косой мышцы живота	Фасция мышцы поднимающей яичко
Внутренняя косая и поперечная мышцы живота	Мышца, поднимающая яичко
Поперечная фасция	Внутренняя семенная фасция
Париетальная брюшина	Влагалищная оболочка яичка

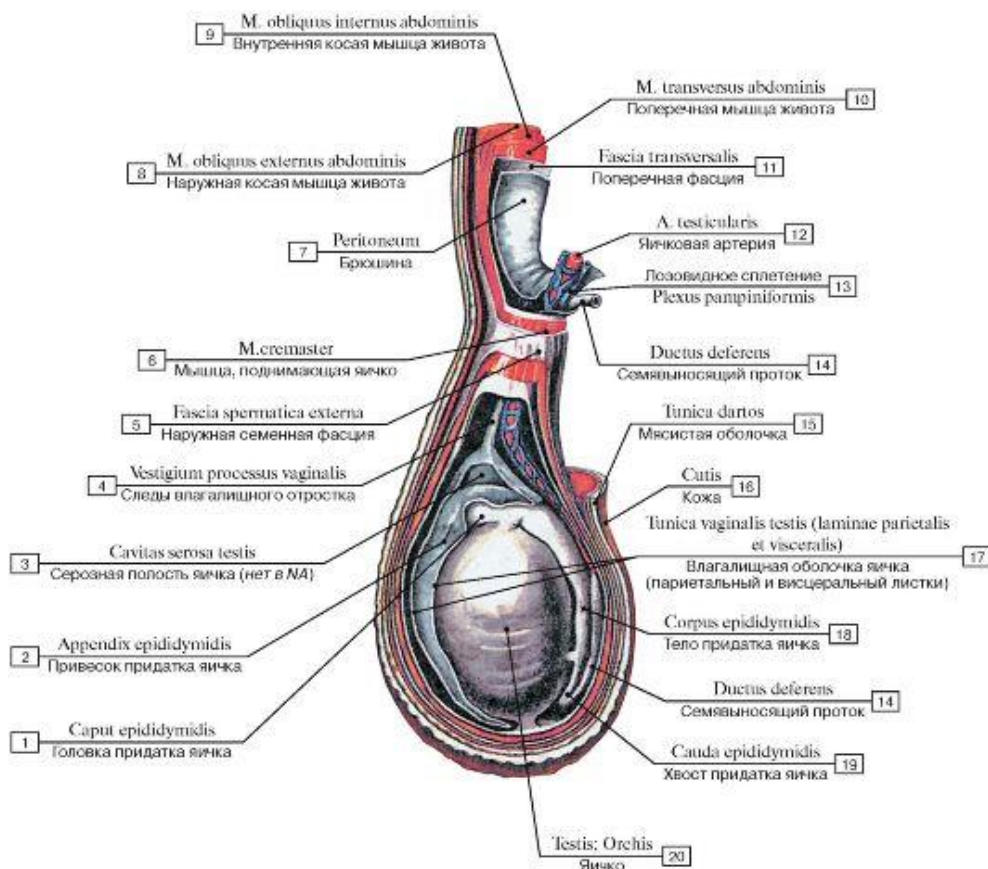


Рис. 26. Оболочки яичка

Половой член (лат. *pénis*, др.-греч. πέος и φάλλος)

В половом члене (*penis*) различают (рис. 27):

- корень или основание (*rádix pénis*),
- тело или ствол (*córpus pénis*) -1
- крайняя плоть (*prepútium pénis*) – 2
- головка (*glans pénis*) – 3
- уздечка (*frenulum praeputii*)

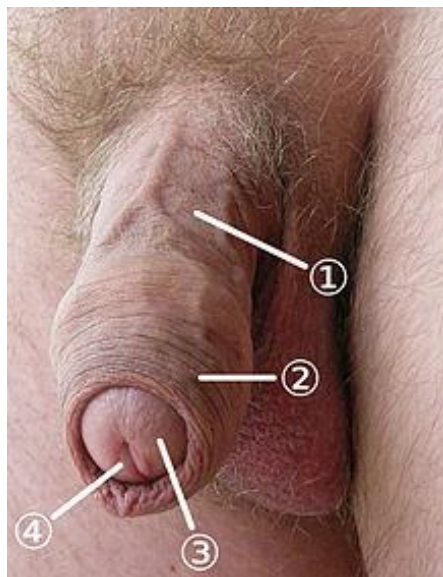


Рис. 27. Части полового члена

Кожа полового члена у головки называется крайняя плоть (*preputium*). Уздечка (*frenulum preputii*).

На внутреннем листке крайней плоти располагаются сальные железы (*glandulae preputiales*) (рис. 28).

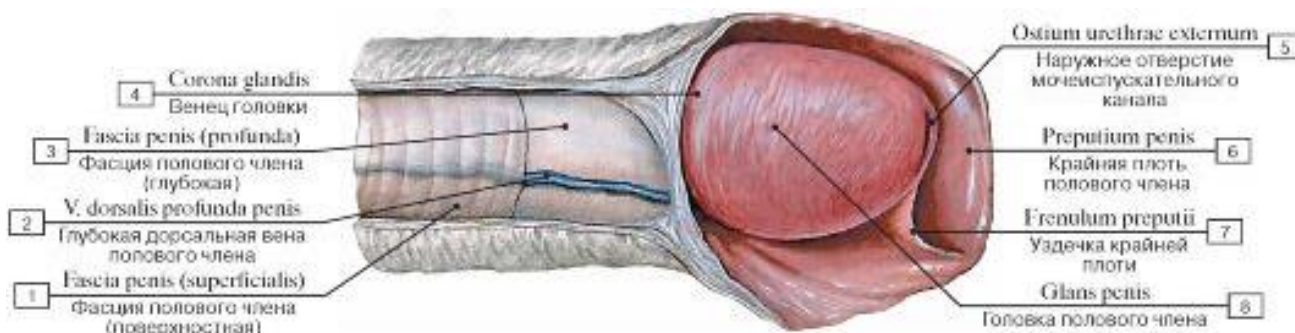


Рис. 28. Строение головки полового члена

Ствол полового члена образован (рис. 29):

- парное пещеристое тело (*corpus cavernosum penis*)
- непарное губчатое тело (*corpus spongiosum penis*).

Corpora cavernosa penis:

- два длинных цилиндрических тела с заостренными концами,
- ножки полового члена (*scrotum penis*), прикрепляющиеся к нижним ветвям лобковых костей

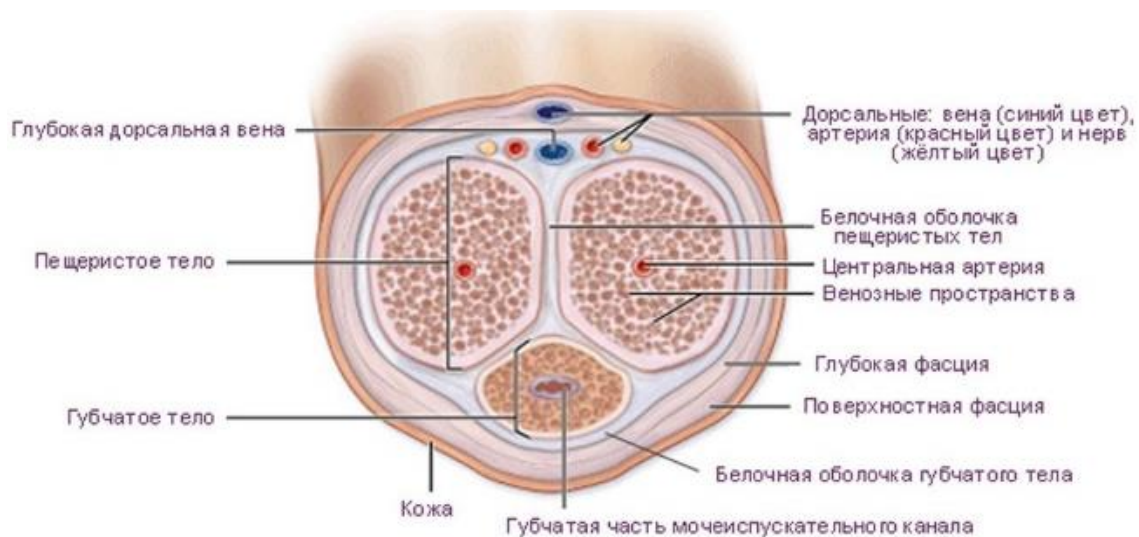


Рис. 29. Внутреннее строение полового члена

Corpus spongiosum penis, покрытое белочной оболочкой (*tunica albuginea corporis spongiosi*), лежит под пещеристыми телами члена и пронизано во всю длину мочеиспускательным каналом. Оно имеет меньший, чем два других пещеристых тела, диаметр (1 см), но в отличие от них утолщается на обоих концах, образуя спереди головку члена (*glans penis*), а сзади луковицу (*bulbus penis*).

Вокруг *corona glandis* и на внутреннем листке крайней плоти расположены различной величины сальные железы (*glandulae preputiales*). Секрет этих желез входит в состав препуциальной смазки (*smegma preputii*), собирающейся в пространстве между головкой и крайней плотью – полости крайней плоти, открывающейся спереди отверстием, которое пропускает головку при отодвигании крайней плоти кзади.

Кровоснабжение:

артериальное: *aa. profundae et dorsalis penis* из *a. femoralis* и *a. pudenda interna*. Артериальные ветви, проходя в соединительнотканых перегородках, распадаются на тонкие завитковые артерии, которые открываются прямо в кавернозные пространства. Отводящие от пещеристых тел кровь вены (*venae cavernosae*) вливаются в *vv. profundae penis* и в *v. dorsalis penis*. Благодаря особому устройству кровеносных сосудов члена кровь в пещеристых телах может задерживаться, что приводит к их уплотнению при эрекции.

венозное: по *vv. dorsales penis superficialis et profundae* в *vv. femoralis* и в *plexus venosus vesicalis*.

Лимфоотток осуществляется в *Inn. lymphoidi inguinales* и узлы полости малого таза.

Иннервация: афферентная из *n. pudendus*, эфферентная симпатическая – из *plexus hypogastrics inferior*, парасимпатическая – *nn. erigentes*.

Мужской мочеиспускательный канал (urethra masculina)

Мужской мочеиспускательный канал – трубка длиной 16-22 см и диаметром 0,5-0,7 см.

Urethra служит не только для выведения мочи, но также для прохождения спермы, которая поступает в мочеиспускательный канал через ductus ejaculatorius.

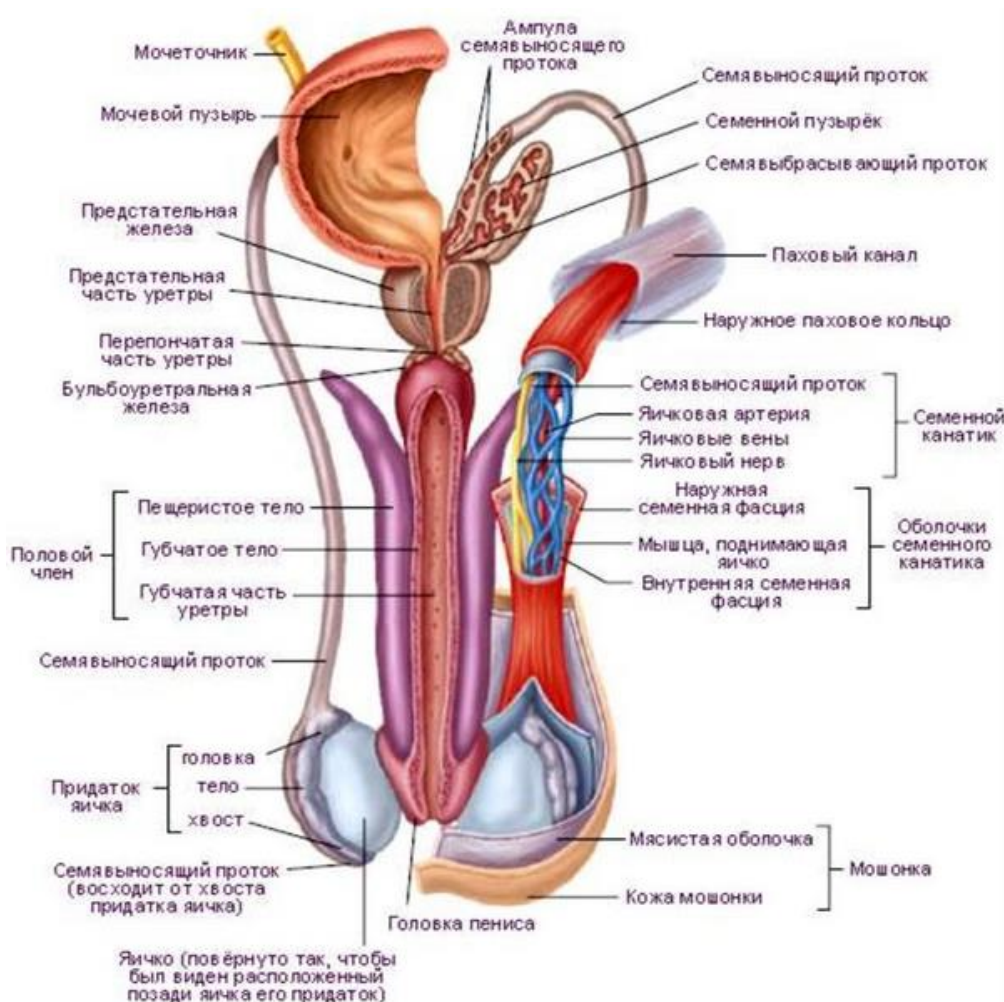


Рис. 30. Мужские половые органы

Три части мочеиспускательного канала:

1. Предстательная часть (pars prostatica) длина около 2,5 см, наиболее широкий и растяжимый участок.
2. Перепончатая часть (pars membranacea) – участок мочеиспускательного канала на протяжении от верхушки предстательной железы до bulbus penis, длина ее около 1 см. Самый узкий и наименее растяжимый участок канала.
3. Губчатая часть (pars spongiosa) длиной около 15 см окружена тканью corpus spongiosum penis.

Мочеиспускательный канал имеет хорошо выраженную слизистую оболочку. Её эпителий в предстательной железе переходный, в перепонча-

той части – многорядный призматический, а начиная с области ладьевидной ямки в губчатой части эпителий уретры становится многослойным плоским и обнаруживает признаки ороговения. В многорядном эпителии встречаются многочисленные бокаловидные и немногочисленные эндокринные клетки. Под эпителием располагается собственная пластинка слизистой оболочки, богатая эластическими волокнами. В рыхлой волокнистой ткани этого слоя проходит сеть венозных сосудов, имеющая связь с полостями кавернозного тела уретры. В слизистой оболочке мочеиспускательного канала располагаются мелкие слизистые железы. В подслизистой основе имеется сеть широких венозных сосудов.

Мышечная оболочка мочеиспускательного канала хорошо развита в его простатической части, где она состоит из внутреннего продольного и наружного циркулярного слоев гладких миоцитов. При переходе перепончатой части мочеиспускательного канала в его пещеристую часть мышечные слои постепенно истончаются и сохраняются только одиночные пучки мышечных клеток.

Кровоснабжение:

артериальное – ветви а. *pubenda interna*.

венозное – к венам полового члена и мочевого пузыря.

Лимфоотток происходит из *pars prostatica* к лимфатическим сосудам предстательной железы, из *pars membranacea* и *pars spongiosa* – к паховым лимфатическим узлам.

Иннервация: из nn. *perinei* и n. *dorsalis penis* (из n. *pubendus*), а также из вегетативного сплетения *plexus prostaticus*.

Путь выведения сперматозоидов и спермы (рис. 31)

1) Яички – место выработки сперматозоидов. Сперматозоиды составляют 3% от общего объема спермы. Остальные 97% это секреты простаты и семенных пузырьков. Только вместе все эти компоненты (после смешения) образуют сперму.

2) Придатки яичек. Там сперматозоиды дозревают, обретают способность двигаться и оплодотворять.

3) Семявыносящие протоки, которые идут от каждого яичка по обе стороны от мочевого пузыря к семенным пузырькам.

4) Семенные пузырьки.

5) Простата. Секрет предстательной железы разжижает сперматозоиды, увеличивая пространство между ними, что делает их более подвижными. Обволакивая сперматозоиды, он защищает от кислой среды влагалища и позволяет им добраться до матки целыми и невредимыми.

6) Бульбоуретральные железы (Куперовы).

7) Мочеиспускательный канал. По нему сперма выходит наружу.

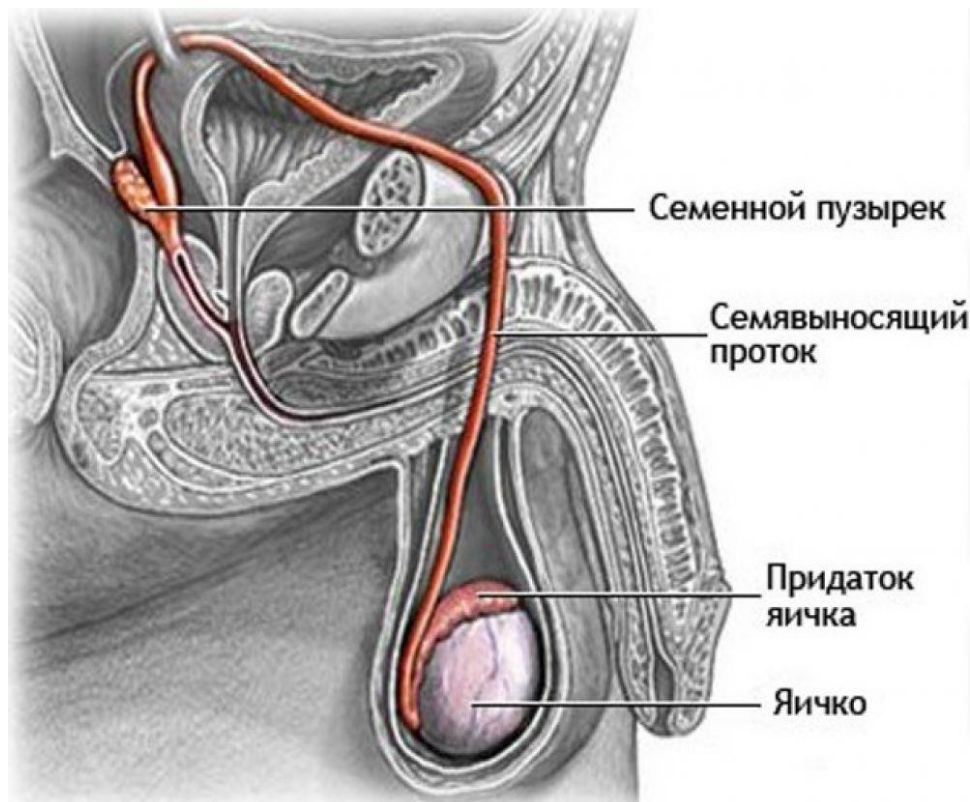


Рис. 31. Путь выведения спермы

ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ (ORGANA GENITALIA FEMININA) (РИС. 32)

Внутренние женские половые органы:

- яичник (ovarium, греч. oophoron)
- маточная труба (tuba uterina, греч. salpinx, tuba Fallopii)
- матка (uterus, греч. metra, hystera)
- влагалище (vagina, греч. colpos).

Наружные женские половые органы:

- лобок (mons pubis),
- большие половые губы (labia pudendi majora),
- малые половые губы (labia pudendi minora)
- луковица преддверия (bulbus vestibuli),
- клитор (clitoris)
- девственная плева (hymen)
- молочные железы (glandula mammaria, греч. mamma, mastos)

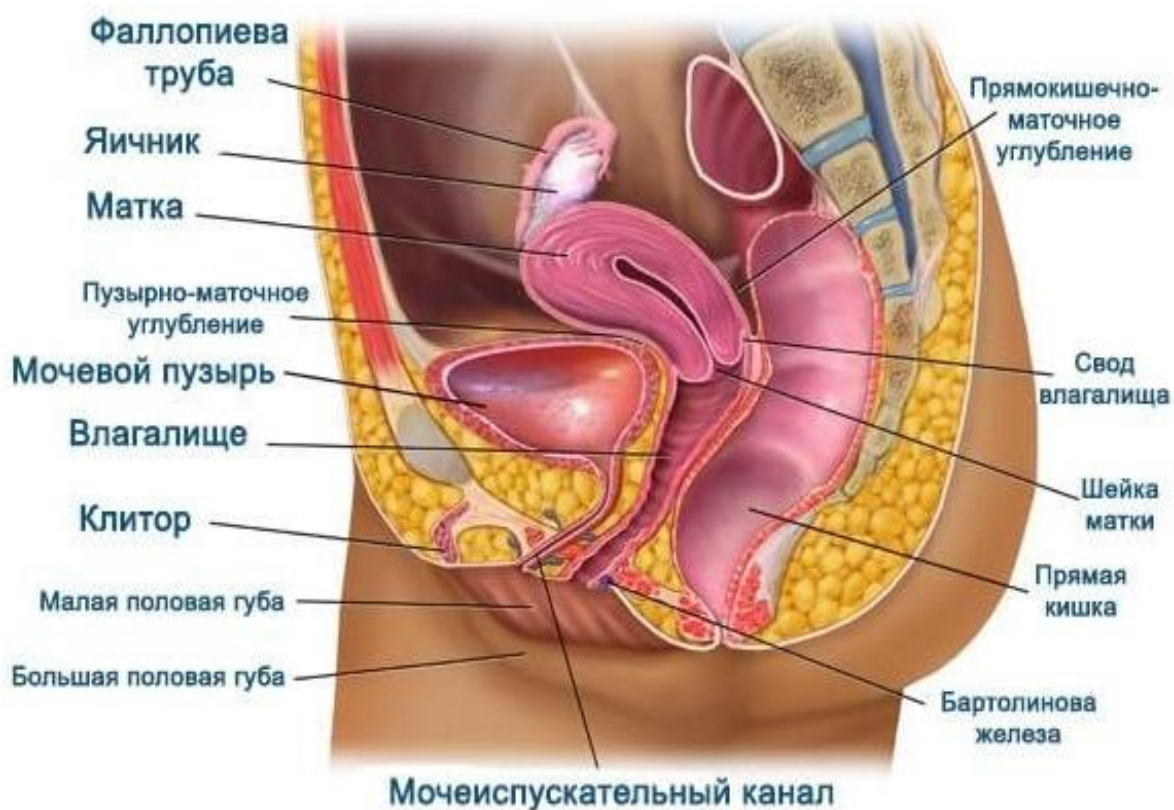


Рис. 32. Женская половая система

Яичник, ovarium (греч. oophoron)

Яичник (рис. 33) – парная железа эллипсовидной формы, длиной 4 см, шириной 2,5 см и толщиной 1 см, массой 5,5 г.

Поверхности:

- медиальная, *facies medialis*
- латеральная, *facies lateralis*

Края:

- свободный, *margo liber*
- брыжеечный, *margo mesovaricus*

Концы:

- трубный (верхний), *extremitas tubaria*
- маточный, *extremitas uterina*

Связки:

- собственная, *lig. ovarii proprium*
- подвешивающая, *lig. suspensorium ovarii*

Паренхима яичника:

1. корковое вещество – наружный слой, в котором первичные фолликулы переходят в зрелые фолликулы (граафовы пузырьки)
2. мозговое вещество – внутренний слой, расположенный ближе к воротам яичника. Состоит из соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы.

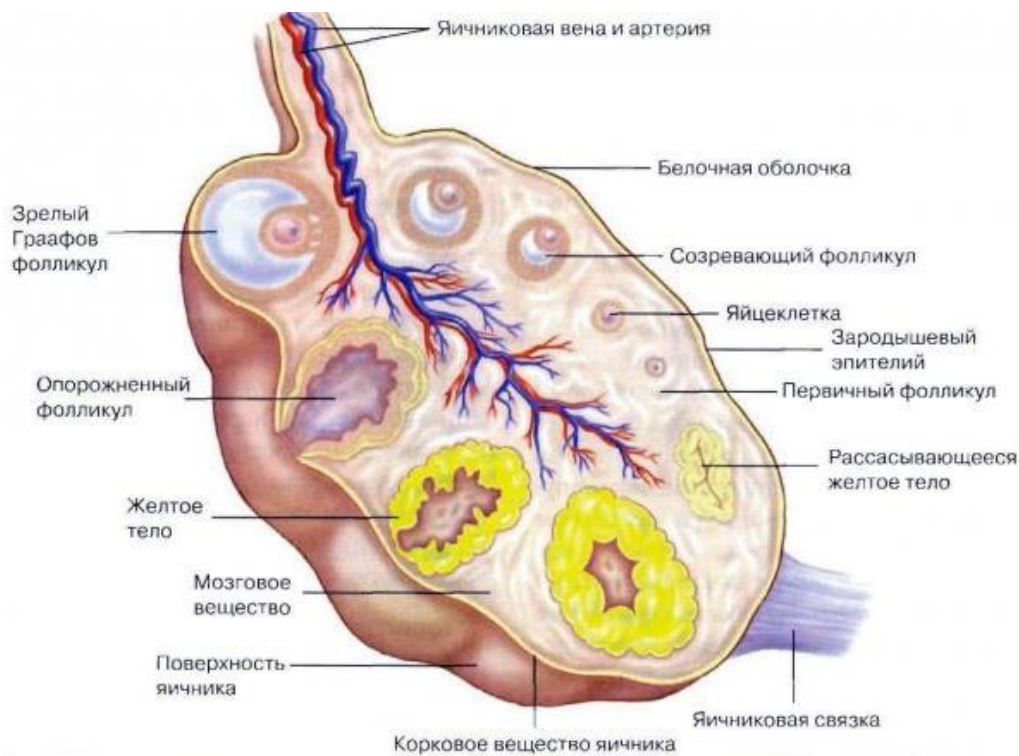


Рис. 33. Строение яичника

Яичники выполняют две основные функции:

1. генеративную (образование яйцеклеток)
2. эндокринную (секреция половых гормонов).

В развитии яичников выделяют следующие стадии:

- 1) стадия индифферентной железы,
- 2) стадия эпителиальных шаров,
- 3) стадия яйценосных мешков;
- 4) стадия примордиальных фолликулов,
- 5) стадия зрелой половой железы.

Яичники развиваются из индифферентной половой железы – утолщения целомического эпителия на поверхности мезонефроса (схема 4). В этот эпителий на ранних стадиях эмбриогенеза из энтодермы желточного мешка мигрируют гонобласты. Эпителий медиальной поверхности мезонефроса утолщается и вместе с гонобластами мигрирует в подлежащую мезенхиму,

формируя половые тяжи огромных размеров. В дальнейшем эпителий тяжей разделяется прорастающей мезенхимой, в результате чего образуются скопления эпителиальных клеток в виде шаров, в центре которых находятся гонобласты. Такие скопления называются эпителиальными шарами.

На 3-м месяце эмбриогенеза гонобласты, находящиеся в эпителиальных шарах, интенсивно делятся и превращаются в овогонии; в итоге стенки эпителиальных шаров растягиваются, они заполняются первичными и вторичными овогониями и превращаются в яйценозные мешки. С конца 3-го месяца до момента рождения из вторичных овогониев образуются овоциты 1-го порядка на стадии малого роста (вступают в профазу мейоза и остаются в ней длительное время, до полового созревания), а яйценозные мешки распадаются на примордиальные фолликулы.

Таким образом, развивающиеся половые клетки (гонобласты, овогонии, овоциты) тесно взаимодействуют с окружающими их эпителиальными клетками, которые получили название фолликулярных клеток. Совокупность фолликулярных клеток с половой клеткой называется фолликулом (рис. 34).

Фолликулы формируют корковое вещество.

По степени зрелости они делятся на:

- примордиальные
- первичные (в зрелом яичнике также вторичные и третичные).

В соединительнотканной строме коркового вещества располагаются фолликулы различной степени зрелости; примордиальные, первичные, вторичные, третичные (Граафов пузырек) фолликулы, желтые, белые и атретические тела.

Примордиальные фолликулы состоят из овоцита 1-го порядка на стадии малого роста, окруженного одним слоем плоских фолликулярных клеток. По мере роста фолликулов увеличивается размер овоцита, он вступает в стадию большого роста. Вокруг цитолеммы появляется вторичная, блестящая зона, снаружи от которой располагаются в 2-3 слоя кубические фолликулярные клетки. Такие фолликулы, состоящие из растущего овоцита, формирующейся блестящей зоны, в состав, которой входят мукопротеины и гликозаминогликаны, и слоя кубического фолликулярного эпителия, называются первичными. В дальнейшем фолликулярные клетки гипертрофируются, их отростки прорастают в блестящую зону и достигают овоцита. Вокруг первичных фолликулов формируется покрывка, или тека, которая делится на два слоя: наружный фиброзный и внутренний сосудистый, в котором разрастаются кровеносные сосуды и появляются эндокринные интерстициальные клетки.

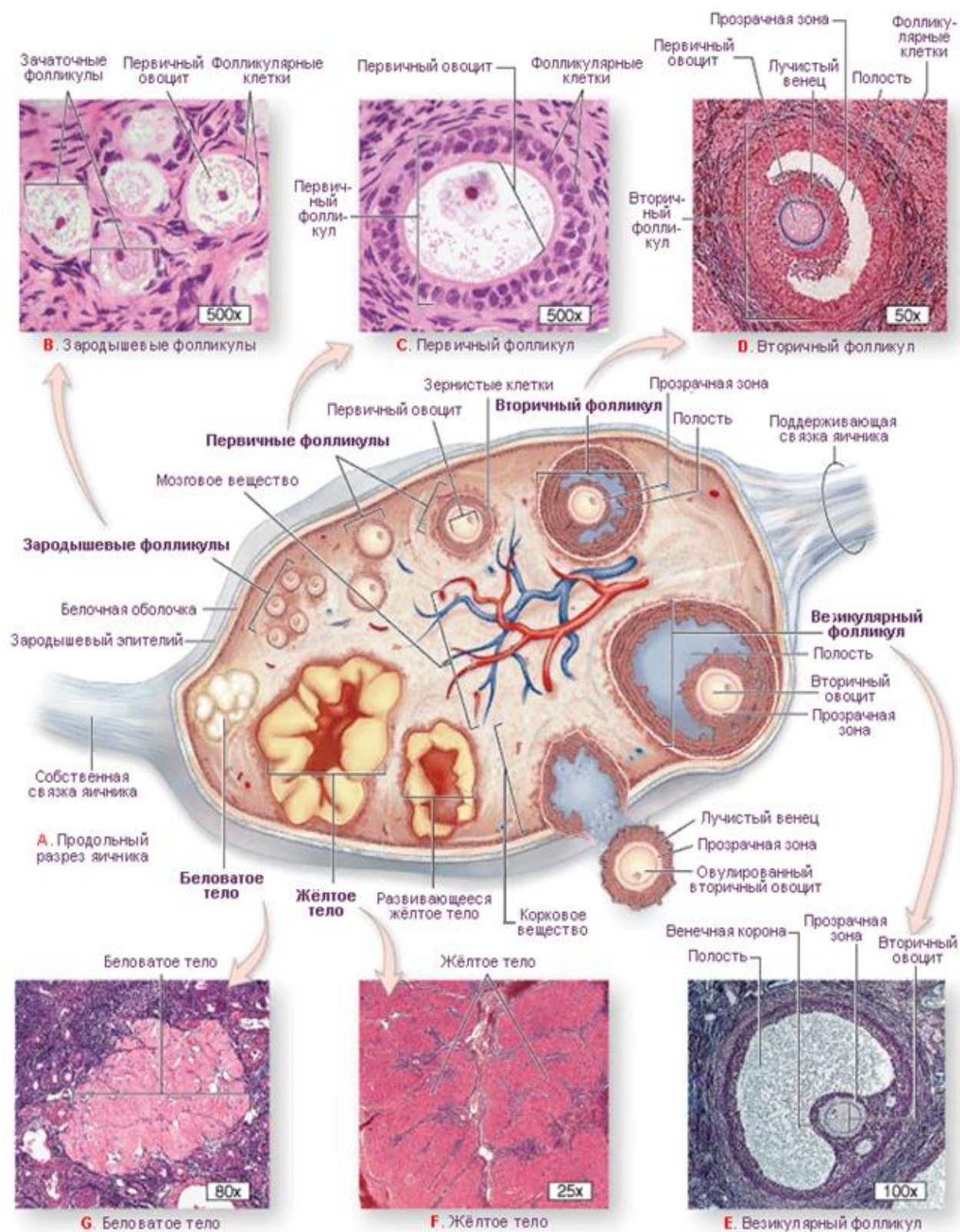


Рис. 34. Развитие фолликулов

Дальнейший рост фолликула обусловлен разрастанием фолликулярного эпителия и превращением его в многослойный, секретирующий фолликулярную жидкость, которая накапливается в формирующейся полости фолликула и содержит стероидные гормоны (эстрогены). Такие фолликулы называются вто-

ричными. При этом овоцит 1-го порядка с окружающими его вторичной оболочкой и фолликулярными клетками в виде яйценосного бугорка смещается к одному полюсу фолликула. Такой фолликул называется третичным, или Грааффовым пузырьком. Его стенку образует многослойный фолликулярный эпителий – гранулезный слой, лежащий на базальной мембране. Фолликулярные клетки, непосредственно окружающие овоцит, при помощи отростков тесно взаимодействуют с его цитолеммой и называются лучистым венцом. Дальнейшее увеличение объема пузырька, переполненного фолликулярной жидкостью, приводит к растягиванию и истончению его собственной наружной оболочки и белочной оболочки самого яичника в месте прилегания этого пузырька. Как следствие этого, происходит овуляция – разрыв Граафова пузырька и выход овоцита в брюшную полость. На месте лопнувшего Граафова пузырька остается зернистый слой фолликулярных клеток и тека фолликула, а в полость изливается кровь. Эта структура быстро организуется – прорастает соединительной тканью. Фолликулярные клетки превращаются в лютеиновые, формирующие временный эндокринный орган желтое тело.

В своем развитии желтое тело проходит 4 стадии:

1) Стадия пролиферации и васкуляризации – происходит размножение фолликулярных клеток и врастание капилляров из сосудистой теки;

2) Стадия железистого метаморфоза. Фолликулярные клетки превращаются в крупные полигональные железистые (лютеиновые) клетки. В них накапливается пигмент лютеин и холестериновые включения;

3) Стадия расцвета. Лютеиновые клетки начинают продуцировать основной гормон – прогестерон, а также эстрогены, андрогены, окситоцин и простагландины. Продолжительность этой стадии различна. Если оплодотворения не произошло, период расцвета желтого тела ограничивается 12-14 днями. В этом случае оно называется менструальным желтым телом. Более длительно желтое тело сохраняется, если наступила беременность – желтое тело беременности.

4) Стадия регресса. Лютеиновые клетки атрофируются, их эндокринная функция прекращается. Жёлтое тело прорастает соединительной тканью и превращается в белое тело. Оно может сохраняться в яичнике на протяжении нескольких лет.

Между фолликулами встречаются атретические тела. Они формируются из прекративших свое развитие на разных стадиях фолликулов. Атрезия овоцитов начинается с гибели фолликулярных клеток, а затем и овоцита. Дольше всех сохраняется оксифильная блестящая оболочка, по которой можно идентифицировать атретические тела на микропрепаратах. Одновременно разрастаются интерстициальные клетки сосудистой теки.

Они гипертрофируются и становятся похожи на лютеиновые клетки. Эти клетки синтезируют андрогены. В ходе дальнейшей инволюции атретических тел на их месте остаются скопления интерстициальных клеток.

Мозговое вещество яичника образовано рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой проходят кровеносные сосуды, нервы и эпителиальные тяжи (остатки канальцев первичной почки).

Половой (менструальный) цикл (рис. 35) характеризуется тремя периодами:

- менструальным (фаза десквамации эндометрия),
- постменструальным периодом (фаза пролиферации эндометрия)
- предменструальным периодом (фаза секреции).

Менструальный цикл регулируется гормонами яичников.

В день менструации овариальные гормоны практически отсутствуют в организме женщины.

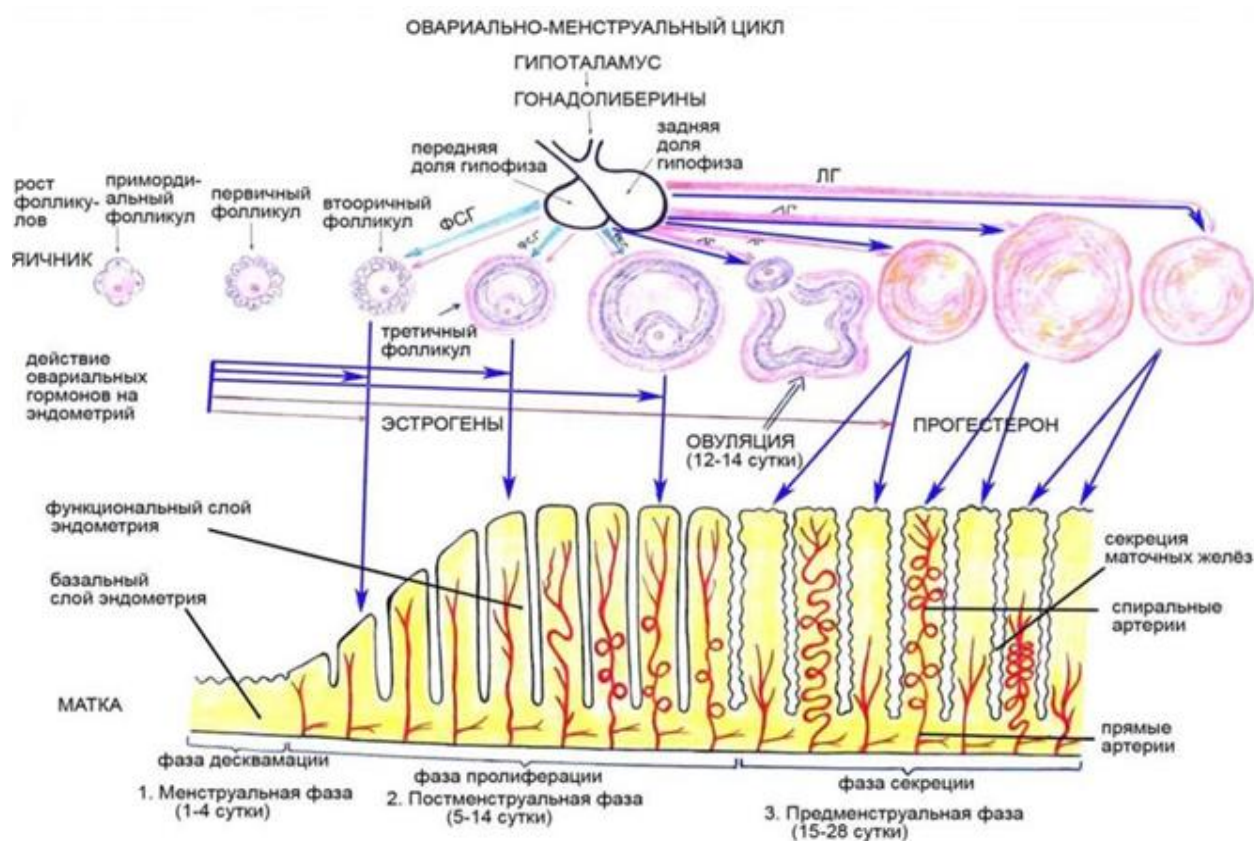


Рис. 35. Половой (менструальный) цикл

Характеристика стадий овариально-менструального цикла:

1) Стадия десквамации – некроз и отторжение функционального слоя, которое вызвано резким снижением прогестерона в крови и ишемией спиралевидных артерий вследствие гибели яйцеклетки, либо зародыша на самой ранней стадии развития. Кровотечение длится 2-3 дня. Некроз происходит в ограни-

ченных участках и последовательно. Этот период называется периодом «гормонального междуцарствия».

2) Стадия пролиферации – из клеток базального слоя слизистой матки восстанавливается функциональный слой. Период длится 11-12 дней и завершается овуляцией. Пролиферация регулируется эстрогенами под влиянием ФСГ.

3) Секреторная стадия – длится 13-14 дней. Она совпадает по срокам с жизнью менструального жёлтого тела. Функциональный слой утолщается и разделяется на две зоны: компактную и спонгиозную. Кровеносные сосуды спирализуются. Железы начинают вырабатывать слизистый секрет, становятся складчатыми (пилообразными). В спонгиозной зоне функционального слоя появляются децидуальные клетки, богатые гликогеном и липидами. Этот трофический материал необходим для самых ранних стадий развития зародыша.

Маточная труба

(tuba uterina, греч. salpinx, Фаллопиева, яйцеводы)

Маточные трубы развиваются из верхней части парамезонефральных протоков.

Маточная (Фаллопиева) труба (рис. 36) – парный орган, служит для проведения яйцеклетки от яичника в полость матки. Длина маточной трубы 10-12 см.

Части маточной трубы:

1. маточная часть или интерстициальная часть, *pars uterina* - расположенную в стенке матки, диаметром менее 1 мм;
2. перешеек, *isthmus tubae uterinae* – тонкий отрезок на выходе из матки;
3. ампулу, *ampulla tubae uterinae* – расширенная часть,
4. воронка маточной трубы, *infundibulum tubae uterinae* – наиболее широкая часть трубы;
5. бахромки трубы, *fimbriae tubae* – расположены по краю воронки.

Стенка трубы состоит из трех оболочек:

- внутренней оболочки – слизистой, *tunica mucosa*. Она покрыта однослойным призматическим эпителием, который состоит из двух видов клеток – реснитчатых и железистых, секретирующих слизь. Реснитчатые клетки эпителия слизистой оболочки облегчают продвижение яйцеклетки в сторону матки.

- средней оболочки – мышечной, *tunica muscularis*. Состоит из внутреннего циркулярного или спирального и наружного продольного слоя гладкомышечных клеток. Мышечная оболочка своей перистальтикой способствует продвижению яйцеклетки по маточной трубе.

- наружной – серозной, *tunica serosa*.

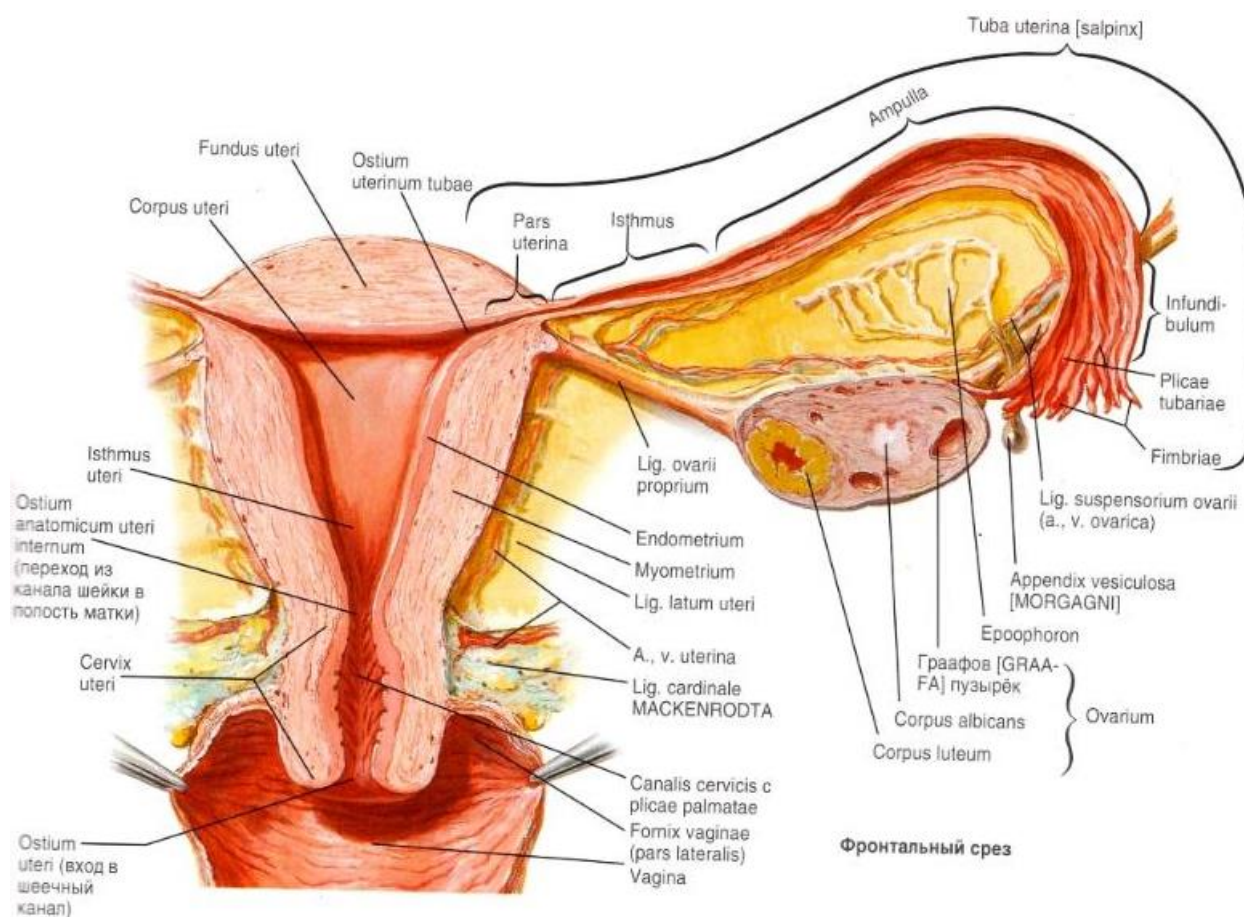


Рис. 36. Строение маточной трубы

Матка

(uterus, греч. metra, hystera)

Матка и влагалище развиваются у зародыша из дистального отдела левого и правого парамезонефральных протоков в месте их слияния. В связи с этим вначале тело матки характеризуется некоторой двурогостью, но к 4-му месяцу внутриутробного развития слияние заканчивается и матка приобретает грушевидную форму.

Матка (рис. 37) – непарный полый мышечный орган, длиной около 7-10 см и шириной 4 – 5 см. В течение жизни размеры матки меняются. Длина матки у нерожавшей женщины около 8 см, у рожавшей до 9,5 см.

Части матки:

- дно, fundus uteri,
- тело, corpus uteri,
- перешеек, istmus uteri,
- шейка cervix uteri.

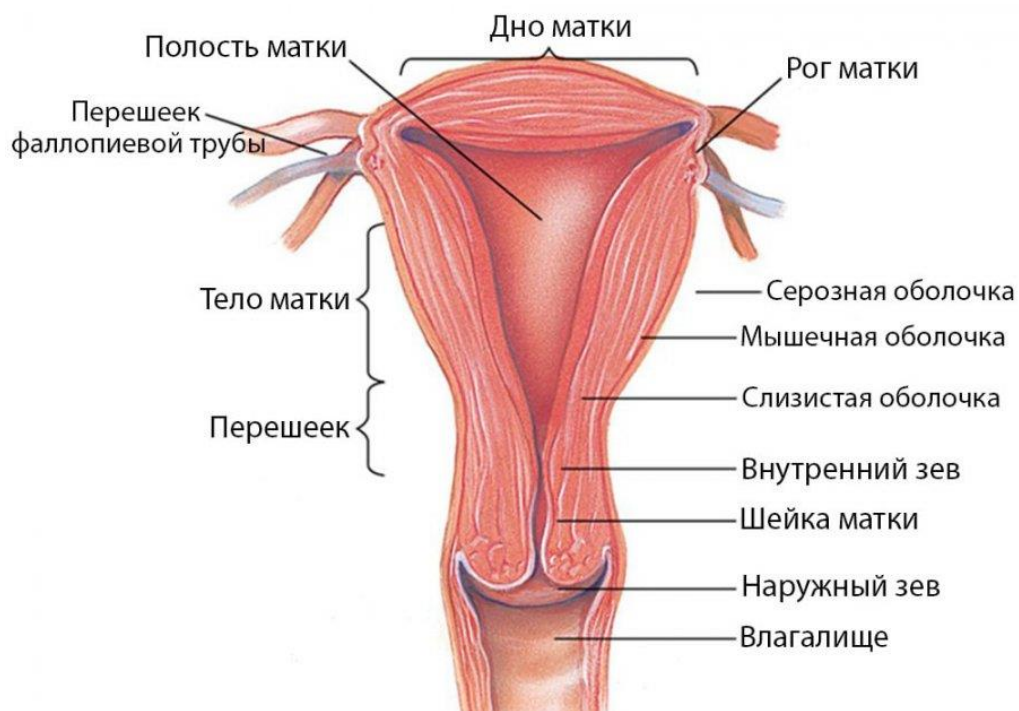


Рис. 37. Части матки

В шейке матки различают (рис. 38):

- надвлагалищную часть, portio supravaginalis
- влагалищную часть, portio vaginalis.

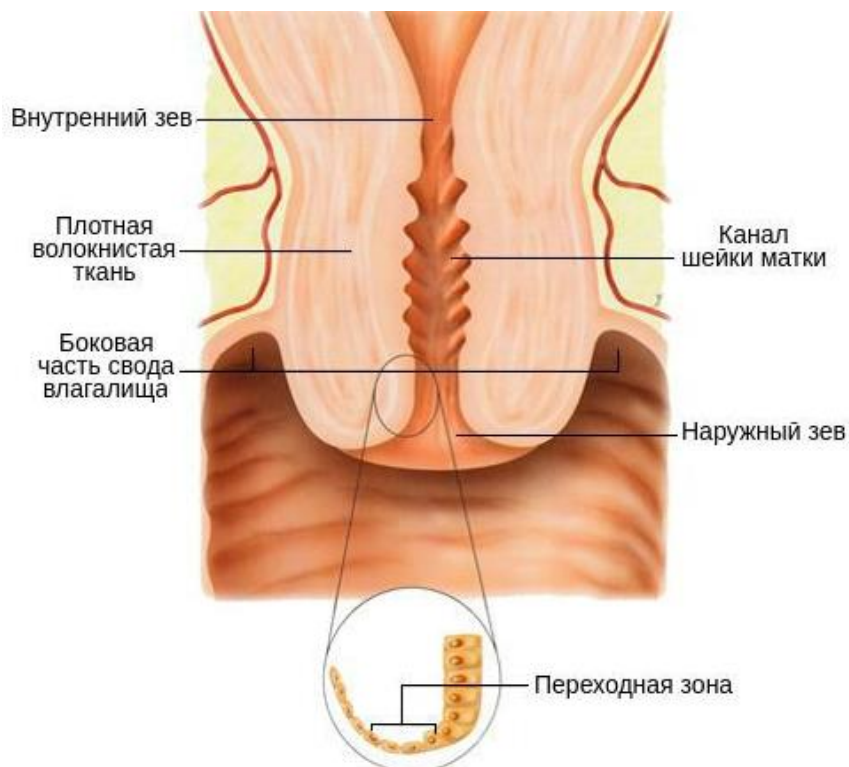


Рис. 38. Строение шейки матки

Слои стенки матки:

1. эндометрий, *endometrium* – внутренняя, слизистая оболочка подвергается сложным циклическим изменениям. Состоит из однослойного цилиндрического эпителия, лежащего на рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани собственного слоя. Среди эпителиальных клеток различают секреторные и реснитчатые клетки. В собственном слое имеются маточные железы, это длинные изогнутые простые трубчатые железы, открывающиеся в просвет матки.

2. миометрий, *myometrium* – средняя мышечная оболочка.

В ней выделяют мышечные слои гладкомышечных клеток (рис. 39):

- наружный слой – продольный
- средний – циркулярный
- внутренний – продольный

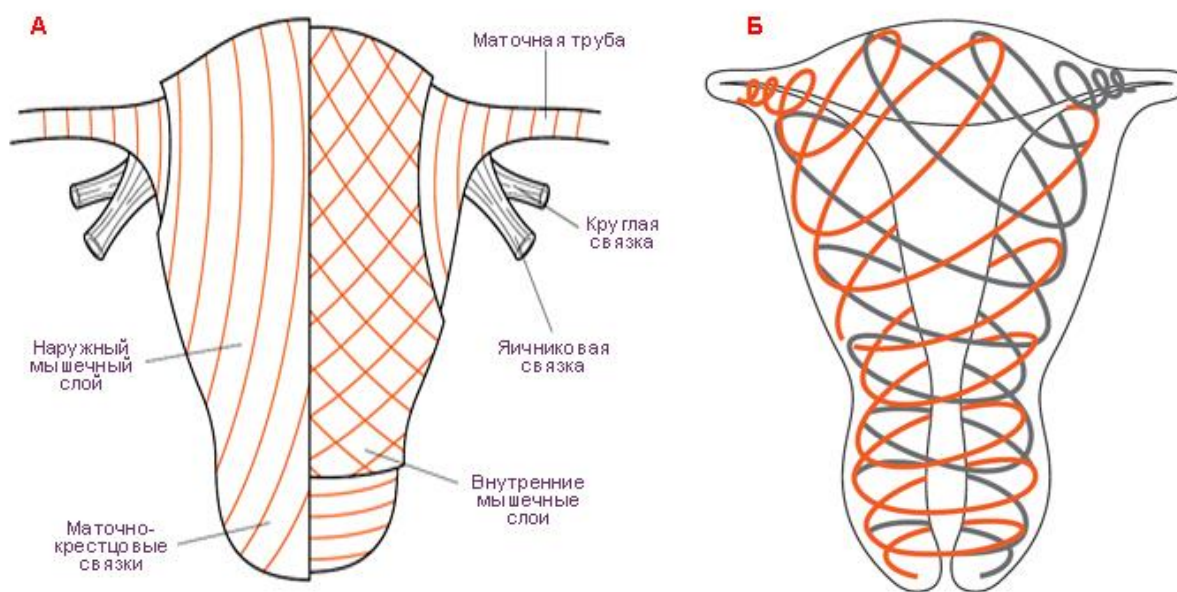


Рис. 39. Миометрий

3. периметрий, *perimetrium* – наружная серозная оболочка матки представлена брюшиной. Покрывает всю матку, за исключением шейки, и переходит с матки на другие органы и стенки малого таза. В формировании периметрия принимает участие мезотелий, лежащий на поверхности органа, и рыхлая волокнистая соединительная ткань, составляющие прослойку, примыкающую к мышечной оболочке матки.

Связки матки (рис. 40).

Связки матки, удерживающие ее в своем положении:

1. широкая связка матки, *lig. latum uteri* – двойной листок (дубликатура) брюшины
2. круглая связка матки, *lig. teres uteri* – расположена между листками широкой связки матки

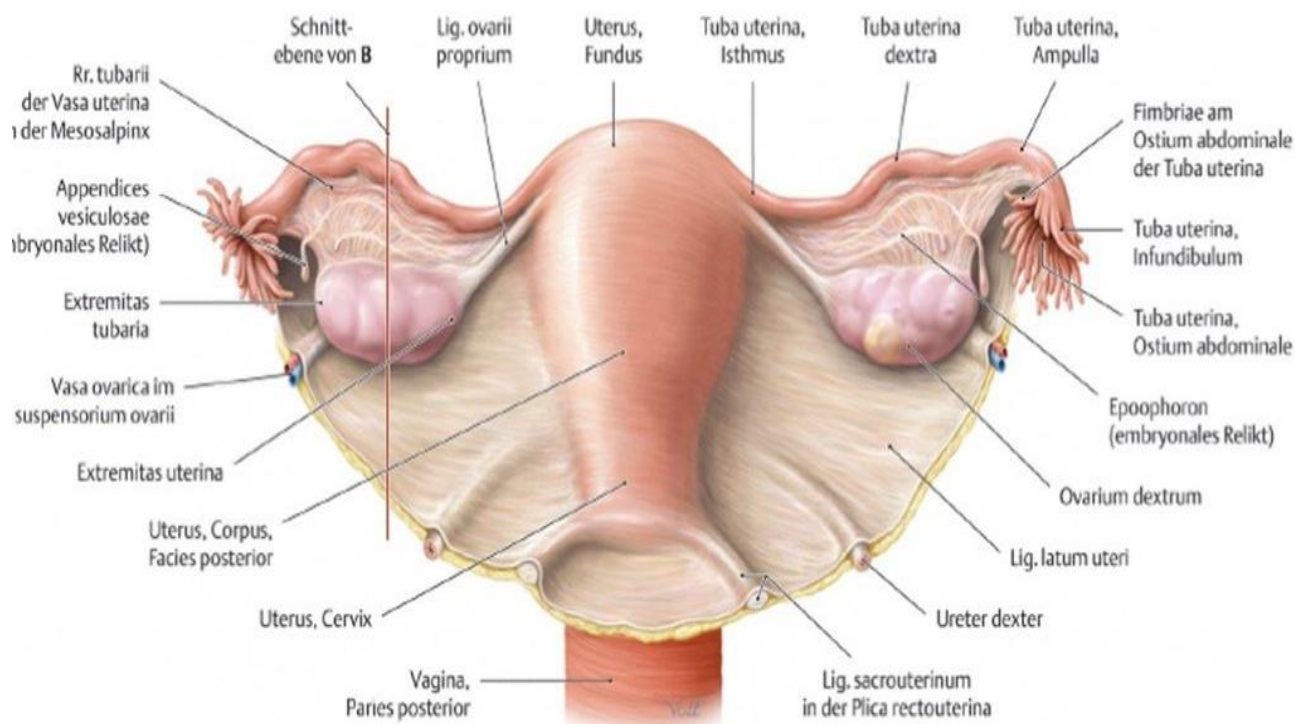


Рис. 40. Связки матки

Связки, фиксирующие матку к крестцу, лобковому симфизу, боковым стенкам таза:

- кардинальные связки, *ligg. cardinalia* – парная, удерживает матку от смещения латерально и кверху
- прямокишечно-маточные связки, *ligg. rectouterina* – парная,
- крестцово-маточная связка, *lig. sacrouterinum* – парная,
- пузырно-маточная связка, *lig. vesicouterinum* – парная,
- лобково-пузырная, *lig. pubovesicale* связка – парная

Кровоснабжение матки:

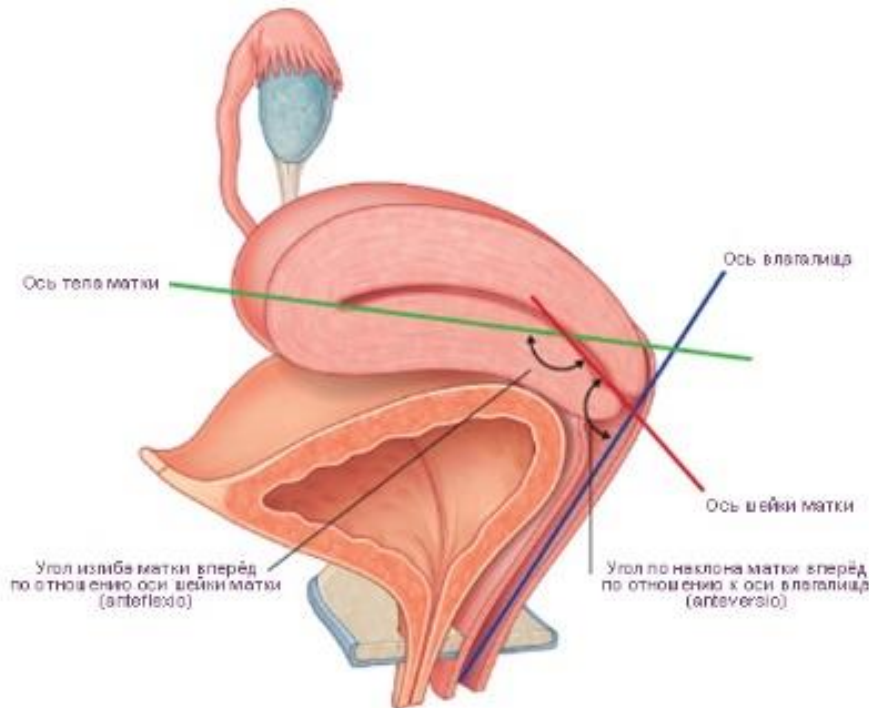
артериальное – за счёт парной маточной артерии, ветвей внутренней подвздошной артерии.

венозное – кровь оттекает в правое и левое маточное венозное сплетение, из которого берут начало маточная вена, а также вены, впадающие в яичниковые, внутренние подвздошные вены и венозные сплетения прямой кишки.

Лимфоотток – от дна матки в поясничные лимфатические узлы, от тела и шейки матки – во внутренние подвздошные лимфатические узлы, а также в крестцовые и паховые лимфатические узлы.

Иннервация матки осуществляется из нижнего подчревного сплетения по тазовым внутренностным нервам

Дно и тело матки в норме наклонены вперед по отношению к перешейку и шейке. Такое положение носит название – **anteflexio**.
Кроме того, матка отклонена кпереди от оси таза – **anteversio**.



Влагалище (vagina, греч. colpos)

Влагалище – непарный орган длиной 7-10 см, соединяющий матку с наружными половыми органами (рис. 41). Влагалище является экстраперитонеальным органом – только его задний свод покрыт брюшиной.

Части влагалища:

1. передняя стенка, paries anterior
2. задняя стенка, paries posterior
3. свод влагалища fornix vaginae имеет четыре отдела (свода):
 - передний свод, fornix vaginae anterior – расположенный впереди шейки, глубина 0,5-1 см,
 - задний свод, fornix vaginae posterior – позади шейки, глубиной 2-3 см,
 - правый боковой, fornix vaginae dexter или латеральный
 - левый боковой fornix vaginae sinister или латеральный

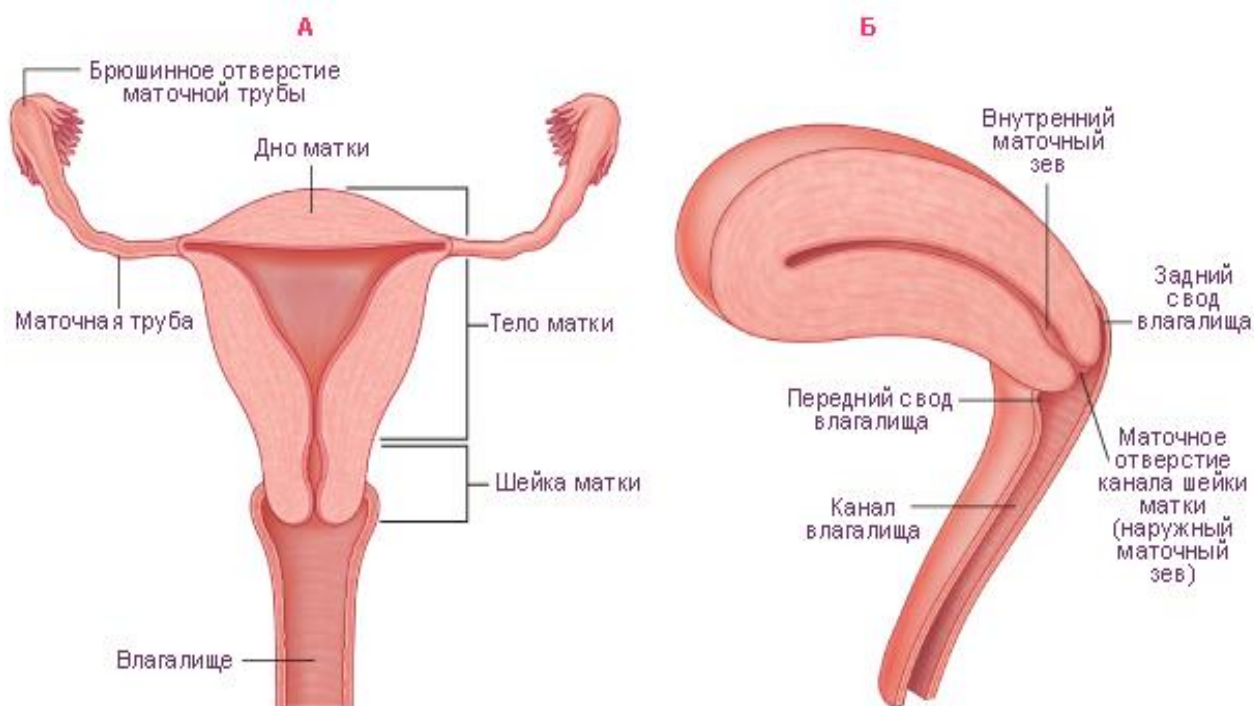


Рис. 41. Влагалище, своды влагалища

Отверстие влагалища прикрыто у девственниц (*virgo intacta*) складкой слизистой оболочки – девственной плевой, *hymen*, оставляющей лишь небольшое отверстие.

1. Слизистая оболочка представлена многослойным плоским эпителием и собственным слоем. Клетки этого слоя богаты гликогеном. Распад гликогена под влиянием микробов, всегда обитающих во влагалище, приводит к образованию молочной кислоты, поэтому влагалищная слизь имеет кислую реакцию и обладает бактерицидными свойствами. Железы в стенке влагалища отсутствуют.

2. Мышечная оболочка представлена внутренним – циркулярным и наружным – продольным слоями гладкомышечных клеток.

3. Снаружи влагалище покрыто адвентицией и только в области задней части свода – брюшиной.

Кровоснабжение:

артериальное – из систем маточной и срамной артерий.

венозное – многочисленные вены образуют вокруг влагалища венозное сплетение, кровь из которого оттекает в систему внутренней подвздошной вены.

Лимфоотток: в паховые лимфатические узлы, а также в лимфатические узлы широкой связки матки, подвздошные и крестцовые.

Иннервация: нервами, отходящими от срамного нерва.

Схема нормально развивающейся беременности (рис.42)

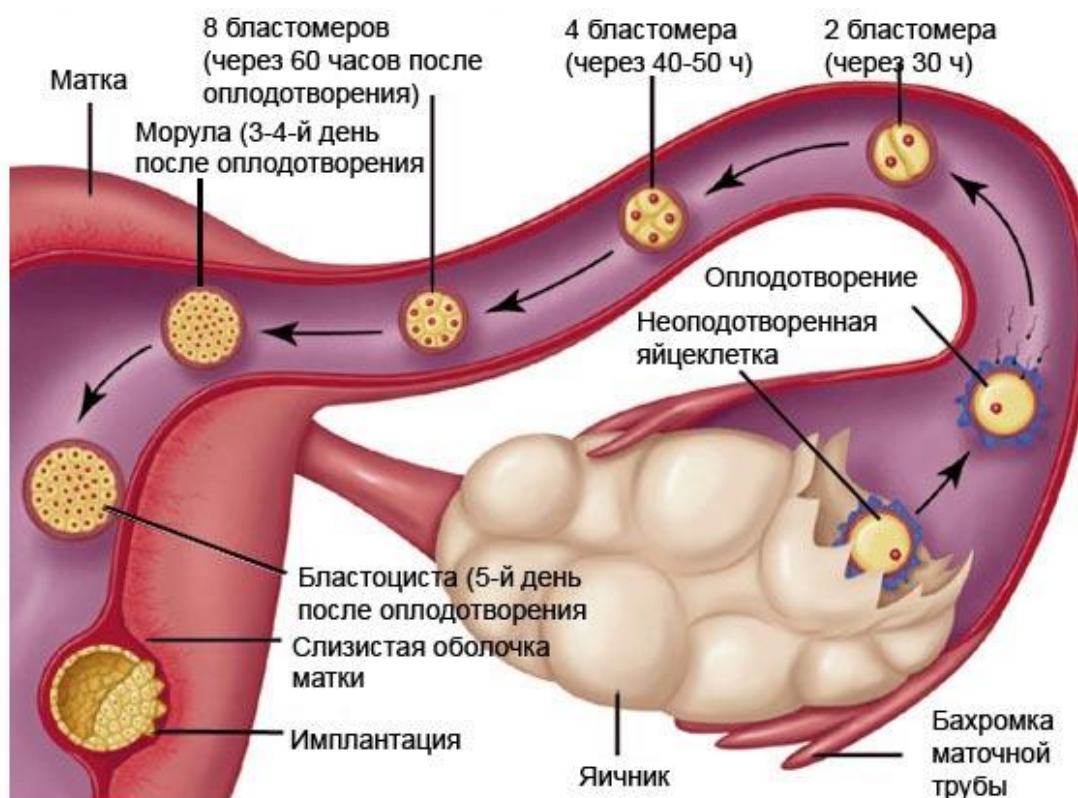


Рис. 42. Схема нормально развивающейся беременности

Лобок (mons pubis, mons veneris)

Лобок или лонный холм – участок передней брюшной стенки треугольной формы, расположенный перед лобковым (лонным) сочленением (рис. 43). Отделен от области живота лобковой бороздой (надлобковая складка), внизу лобок переходит в большие половые губы. Кожа покрыта волосами и в ней хорошо развита подкожная жировая клетчатка.



Рис. 43. Женский лобок

Большие половые губы (labia pudendi majora)

Толстые продольные кожные складки с обильной жировой клетчаткой, с обеих сторон закрывают вход в преддверие влагалища и влагалище (рис. 44). Кожа, покрывающая большие половые губы, пигментирована, содержится большое количество потовых и сальных желез. Также много апокриновых потовых желёз, которые находятся лишь в определенных местах кожного покрова, например, в подмышечных впадинах, области заднего прохода, коже лба, больших половых губах. Развиваются они в период полового созревания организма и отличаются несколько большими размерами. Секрет их богаче органическими веществами, которые при разложении на поверхности кожи придают ему особенный, резкий запах. Разновидностью апокриновых потовых желез являются железы век и железы, выделяющие ушную серу. Потовые железы по своему строению являются простыми трубчатыми. Функция апокриновых потовых желез связана с функцией половых желез: в предменструальный и менструальный периоды и во время беременности секреция апокриновых желез возрастает.

Внутренняя поверхность их покрыта эпителием. Спереди и сзади большие половые губы соединены одноименными спайками (commisura labiorum anterior et posterior). Большие половые губы ограничивают половую щель (rima pudendi).

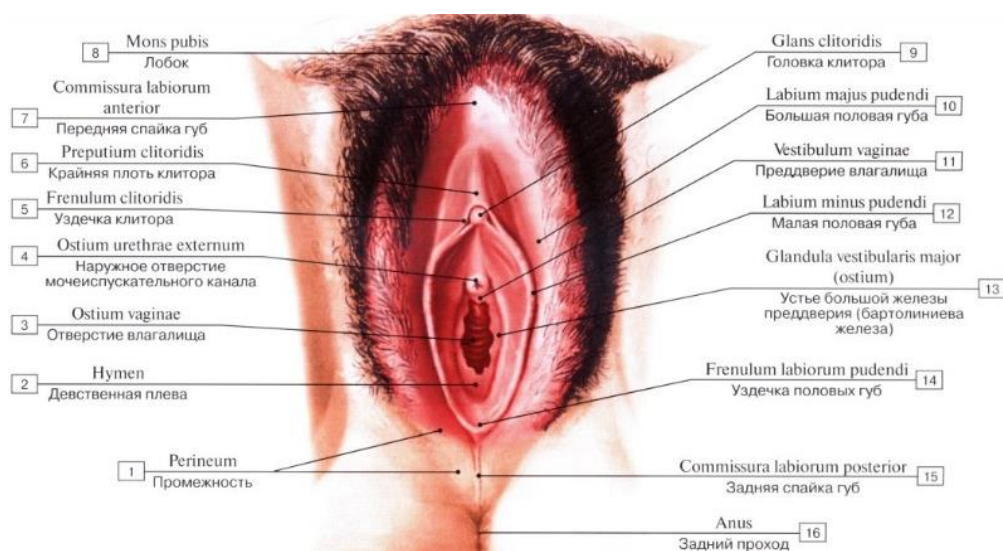


Рис. 44. Большие и малые половые губы

Малые половые губы (labia pudendi minora)

Расположены между большими половыми губами. Представляют собой парные тонкие продольные кожные складки (рис. 44). Спереди и сзади эти складки соединены спайками. Верхний передний край каждой малой половой губы разделяется на две складочки (ножки), которые направляются к клитору

(clitoris). Латеральные ножки малых половых губ обходит клитор сбоку и соединяясь друг с другом, образуют крайнюю плоть клитора (preputium clitoridis). Медиальные ножки малых губ подходит к клитору снизу и образуют уздечку клитора (frenulum clitoridis). Задние края малых половых губ соединены между собой и образуют поперечную складку – уздечку половых губ (frenulum labiorum pudendi), которая ограничивает углубление небольших размеров – ямку преддверия влагалища (fossa vestibuli vaginae). Малые половые губы не содержат жира, в них находится большое количество эластической ткани. Малые половые губы ограничивают пространство, называемое преддверием влагалища (vestibulum vaginae).

Клитор (clitoris)

По своему строению и положению соответствует пещеристым телам полового члена (рис. 45). Имеет форму перевернутой латинской буквы Y, немного сдавлен с боков.

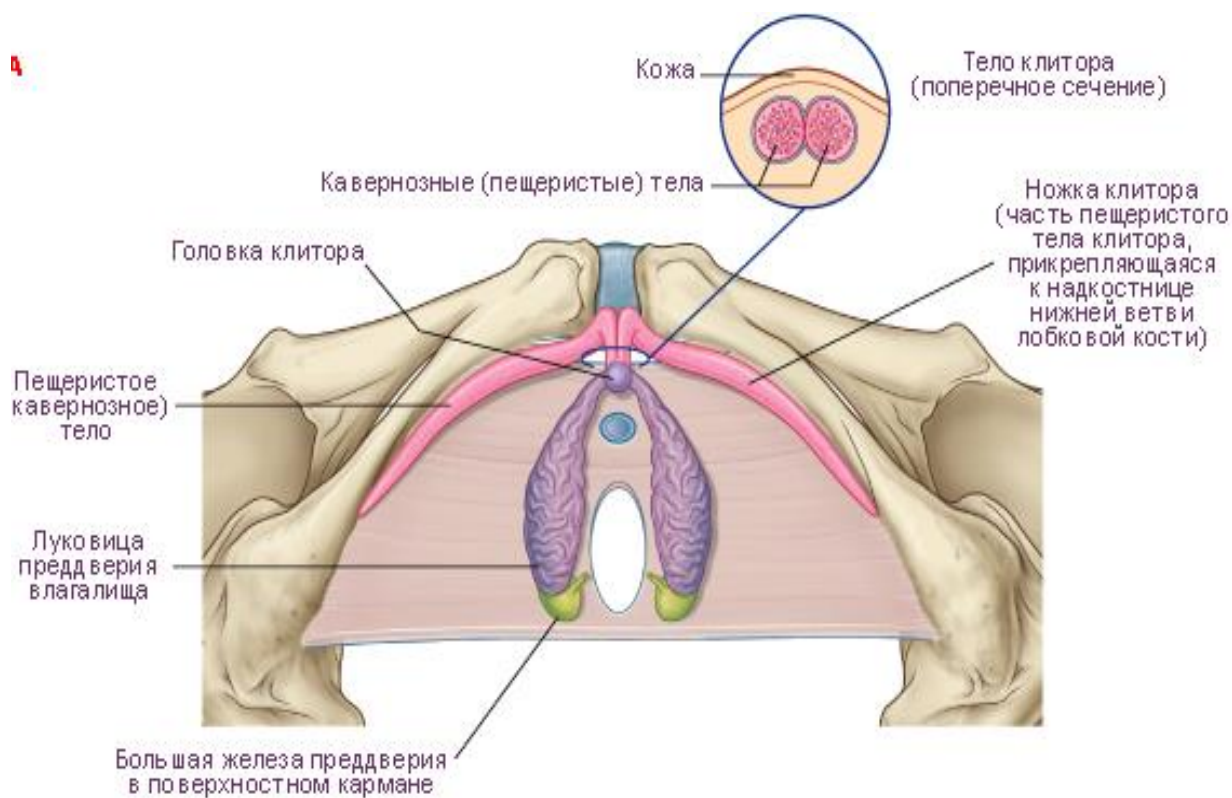


Рис. 45. Строение клитора

Клитор состоит из:

- головка (glans clitoridis),
- тело (corpus clitoridis),
- пещеристые тела (corpora cavernosum clitoridis)
- ножки (crura clitoridis)

Обычно снаружи наблюдается только головка и иногда часть тела клитора, прикрытые кожной складкой – крайней плотью клитора (клиторальный капюшон). Клитор содержит множество сосудов и нервных окончаний и у женщин является одной из самых чувствительных эrogenных зон.

Греческое слово κλειτορίς, возможно происходит от «щекотать», но оно также может обозначать «маленькую горку»; то есть древние авторы могли воспользоваться игрой слов.

Лингвист Марсель Коэн посвятил главу в книге исследованию происхождения слова «клитор», но не пришёл к определённым выводам.

Гиппократ использовал термин *columella* (маленькая колонна).

Авиценна называл клитор *albatra* или *virga* (стержень).

Абулкасис, арабский медик, назвал его *tentigo* (напряжение).

Реальдо Коломбо использовал термины *amoris dulcedo* (сладость любви), *sedes libidinis* (седалище похоти) и «муха Венеры».

Средневековый схоластик Альберт Магнус используя термин *virga* для обозначения как мужских, так и женских гениталий.

Ренье де Граф подчёркивал, что следует отличать нимфу от клитора, поэтому он предложил называть структуру только клитором.

Начиная с 17 века это название стало общепринятым, нимфой же сначала называли вульву, а позже малые половые губы.

Преддверие влагалища (vestibulum vaginae)

Пространство, ограниченное сверху клитором, книзу и кзади – задней спайкой больших половых губ, с боков – малыми половыми губами (рис. 36).

В глубине преддверия располагается непарное отверстие влагалища (*ostium vaginae*). В преддверие влагалища между клитором спереди и входом во влагалище сзади на вершине небольшого сосочка открывается наружное отверстие мочеиспускательного канала (*ostium urethrae externum*). Дно преддверия образовано девственной плевой.

Луковица преддверия (bulbus vestibuli)

По строению схожа с губчатым телом мужского полового члена. Находится в боковых отделах преддверия под основанием больших и малых половых губ. Луковицы покрыты белочной оболочкой. При половом возбуждении вены луковицы преддверия наполняются кровью.

Бартолиновые железы

(большие железы преддверия, железы преддверия влагалища)

(*glandulae vestibulares majores s. Bartholini*)

Парные железы, продолговато-округлой формы образования, величиной с крупную горошину (рис. 46). Расположены они на границе задней и средней

трети больших половых губ и вырабатывают секрет беловатого цвета со специфическим запахом. Секрет увлажняет слизистую и обладает антибактериальными свойствами.

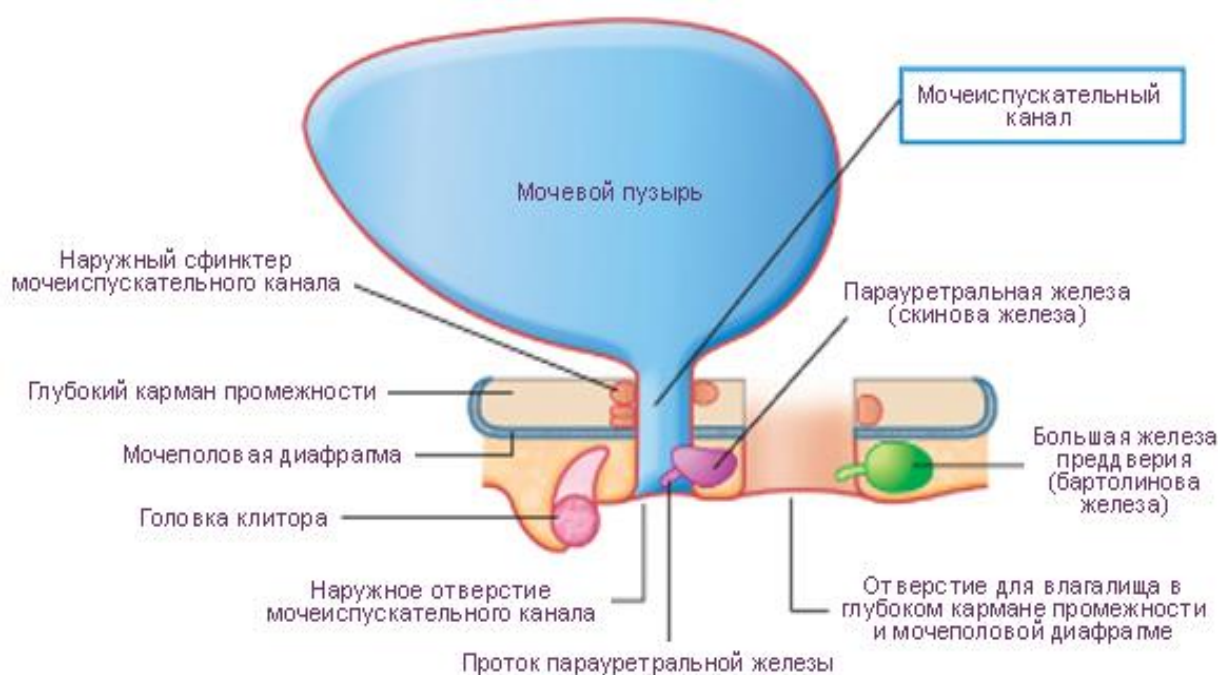


Рис. 46. Бартолиновые железы

Девственная плева (hymen)

Девственная плева представляет собой дупликацию (перепонку) слизистой оболочки влагалища, толщиной 0,5 – 2 мм, включающую соединительнотканые и мышечные волокна, сосуды и нервы (рис. 47).

Располагается по окружности наружного отверстия влагалища.



Рис. 47. Девственная плева, преддверие влагалища

Спереди девственная плева покрыта многослойным плоским эпителием, сзади – слизистой влагалища. Границей ее служат ладьевидная ямка, стенки влагалища у самого входа, наружное отверстие мочеиспускательного канала. В девственной плеве различают основание и свободный край, обращенный в просвет влагалища, образующий отверстие плевы. Поверхность, обращенная во влагалище, называется влагалищной, наружу – наружной. Ширина девственной плевы (расстояние от свободного края до основания) колеблется от 0,2 до 1,5 см. Наибольшая ширина ее в нижней части. Форма девственной плевы, толщина, плотность, растяжимость, форма отверстий, свойства краев чрезвычайно разнообразны и зависят от индивидуальных и возрастных особенностей телосложения, значительно усложняющих проведение экспертизы. Иногда встречается девственная плева в виде низкой складки слизистой оболочки, принимаемой неопытными экспертами за ее отсутствие.

Девственную плеву имеют следующие млекопитающие: шимпанзе, люди, лошади, ламантины, слоны, киты.

В настоящее время описано около 25 разнообразных форм девственной плевы

Молочные железы

(*glandula mammaria*, греч. *mamma*, *mastos*) (рис. 48)

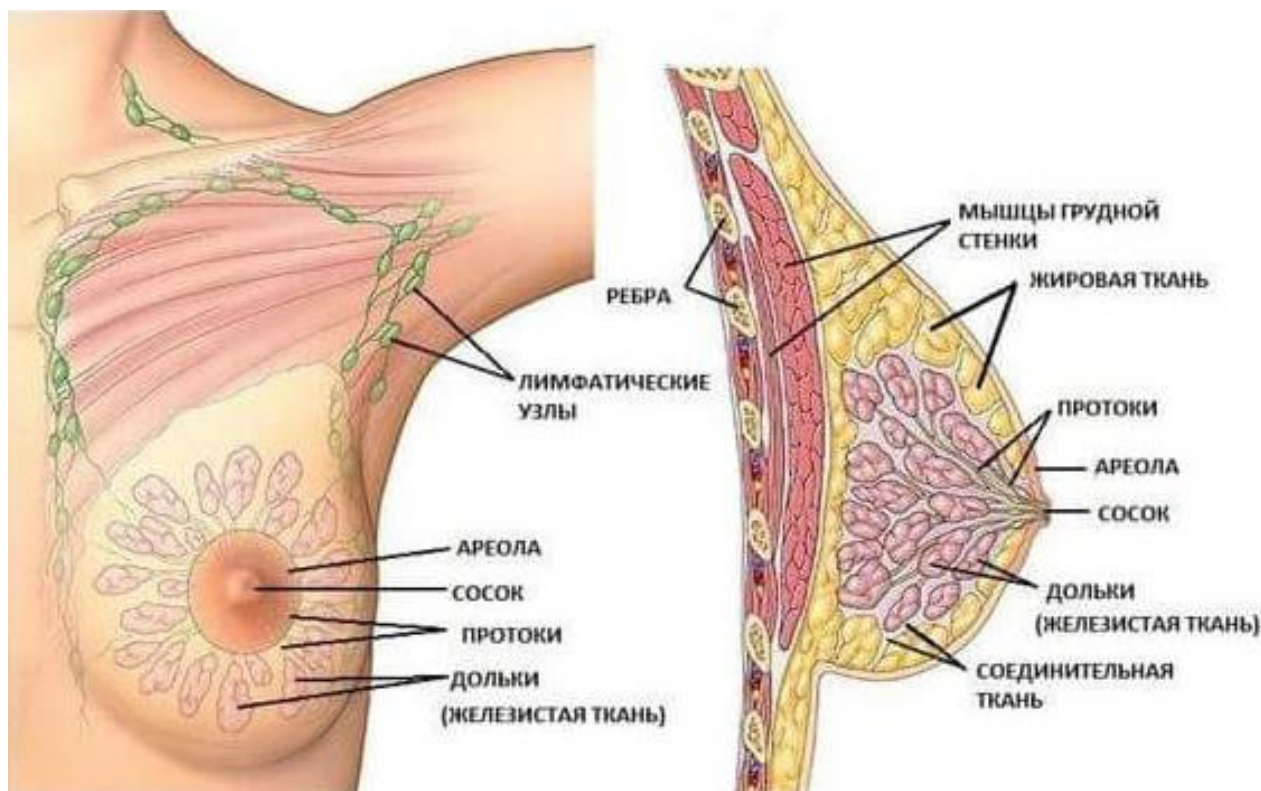


Рис. 48. Строение молочной железы

Молочная железа – производное эпидермиса и относится к железам кожи. Железа начинает полноценно функционировать только после рождения ребенка, ее клетки «созревают» и начинают продуцировать молоко. Такая особенность зависит от гормонального фона, изменчивость которого влияет на качественный состав ее ткани.

Развитие молочной железы.

Железы закладываются как молочные линии – эпидермальные валики, заселяющие с обеих сторон туловища от подмышечной области до паха. В среднегрудном отделе эпителиальные тяжи валиков врастают в собственно кожу и впоследствии дифференцируются в сложные трубчато-альвеолярные железы. Гистологическая картина молочной железы зависит от степени её зрелости и активности. Морфологические различия обнаруживаются в строении ювенильной железы, зрелой неактивной зрелой функционирующей (лактлирующей) желёз.

Строение молочной железы не отличается у мальчиков и девочек до пубертатного периода. Когда наступает половое созревание, под действием женских гормонов ее ткань начинает расти и развиваться. У мужчин железа пожизненно остается в атрофированном состоянии.

Молочная железа располагается на уровне от III до VI ребра на фасции, покрывающей большую грудную мышцу (*m. pectoralis major*). Поверхностная фасция (*fascia superficialis*) груди образует капсулу молочной железы. Железа достаточно подвижна, т.к. между глубоким листом поверхностной фасции и собственной фасцией груди расположена жировая клетчатка (*cellulosum adiposum*) – ретромаммарная клетчатка. Между обеими молочными железами имеется углубление, носящее название пазухи (*sinus mammarum*). Молочная железа покрыта кожей, которая отличается нежностью. На середине железы находится сосок молочной железы, *papilla mammaria*, окруженный пигментированным участком кожи – поле соска (*areola mammae*) диаметром 3-5 см. На соске открываются выводные млечные потоки, *ductus lactiferi*.

Собственно железистая часть молочной железы – тело молочной железы, *corpus mammae*, состоит из 15-20 долей (*lobi mammae*), отделенных друг от друга прослойками соединительной ткани. Каждая доля молочной железы делится на дольки (*lobuli mammae*), которые отделены одна от другой соединительной тканью. Доля молочной железы имеет выводной млечный проток (*ductus lactiferus*), который направляется от верхушки доли к соску, перед впадением в который он веретенообразно расширяется, образуя расширение – млечный мешочек, или млечную пазуху, синус (*sinus lactiferus*). Суживаясь вновь, каж-

дый проток пронизывает сосок, открываясь на вершине соска (apex papillae mammae) молочным отверстием (porus lactiferus). Число молочных отверстий (от 8 до 15) всегда меньше числа молочных протоков, так как некоторые из последних перед впадением в молочное отверстие сливаются между собой.

Аномалиях молочных желез, встречаются довольно редко, но могут привести к диагностическим ошибкам или быть причиной затруднений при кормлении ребенка:

- Добавочные молочные железы (полимастия) встречаются чаще с обеих сторон на молочных линиях. Молочные линии – это кожные складки, симметричные с обеих сторон, образующиеся у человеческого зародыша при длине его в 9,5 мм и простирающиеся от подмышечной впадины до пахового сгиба. К концу 2-го месяца утробной жизни на этих складках образуются червеобразные утолщения, одна пара которых продолжает развиваться, образуя молочные железы. В соответствии с таким направлением молочных линий добавочные молочные железы располагаются от подмышечных впадин до бедер. Чаще всего они встречаются в подмышечных впадинах, где достигают, особенно в периоде лактации, значительного развития и даже в некоторых случаях обладают способностью выделять секрет.

- Прибавочные доли молочной железы (mammatae aberratae) располагаются по наружному краю большой грудной мышцы и в подмышечной впадине. Сосков не имеют. Во время лактации нередко значительно нагрубают и становятся болезненными. Могут явиться местом образования мастита, рака и других патологических процессов;

- Чрезмерное увеличение молочной железы (макромастия) в большинстве случаев бывает двусторонним. Чаще всего представляет собой липоматоз молочной железы, реже истинную гипертрофию ее. Изредка, вес таких желез достигал 30 кг.



Рис. 48 а. Строение молочной железы (макромастия)

- Атрофия (одно- или двусторонняя) молочных желез (амастия) наблюдается крайне редко. Обычно сочетается с недоразвитием яичников и наличием уродств;

- Добавочные соски (полителия) располагаются так же, как и добавочные молочные железы, по молочным линиям. Происхождение добавочных сосков идентично происхождению добавочных молочных желез;

- Нетипичные формы сосков (конические, плоские, острые, расщепленные и некоторые другие) обычно больших затруднений при кормлении не представляют, тем более что встречаются довольно редко. Чаще наблюдаются плоские соски и втянутые соски. В отдельных случаях уродства или недоразвития сосков кормление грудью становится невозможным.

В центре молочной железы расположен сосок, окруженный ареолой. Ареола представляет собой гиперпигментированную область кожи округлой или овальной формы, диаметр ее варьирует от 3.5 до 6 см. В области поля соска имеется некоторое количество небольших рудиментарных молочных желез, называемых железами кружка (*glandulae areolares s. Montgomery*); они образуют вокруг соска небольшие возвышения. В коже самого соска и его поля залегают крупные сальные железы. В поле соска, кроме того, имеются и потовые железы.

Кровоснабжение:

артериальное – многочисленными ветвями *a.thoracica lateralis* (из *a.axillaris*), *a.thoracica interna* (из *a.subclavia*) и *a.intercostales*.

венозное -отток венозной крови осуществляется по глубоким и поверхностным венам. Поверхностные вены образуют густую подкожную сеть, впадающую в подмышечные и наружные яремные вены.

Лимфоотток: основным путем оттока лимфы из молочной железы является подмышечный путь. Наряду с этим путем важное значение имеет второй путь – грудинный, или "парастернальный" путь, куда направляется лимфа преимущественно из глубоких отделов молочной железы, главным образом из медиальных ее квадрантов. Лимфатические сосуды грудной железы образуют две сети: поверхностную и глубокую. Сосуды поверхностной сети с наружной части грудной железы вливаются, главным образом, в подмышечные, из верхней части – в надключичные, из внутренней части – окологрудинные (расположенные по ходу внутренней артерии молочной железы) лимфатические узлы. Лимфатические сосуды глубокой сети грудной клетки вливаются отчасти в лимфатическое сплетение Саппея, располагающееся субареоллярно, отчасти же, идя транспекторально, вливаются непосредственно в подмышечные лимфатические узлы. Сплетение Саппея собирает лимфу из грудного соска и из *areola mammae*, а также из большей части паренхимы грудной железы.

Иннервация: шейного сплетения через надключичные нервы и от плечевого сплетения – через передние грудные нервы, а также 4–6-м межреберными нервами. Иннервация кожи железы осуществляется ветвями межреберных нервов (*nn. intercostales*), надключичными нервами из шейного сплетения (*nn. supraclaviculares*) и передними грудными из плечевого сплетения (*rami ventrales nn. thoracici*). Волокна симпатических нервов достигают железы по кровеносным сосудам

Промежность, perineum

Промежность – это комплекс мягких тканей, закрывающих выход из малого таза (рис. 49).



Рис. 49. Анатомия промежности

Промежность имеет форму ромба и ограничена:

спереди – нижней поверхностью лобкового симфиза,
сзади – верхушкой копчика,
с боков – седалищными буграми.

Поперечная линия, соединяющей седалищные бугры (*linea biischiastica*), промежность разделяют на **мочеполовую (переднюю) область** (*regio urogenitalis*) и **заднепроходную (анальную) (regio analis)** области.

Промежность состоит из двух диафрагм:

1. Мочеполовой диафрагмы (*diaphragm urogenitale*)
2. Тазовой диафрагмы (*diaphragm pelvis*).

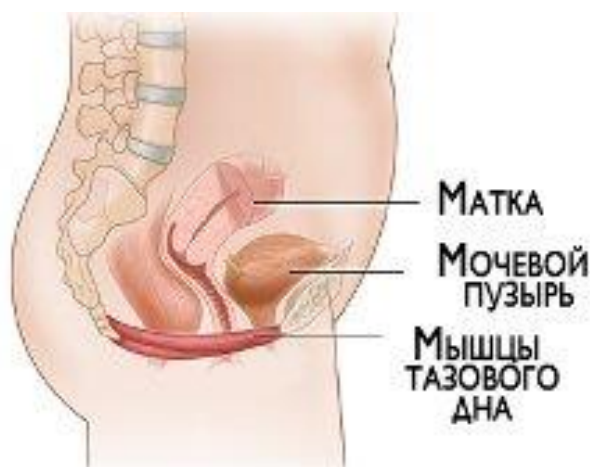


Рис. 50. Тазовое дно

В мочеполовой (передней) области (regio urogenitalis) расположена мочеполовая диафрагма (diaphragm urogenitale), через которую проходят:

- мочеиспускательный канал у мужчин и женщин,
- влагалище у женщин.

В заднепроходной (анальной) (regio analis) области расположена диафрагма таза (diaphragm pelvis) через которую проходит – промежностный отдел прямой кишки с задним проходом и наружным сжимателем (сфинктером) заднего прохода.

В акушерско-гинекологической и андрологической практике под промежностью (в узком смысле этого термина) понимают часть области выхода из малого таза, лежащую между наружными половыми органами и задним проходом. У женщин она находится между половой щелью и передним краем заднего прохода, у мужчин – между задним краем мошонки и анальным отверстием (рис. 51).

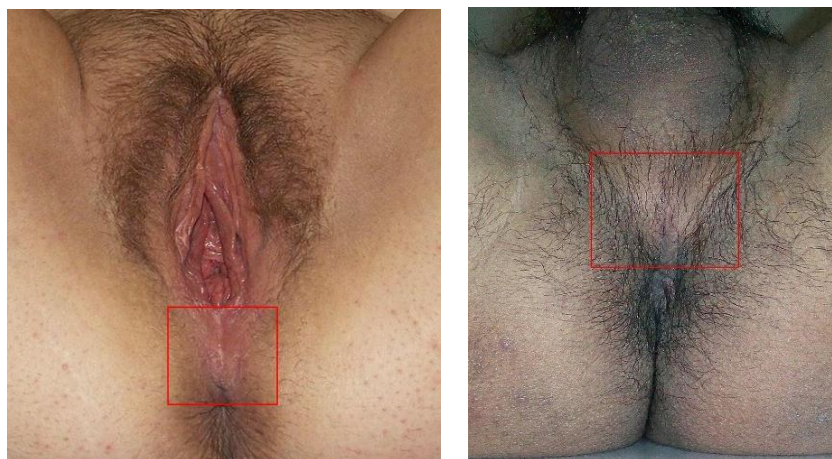


Рис. 51. Особенности мужской и женской промежности

Мочеполовая диафрагма (diaphragma urogenitale) – область между нижними ветвями седалищных и лобковых костей. Диафрагма служит основанием для фиксации наружных половых органов.

Собственная фасция мочеполового треугольника представлена тремя листками:

1. Поверхностным листком, нижняя фасция мочеполовой диафрагмы (fascia diaphragmatis urogenitalis inferior), образующий футляры для поверхностных мышц промежности.

2. Средним листком

3. Глубоким листком

Также они называются соответственно нижней, средней и верхней фасциями мочеполовой диафрагмы.

Мышцы промежности

Мышцы мочеполовой диафрагмы (рис. 50, 52)

Поверхностные мышцы

Поверхностная поперечная мышца промежности (*m. transversus perinei superficialis*)

Седалищно – пещеристая мышца (*m. ischiocavernosus*)

Луковично – пещеристая мышца (*m. bulbospongiosus*)

Глубокие мышцы

Глубокая поперечная мышца промежности (*m. transversus perinei profundus*)

Сфинктер мочеиспускательного канала (*m. sphincter urethae*)

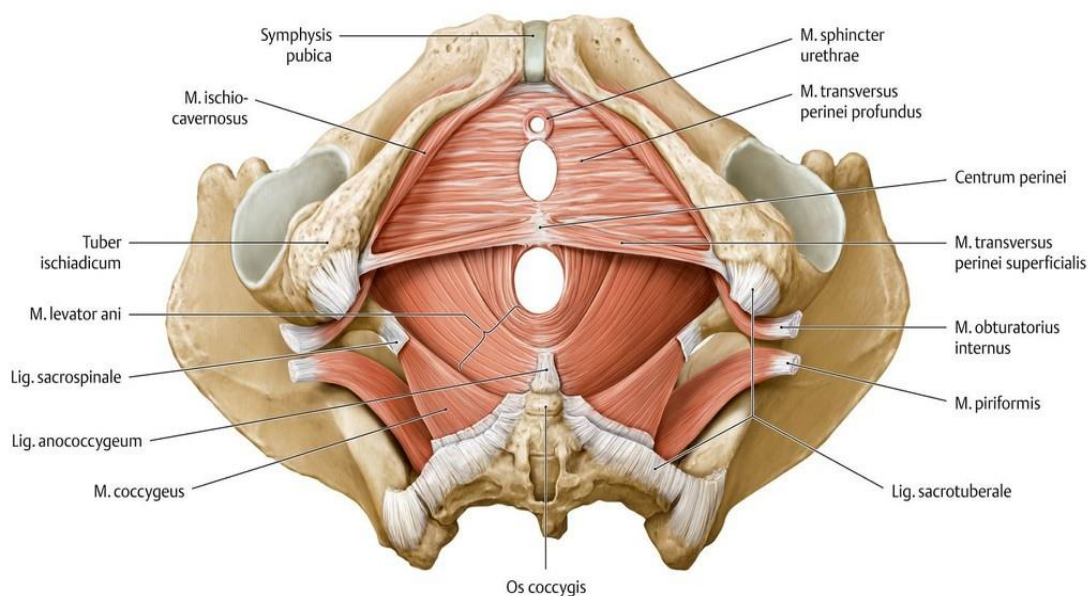


Рис. 52. Мышцы тазовой диафрагмы

Мышцы тазовой диафрагмы

Глубокие мышцы

Мышца поднимающая задний проход (*m. levator ani*), парная, образует задний отдел дна полости таза.

Копчиковая мышца (*m. coccygis*) парная

Поверхностные мышцы

Наружный сфинктер заднего прохода (*m. sphincter ani externus*), произвольный сфинктер прямой кишки.

Фасции промежности

1. Тазовая фасция (*fascia pelvis*) – продолжение фасции поперечной мышцы живота, покрывает верхнюю поверхность тазовой диафрагмы.

2. Верхняя фасция мочеполовой диафрагмы (*fascia diaphragmatis urogenitalis superior*) покрывает сверху глубокую поперечную мышцу промежности и сфинктер мочеиспускательного канала.

3. Нижняя фасция мочеполовой диафрагмы (*fascia diaphragmatis urogenitalis inferior*) находится между укрепленными на ней тремя пещеристыми телами полового члена и примыкающими к ним мышцами.

4. Поверхностная фасция промежности (*fascia perinei superficialis*) делится на поверхностную и глубокую пластинки, покрывающие мышцы мочеполовой диафрагмы.

Седалищно-прямокишечная ямка (*fossae ischiorectales, ischioanal*),
рис. 53

Парное образование на выходе малого таза.

Границы ямки:

- снаружи – бугор и ветви седалищной кости вместе с апоневрозом внутренней запирающей мышцы.
- спереди – поверхностная поперечная мышца промежности;
- сзади – нижний край большой ягодичной мышцы;
- изнутри – стенка прямой кишки

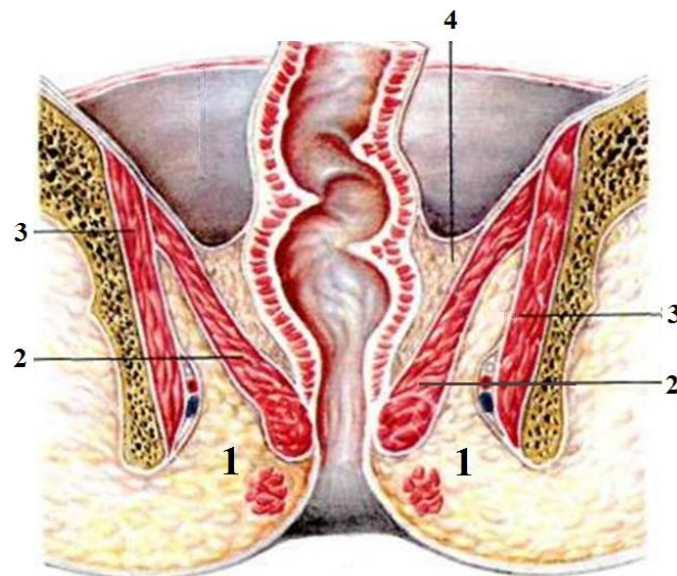


Рис. 53. Седалищно-прямокишечная ямка

1. Седалищно-прямокишечная ямка (*fossa ischiorectalis*)
2. Мышца поднимающая задний проход (*m. levator ani*)
3. Внутренняя запирающая мышца (*m. obturatorius internus*)
4. Клетчатка подбрюшинного этажа таза

Глубина ямки у взрослых составляет 5–7,5 см и постепенно уменьшается кпереди до 2,5 см. В мышечной части прямокишечного треугольника промеж-

ности можно наблюдать слабые места, которые представляют возможные пути не только для перехода гнойных процессов из подбрюшинной клетчатки в клетчатку седалищно-прямокишечной ямки, но и место образования промежностных грыж.

Кровоснабжение промежности:

артериальное – из внутренней срамной артерии (a. pudenda interna).

венозное – одноименные вены сопровождают артерии.

Лимфоотток – происходит в поверхностные паховые лимфатические узлы.

Иннервация промежности – срамной нерв (n. pudendus), а также промежностные ветви заднего кожного нерва бедра (rr. perineales n. cutaneus femoris posterior).

Дугласов карман – низшая точка брюшной полости (рис. 54)

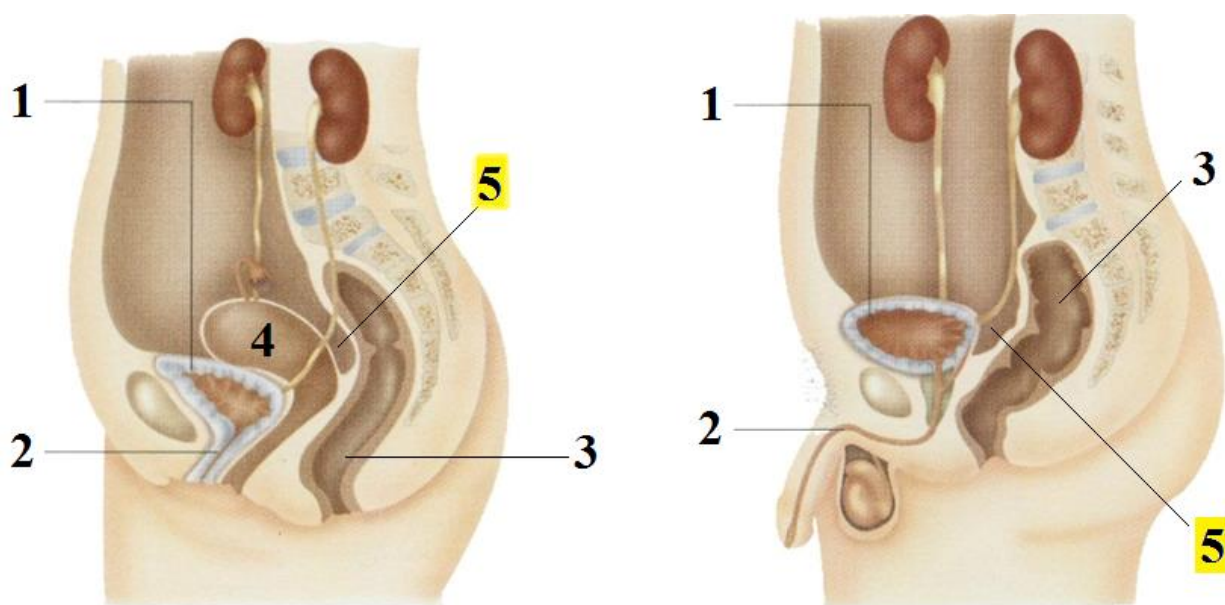


Рис. 54. Дугласов карман

1. Мочевой пузырь (vesica urinaria)
2. Мочеиспускательный канал (urethra)
3. Прямая кишка (rectum)
4. Дугласов карман (excavatio rectouterina – у женщин; excavatio retrovesicale – у мужчин)

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Мочевые органы: функциональное значение, отделы
2. Почка: наружное и внутреннее строение.
3. Почка: топография, фиксирующий аппарат, аномалии развития
4. Топография почек.
5. Скелетотопия почек.
6. Чашечно-лоханочный комплекс почки.
7. Внутреннее строение почки. Нефрон.
8. Нефрон, как структурная и функциональная единица почки.
9. Мочеточник: части, сужения, топографические особенности
10. Мочевой пузырь: строение, топография
11. Мочеиспускательный канал. Строение, топография, сужения.
12. Мужской и женский мочеиспускательный канал: части, строение, аномалии развития.
13. Внутренние мужские половые органы: строение, топография Яичко и семенной канатик: строение, топография
14. Оболочки яичка и их производные
15. Яичко, придаток яичка: внешнее и внутреннее строение
16. Придатки яичек, их морфо-функциональная характеристика, участие в процессе созревания мужских половых клеток.
17. Предстательная железа: топография, строение, выводные протоки.
18. Система семявыносящих путей.
19. Семявыносящий проток: части, топография
20. Наружные мужские половые органы
21. Половой член: части, строение. Аномалии развития
22. Мошонка, оболочки яичка: происхождение, строение
23. Женские половые органы
24. Наружные женские половые органы: строение
25. Матка: строение, топография
26. Матка: топография, части, фиксирующий аппарат, аномалии развития.
27. Маточные трубы: строение, топография
28. Яичник. Строение, топография, связи.
29. Овуляция. Овариальный цикл и его регуляция.
30. Влагалище: топография, строение, своды
31. Молочная железа. Развитие, особенности структуры лактирующей и нелактирующей железы.
32. Промежность: границы, области. Мышцы промежности: строение, функция

33. Тазовая и мочеполовая диафрагмы, их строение у мужчин и женщин.

Фасции промежности.

34. Седалищно-прямокишечная ямка: стенки, содержимое.

35. Строение фильтрационного барьера.

36. Развитие мочеполовой системы.

37. Строение гематотестикулярного барьера.

38. Регуляция сперматогенеза.

39. Циклические изменения в яичнике: атретическое тело, стадии развития желтого тела.

40. Эндокринная система почки.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ ПО МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ

1. Укажите анатомические образования, находящиеся в почечной пазухе:

1. кровеносные сосуды
2. мочеточник (ureter)
3. большие почечные чашки (calyces renales majores)
4. малые почечные чашки (calyces renales minores)

2. Укажите анатомические образования, относящиеся к фиксирующему аппарату почек:

1. оболочки почки
2. внутрибрюшное давление (prelum abdominale)
3. почечная ножка
4. почечное ложе

3. Укажите оболочки почки:

1. мышечная оболочка (tunica muscularis)
2. фиброзная оболочка (tunica fibrosa)
3. белочная оболочка (tunica albuginea)
4. жировая капсула (capsula adiposa)

4. Укажите структуры, входящие в состав почечного тельца:

1. проксимальный извитой каналец (tubulus renalis contortius proximalis)
2. капсула клубочка (capsula glomeruli)
3. почечный клубочек (glomerulus renalis)
4. собирательная трубочка

5. Обозначьте структуры, входящие в состав нефрона:

1. капсула клубочка (capsula glomeruli)
2. почечный клубочек (glomerulus renalis)
3. собирательная трубочка
4. извитые каналцы (tubuli renales contorti)

6. Укажите структуры, входящие в состав форникального аппарата почки:

1. соединительная ткань, охватывающая почечный сосочек
2. свод малой чашечки (fornix calycis renalis minoris)
3. мышца, сжимающая свод (m. sphincter fornicis)
4. большая чашечка (calyx renalis major)

7. Назовите части мочеточника:

1. почечная часть (pars renalis)
2. брюшная часть (pars abdominalis)
3. тазовая часть (pars pelvina)
4. внутривенечная часть (pars intramuralis)

8. Укажите оболочки мочеточника:

1. слизистая оболочка (tunica mucosa)
2. серозная оболочка (tunica serosa)
3. мышечная оболочка (tunica muscularis)
4. адвентициальная оболочка (tunica adventitia)

9. Укажите части мочевого пузыря:

1. верхушка пузыря (apex vesicae)
2. шейка пузыря (cervix vesicae)
3. дно пузыря (fundus vesicae)
4. тело пузыря (corpus vesicae)

10. Что из ниже перечисленного относится к внутренним мужским половым органам:

1. яички (testis)
2. мошонка (scrotum)
3. семенные пузырьки (vesiculae seminales)
4. семенной канатик (funiculus spermaticus)

11. Что из ниже перечисленного относится к наружным мужским половым органам:

1. яички (testis)
2. мошонка (scrotum)
3. семенной канатик (funiculus spermaticus)
4. половой член (penis)

12. Укажите железы, которые являются одновременно железами внутренней и внешней секреции у мужчин:

1. яички (testis)
2. предстательная железа (prostata)
3. бульбоуретральные железы (glandulae bulbourethrales)
4. семенные пузырьки (vesiculae seminales)

13. Укажите части придатка яичка:
1. головка придатка (*caput epididymis*)
 2. шейка придатка (*cervix epididymis*)
 3. тело придатка (*corpus epididymis*)
 4. хвост придатка (*cauda epididymis*)
14. Укажите поверхности предстательной железы:
1. латеральная поверхность (*facies lateralis*)
 2. верхняя поверхность (*facies superior*)
 3. передняя поверхность (*facies anterior*)
 4. задняя поверхность (*facies posterior*)
15. Укажите доли предстательной железы:
1. верхняя доля (*lobus superior*)
 2. левая доля (*lobus sinister*)
 3. средняя доля (*lobus medius*)
 4. правая доля (*lobus dexter*)
16. Укажите части мужского мочеиспускательного канала:
1. предстательная часть (*pars prostatica*)
 2. перепончатая часть (*pars membranacea*)
 3. пещеристая часть (*pars cavernosa*)
 4. губчатая часть (*pars spongiosa*)
17. Какие части выделяют в половом члене?
1. корень полового члена (*radix penis*)
 2. ножка полового члена (*crus penis*)
 3. тело полового члена (*corpus penis*)
 4. перешеек полового члена (*isthmus penis*)
18. К внутренним женским половым органам относятся:
1. яичник (*ovarium*)
 2. клитор (*clitoris*)
 3. влагалище (*vagina*)
 4. преддверие влагалища (*vestibulum vaginae*)
19. Что относится к наружным женским половым органам?
1. клитор (*clitoris*)
 2. преддверие влагалища (*vestibulum vaginae*)

3. половые губы (labia pudenda)
4. девственная плева (hymen)

20. Укажите края яичника:

1. верхний край (margo superior)
2. свободный край (margo liber)
3. нижний край (margo inferior)
4. брыжеечный край (margo mesovaricus)

21. Укажите связки яичника:

1. собственная связка яичника (lig. ovarii proprium)
2. круглая связка матки (lig. teres uteri)
3. связка, подвешивающая яичник (lig. suspensorium ovarii)
4. паховая связка (lig. inguinalis)

22. Какие части различают в матке?

1. дно матки (fundus uteri)
2. тело матки (corpus uteri)
3. верхушка матки
4. шейка матки (cervix uteri)

23. Назовите оболочки матки:

1. эндометрий (endometrium)
2. миометрий (myometrium)
3. периметрий (perimetrium)
4. параметрий (parametrium)

24. Укажите части маточной трубы:

1. маточная часть маточной трубы (pars uterina tubae uterinae)
2. ампула маточной трубы (ampulla tubae uterinae)
3. перешеек маточной трубы (isthmus tubae uterinae)
4. воронка маточной трубы (infundibulum tubae uterinae)

25. Как называется углубление брюшины позади влагалища?

1. прямокишечно-мочепузырное углубление (excavatio rectovesicalis)
2. влагалищно-лобковое углубление (excavatio vaginopubica)
3. прямокишечно-маточное углубление (excavatio rectouterina)
4. мочепузырно-маточное углубление (excavatio vesicouterina)

26. Укажите глубокие мышцы диафрагмы таза:

1. мышца, поднимающая задний проход (m. levator ani)
2. копчиковая мышца (m. coccygeus)
3. сфинктер мочеиспускательного канала (m. sphincter urethrae)
4. внутренний сфинктер заднего прохода (m. sphincter ani internus)

27. Укажите анатомические образования, которые входят в состав полового члена:

1. пещеристое тело (corpus cavernosus)
2. пещеристых тела
3. губчатое тело (corpus spongiosus)
4. губчатых тела

28. Как называется по латыни яичник.

1. testis
2. ovarium
3. omentum
4. нет правильного ответа

29. Как на латыни называется влагалище.

1. ventrikulus
2. vagina
3. vomer
4. verbina

30. Как называется на латыни маточная труба.

1. uterus
2. tuba uterina
3. testis
4. нет правильного ответа

31. Фильтрационный барьер почки состоит.

1. из подоцитов, эндотелиоцитов и их общей базальной мембраны
2. из базальной мембраны эпителия, имеющей поры
3. из дистальных нефроцитов и их базальной мембраны
4. из проксимальных извитых канальцев и базальной мембраны

32. Гормон ренин синтезируют.

1. юктагломерулярные клетки

2. интерстициальные клетки мозгового вещества почки
3. подоциты
4. клетки капсулы клубочка

33. Юкстагломерулярные клетки располагаются в стенке.

1. приносящей артериолы
2. дистального канальца
3. мочеточника
4. собирательной трубочки

34. Выработка прогестерона желтым телом происходит в стадию.

1. железистого метаморфоза
2. обратного развития
3. расцвета
4. пролиферации и васкуляризации

35. Клетки Лейдига развиваются из

1. энтодермы желточного мешка
2. гонобластов в стенке желточного мешка
3. целомического эпителия
4. мезенхимы

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ (примерные)

Задача № 1

У мужчины, пострадавшего в автокатастрофе, обнаружено повреждение почки в области ее ворот, сопровождающееся пропитыванием околопочечной клетчатки кровью и мочой.

Вопрос:

Какие анатомические образования почки повреждены? Какие оболочки почки необходимо рассечь для доступа к воротам почки?

Задача № 2

При исследовании рентгенограмм почек ребенка, врач рентгенолог обнаружил снимок, на котором в мешковидную лоханку непосредственно впадали малые чашечки (большие чашечки отсутствовали).

Вопрос:

Какую форму экскреторных путей почки обнаружил врач, имея в виду вариант ее развития? Чем характеризуется зрелая форма экскреторных путей?

Задача № 3

На консилиуме камень лоханки почки у пациента решено удалить методом низведения петлевидным экстрактором.

Вопрос:

Через какие отделы мочеточника необходимо провести экстрактор? Какие сужения органа будут преодолены?

Задача № 4

В результате травмы лонных костей таза у девочки произошло их смещение в области симфиза.

Вопрос:

Функция, какого внутреннего органа при этой травме может нарушиться? Какие основные анатомические элементы органа могут быть травмированы?

Задача № 5

У ребенка из-за непроходимости мочеиспускательного канала необходимо удалить мочу путем прокола мочевого пузыря.

Вопрос:

Как мочевой пузырь расположен по отношению к брюшине? Можно ли провести эту манипуляцию, не вскрывая брюшину?

Задача № 6

При водянке выделяется некоторое количество серозной жидкости между оболочками яичка.

Вопрос:

Где скапливается выделившаяся серозная жидкость? Какие оболочки яичка прошла игла, введенная для удаления жидкости?

Задача № 7

Во время осмотра 3-летнего ребенка педиатр обнаружил левое яичко в брюшной полости, у глубокого кольца пахового канала.

Вопрос:

Как следует оценивать такое положение яичка: аномалией или вариантом его развития? Какие функции органа нарушаются при аномалиях?

Задача № 8

При кататеризации мочевого пузыря у мужчины врач травмировал мочеиспускательный канал.

Вопрос:

Через какие отделы органа проводился катетер? Какие сужения имеет мужской мочеиспускательный канал?

Задача № 9

У мужчины пожилого возраста нарушен процесс мочеиспускания. Врач-уролог при осмотре обнаружил значительное увеличение простаты.

Вопрос:

Какая связь существует между железой и мочеиспускательным каналом? Какое влияние оказывает железа на функцию мочеиспускательного канала?

Задача № 10

При вскрытии трупа девочки патологоанатом обнаружил матку двурогой формы.

Вопрос:

Чем можно объяснить такую врожденную аномалию органа? Какие органы развиваются из неслившихся частей мюллеровых протоков в норме?

Задача № 11

К гинекологу на прием привели девочку 5 лет.

Вопрос:

Как провести пальпацию матки у девочки, учитывая синтопию органов малого таза? Какие анатомические образования матки пальпируются?

Задача № 12

На операции по поводу паховой грыжи у 11-летней девочки хирург по неосторожности рассек часть фиксирующего аппарата матки.

Вопрос:

Какие связки входят в фиксирующий аппарат матки? Какая связка была повреждена при проведении данной операции?

Задача № 13

При осмотре у 16-летней девочки шейки матки через влагалище гинеколог определил, что отверстие матки имеет форму поперечной щели.

Вопрос:

Какой отдел матки доступен для осмотра через влагалище? Имела ли пришедшая на прием юная пациентка роды?

Задача № 14

У женщины предполагается операция на матке.

Вопрос:

Какие слои органа рассечет оперирующий гинеколог? Какая функция матки будет сохранена, если орган удалят на уровне надвлагалищной части шейки?

Задача № 15

Методом метросальпингографии исследованы маточные трубы 20 летней пациентки. Обнаружена облитерация (закрытие просвета) на всем протяжении правой маточной трубы.

Вопрос:

Какие отделы органа облитерированы? С чем сообщаются маточные трубы?

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ПО МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЕ

Латинский (греческий)	Русский
Systema urinarium	мочевая система
Ren (греч. Nephros)	почка
Calix renalis major	большая почечная чашка
Calix renalis minor	малая почечная чашка
Capsula adiposa	жировая капсула
Capsula fibrosa	фиброзная капсула
Columnae renales	почечные столбы
Corpus adiposum pararenale	околопочечное жировое тело
Cortex renalis	корковое вещество почки
Fascia renalis	почечная фасция
Foramina papillaria	сосочковые отверстия
Hilum renale	почечные ворота
Lobus renalis	почечная доля
Medulla renalis	мозговое вещество почки
Nephron	нефрон
Papilla renalis	почечный сосочек
Pelvis renalis	почечная лоханка
Pyramides renales	почечные пирамиды
Regio lumbalis	поясничная область
Sinus renalis	почечная пазуха
Ureter	мочеточник
Pars abdominalis	брюшная часть
Pars pelvica	тазовая часть
Tunica mucosa	слизистая оболочка
Tunica muscularis	мышечная оболочка
Tunica adventitia	адвентициальная оболочка
Vesica urinaria	мочевой пузырь
Apex vesicae	верхушка пузыря
Cervix vesicae	шейка пузыря
Corpus vesicae	тело пузыря
Fundus vesicae	дно пузыря
Ostium ureteris (dextrum et sinistrum)	отверстие мочеточника (правое и левое)

Ostium urethrae internum	внутреннее отверстие мочеиспускательного канала
Plica interureterica	межмочеточниковая складка
Trigonum vesicae	треугольник мочевого пузыря
Systemta genitalia	половая система
Testis (греч. Orchis)	яичко
Ductuli efferentes testis	выносящие каналы яичка
Lobuli testis	дольки яичка
Mediastinum testis	средостение яичка
Parenchyma testis	паренхима яичка
Septula testis	перегородочки яичка
Tubuli seminiferi contorti	извитые семенные каналы
Tubuli seminiferi recti	прямые семенные каналы
Tunica albuginea	белочная оболочка
Epididymis	придаток яичка
Caput epididymidis	головка придатка яичка
Corpus epididymidis	тело придатка яичка
Cauda epididymidis	хвост придатка яичка
Ductus epididymidis	проток придатка яичка
Ductus deferens	семявыносящий проток
Ampulla ductus deferentis	ампула семявыносящего протока
Pars scrotalis	мошоночная часть
Pars funicularis	канатиковая часть
Pars inguinalis	паховая часть
Pars pelvica	тазовая часть
Vesicula (glandula) seminalis	семенной пузырек
Ductus excretorius	выделительный проток
Ductus ejaculatorius	семявыбрасывающий проток
Prostata	предстательная железа
Basis prostatae	основание
Apex prostatae	верхушка предстательной железы
Lobus prostatae dexter	правая доля простаты
Lobus prostatae sinister	левая доля простаты
Isthmus prostatae	перешеек предстательной железы
Ductuli prostatici	предстательные протоки
Glandula bulbourethralis	бульбоуретральная железа
Ductus glandulae bulbourethralis	проток бульбоуретральной железы
Penis	половой член

Bulbus penis	луковица полового члена
Collum glandis	шейка головки
Corona glandis	венец головки
Corpus cavernosum penis	пещеристое тело полового члена
Corpus penis	телo полового члена
Corpus spongiosum penis	губчатое тело полового члена
Crura penis	ножки полового члена
Dorsum penis	спинка полового члена
Frenulum preputii	уздечка крайней плоти
Glans penis	головка полового члена
Gll. preputiales	железы крайней плоти
Preputium penis	крайняя плоть полового члена
Radix penis	корень полового члена
Raphe penis	шов полового члена
Tunica albuginea corporum cavernosorum	белочная оболочка пещеристых тел
Urethra masculina	мужской мочеиспускательный канал (мужская уретра)
Colliculus seminalis	семенной холмик или семенной бугорок
Ostium urethrae externum	наружное отверстие мочеиспускательного канала
Ostium urethrae internum	внутреннее отверстие мочеиспускательного канала
Pars prostatica	предстательная часть
Pars spongiosa	губчатая часть
Utriculus prostaticus	предстательная маточка
Scrotum	мошонка
Cutis	кожа
Fascia cremasterica	фасция мышцы, поднимающей яичко
Fascia spermatica externa	наружная семенная фасция
Fascia spermatica interna	внутренняя семенная фасция
M. cremaster	мышца, поднимающая яичко
Raphe scroti	шов мошонки
Septum scroti	перегородка мошонки
Tunica dartos	мясистая оболочка
Tunica vaginalis testis	влагалищная оболочка яичка

Funiculus spermaticus	семенной канатик
Ovarium (греч. Oöphoron)	яичник
Corpus luteum	желтое тело
Cortex ovarii	корковое вещество яичника
Extremitas tubaria	трубный конец
Extremitas uterina	маточный конец
Folliculi ovarici vesiculosi	везикулярные яичниковые фолликулы
Hilum ovarii	ворота яичника
Lig. ovarii proprium	собственная связка яичника
Lig. suspensorium ovarii	связка, подвешивающая яичник
Margo mesovaricus	брыжеечный край
Medulla ovarii	мозговое вещество яичника
Mesovarium	брыжейка яичника
Stroma ovarii	строма яичника
Theca externa	наружная тека
Uterus (metra)	матка
Canalis cervicis uteri	канал шейки матки
Cavitas uteri	полость матки
Cervix uteri	шейка матки
Corpus uteri	тело матки
Endometrium (Tunica mucosa)	слизистая оболочка
Excavatio rectouterina	прямокишечно-маточное углубление
Excavatio vesicouterina	пузырно-маточное углубление
Fundus uteri	дно матки
Isthmus uteri	перешеек матки
Lig. latum uteri	широкая связка матки
Lig. teres uteri	круглая связка матки
Ligg. cardinalia	кардиальные связки матки
Mesosalpinx	брыжейка маточной трубы
Mesovarium	брыжейка яичника
Myometrium (Tunica muscularis)	мышечная оболочка
Ostium uteri	отверстие матки
Parametrium	околоматочная клетчатка
Perimetrium (Tunica serosa)	серозная оболочка
Portio supravaginalis cervicis	надвлагалищная часть шейки
Portio vaginalis cervicis	влагалищная часть шейки
Tuba uterina (греч. Salpinx)	маточная труба

Fimbriae tubae uterinae	бахромки маточной трубы
Infundibulum tubae uterinae	воронка маточной трубы
Isthmus tubae uterinae	перешеек маточной трубы
Ostium abdominale tubae uterinae	брюшное отверстие трубы
Ostium uterinum tubae uterinae	маточное отверстие трубы
Pars uterina	маточная часть
Plicae tubariae	трубные складки
Vagina (греч. Colpos)	вагина
Bulbus vestibuli	луковица преддверия
Commissura labiorum anterior	передняя спайка губ
Commissura labiorum posterior	задняя спайка губ
Fornix vaginae	свод влагалища
Fossa vestibuli vaginae	ямка преддверия влагалища
Frenulum labiorum pudendi	уздечка половых губ
Glandula vestibularis major	большая железа преддверия
Hymen	девственная плева
Labia majora pudendi	большие половые губы
Labia minora pudendi	малые половые губы
Mons pubis	лобок
Ostium vaginae	отверстие влагалища
Preputium clitoridis	крайняя плоть клитора
Pudendum femininum (vulva)	женская половая область (вульва)
Rima pudendi	половая щель
Rugae vaginales	вагинальные складки
Vestibulum vaginae	преддверие влагалища
Clitoris	клитор
Corpus cavernosum clitoridis	пещеристое тело клитора
Crus clitoridis	ножка клитора
Corpus clitoridis	тело клитора
Glans clitoridis	головка клитора
Perineum	промежность
Diaphragma pelvis	диафрагма таза
Fascia inferior diaphragmatis pelvis	нижняя фасция диафрагмы таза
Fascia perinei	фасция промежности
Fascia superior diaphragmatis pelvis	верхняя фасция диафрагмы таза
Fossa ischioanal	седалищно-анальная ямка
M. bulbospongiosus	луковично-губчатая мышца
M. coccygeus	копчиковая мышца

M. ischiocavernosus	седалищно-пещеристая мышца
M. levator ani	мышца, поднимающая задний проход
M. sphincter ani externus	наружный сфинктер заднего прохода
M. transversus perinei profundus	глубокая поперечная мышца промежности
M. transversus perinei superficialis	поверхностная поперечная мышца промежности
Raphe perinei	шов промежности
Regio analis	заднепроходная область
Regio urogenitalis	мочеполовая область

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Анатомия человека: атлас : учебное пособие для использования в образовательных учреждениях, реализующих основные профессиональные образовательные программы высшего образования уровня специалитета по направлениям подготовки 31.05.01 "Лечебное дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Медицинская биофизика", 30.05.01 "Медицинская биохимия" и 34.03.01 "Сестринское дело" : в трех томах / В. А. Крыжановский, Д. Б. Никитюк, С. В. Ключкова. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – https://lib.dvfu.ru/search/query?match_1
2. Анатомия человека [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под ред. М.Р. Сапина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 528 с.: ил. – Режим доступа: www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента»)
3. Анатомия [Электронный ресурс]: об основных органах и системах человеческого организма за 30 секунд / Барбаро-Браун Джудит [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: РИПОЛ классик, 2014. – 160 с. – 978-5-386-07008-3. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru>
4. Афанасьев, Ю. И. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Ю. И. Афанасьев, Н. А. Юрина, Е. Ф. Котовский и др.; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 800 с. – ISBN 978-5-9704-3663-9.
5. Бойчук, Н. В. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / Н. В. Бойчук, Р. Р. Исламов, Э. Г. Улумбеков, Ю. А. Челышев; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 944 с. – ISBN 978-5-9704-3782-7.
6. Женская половая система-online presentation. <https://en.ppt-online.org/147934>
7. Привес М.Г. Анатомия человека / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович. – СПб.: СПбМАПО, 2018. – 720 с.
8. Сапин М.Р. Функциональная анатомия половых органов человека / М.Р. Сапин. – Элиста: Джангар, 2016. – 88 с.
9. Учебно-методическое пособие для студентов медицинского университета. По гистологии и цитологии с основами эмбриологии. Под редакцией профессора П.А. Мотавкина, доцента И.В. Ковалевой. Владивосток. Медицина ДВ, 2008 – 252с.
10. Gartner L.P, Hiatt J.M. Color Textbook of Histology, 3th ed., The McGraw-Hill Companies, 2006, 592 p.
11. Mescher A., Ed. Junqueira's Basic Histology, 12th Ed., The McGraw-Hill Companies, 2009, 480.